Mise en place et administration des services informatiques

Membres du Groupe : Théo Robert, Othmn Boubekeur et Bilal Rouane

Table des matières

Présentation 3

Installation d'Active Directory, du DNS et du DHCP 4

Prérequis 4

Installation des rôles AD, DNS, DHCP 4

Configuration de l'Active Directory 11

Configuration du DHCP 16

Configuration DNS 25

Configuration des outils d'Active Directory 30

Création des unités d'organisation 30

Les stratégies de groupe 32

Création d'un script de démarrage permettant aux utilisateurs une connexion aux dossiers partagés 41

Empêcher l'accès au panneau de configuration 50

Création des utilisateurs dans l'Active Directory 53

Conclusion 55

Glossaire 56

Présentation

L'Active Directory (AD) est un service d'annuaire basé sur le protocole LDAP, développé par Microsoft pour les systèmes Windows Server. Il permet d'administrer et d'organiser de manière centralisée les ressources d'un réseau, telles que les ordinateurs, les dossiers partagés et les comptes utilisateurs, tout en assurant un système complet d'identification et d'authentification.
Son objectif principal est de fournir des services centralisés de gestion des identités et des autorisations d'accès au sein d'un réseau Windows, garantissant ainsi la cohérence, la sécurité et la facilité d'administration du parc informatique.

Le Domain Name System (DNS), souvent décrit comme « l'annuaire téléphonique d'Internet », est un service essentiel permettant de naviguer sur le web. Il assure la correspondance entre les noms de domaine et leurs adresses IP, grâce à un processus appelé résolution DNS. Cette traduction rend possible la communication entre un utilisateur et le serveur qui héberge les ressources demandées.
Le DNS et l'Active Directory sont étroitement liés : le bon fonctionnement d'un domaine Active Directory repose en grande partie sur la résolution DNS, indispensable pour l'identification et la localisation des services du domaine.

Le Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est un protocole de communication. Il est utilisé pour attribuer dynamiquement des adresses Internet Protocol (IP) à chaque hôte du réseau.
Le DHCP attribue également des adresses DNS, des masques de sous-réseau et des passerelles par défaut. Il est capable de fournir des adresses IP temporaires ou dynamiques provenant d'un pool d'adresses disponibles.

Dans la suite de ce livrable, nous présenterons les étapes d'installation et de configuration d'un serveur DNS, d'un serveur Active Directory, ainsi que la mise en place des stratégies de groupe (GPO) permettant de centraliser et sécuriser la gestion des postes clients du réseau.

Installation d'Active Directory, du DNS et du DHCP

Prérequis

- Système d'exploitation : Un serveur Windows 2022
- Configuration réseau :
  - o Une adresse IP fixe configurée.
  - o Un nom d'hôte clairement défini, dans notre cas, le nom d'hôte est "ARES"

Configurer une adresse IP fixe :

Se rendre dans Panneau de configuration -> Réseau et internet -> Centre réseau et partage -> Cliquer sur votre carte réseau -> Propriété :

Adresse IP : 172.20.1.13
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 172.20.1.1
Serveur DNS préféré : 127.0.0.1

Nommer le serveur :

Aller dans Nom de l'ordinateur -> Modifier :

Nom de l'ordinateur : ARES

La machine Windows Server 2022, qu'on nommera Arès, sera le DNS Primaire qui va gérer aussi le service Active Directory et le DHCP. Il aura pour adresse 172.20.1.13 avec un masque de sous-réseau 255.255.255.0, une passerelle par défaut 172.20.1.1 et le serveur DNS préféré 127.0.0.1.

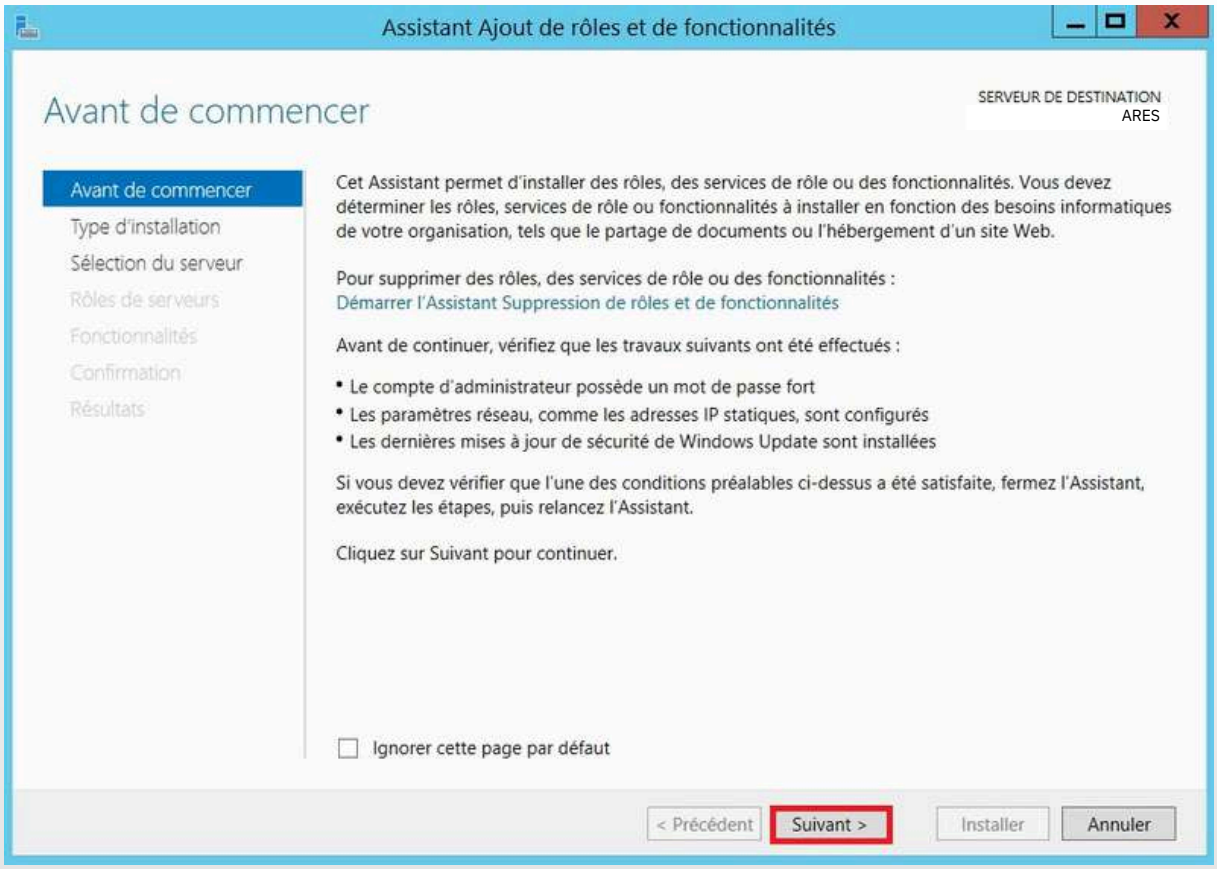
Installation des rôles AD, DNS, DHCP

Le Gestionnaire de serveur est une console préconfigurée conçue pour gérer les tâches administratives les plus courantes. Il permet aux administrateurs d'ajouter, de supprimer, de configurer et de gérer des rôles et fonctionnalités de serveur sur une machine Windows Server. Il gère également les utilisateurs et les groupes.

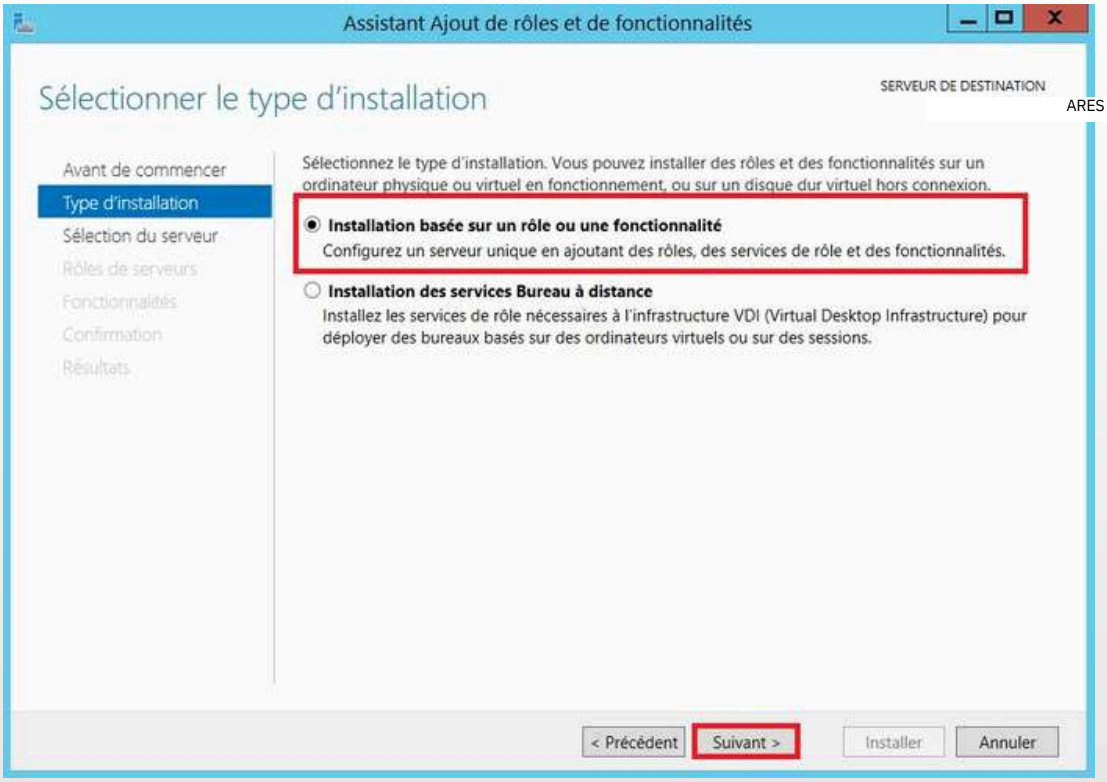
- Depuis le Gestionnaire de serveur, cliquer sur **Gérer** puis « **Ajouter des rôles et des fonctionnalités** »

L'entrée«Gérer » permet d'accéder à l'assistant pour installer ou désinstaller une fonctionnalité ou un rôle surleserveur, mais aussi à la création d'un groupe de serveurs ou l'ajout d'un serveur.
Dans notrecas, nous voulons installer les rôles AD, DNS et DHCP. Donc depuis le Gestionnaire de serveur, cliquersurGérer puis Ajouter des rôles et des fonctionnalités.

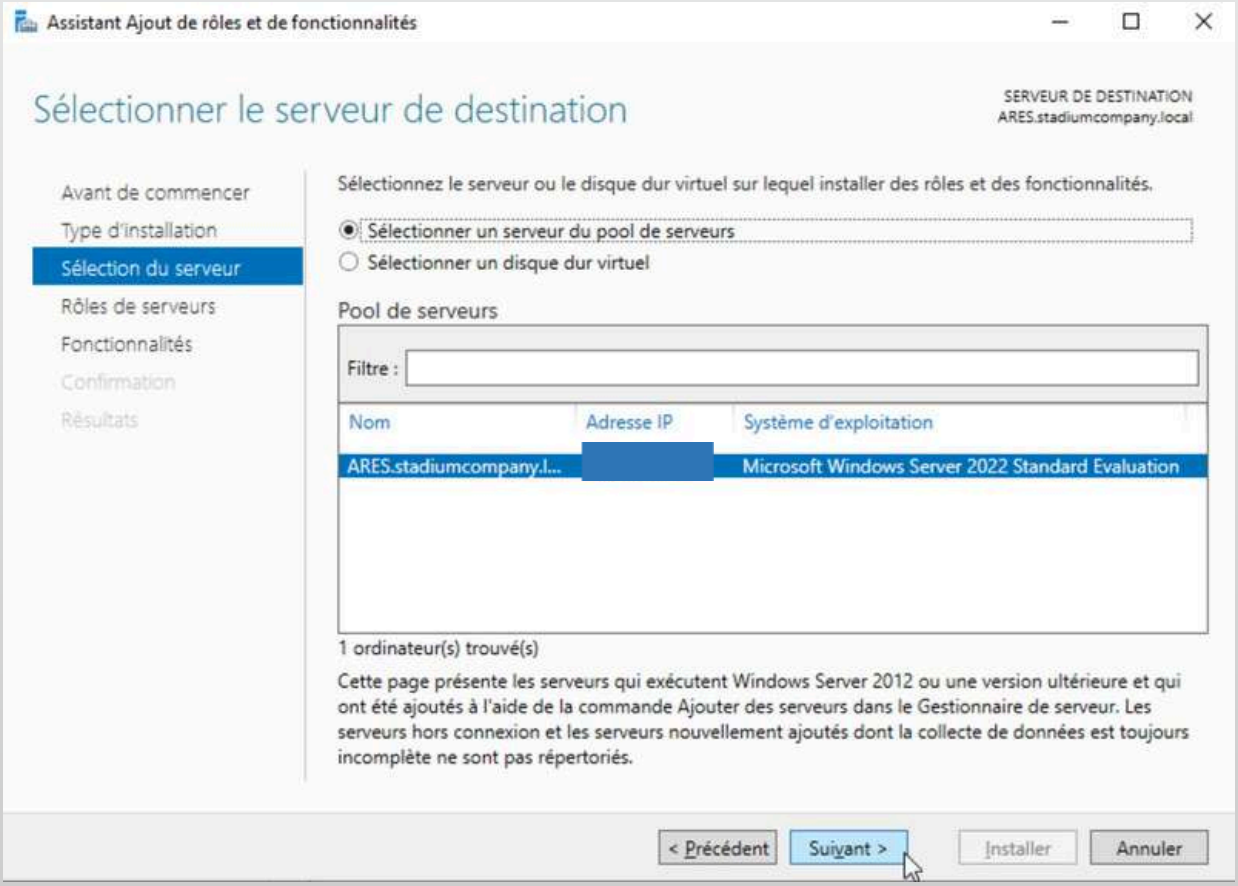
- Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, passer l'introduction avec **Suivant**.


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Avant de commencer
SERVEUR DE DESTINATION
ARES
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Cet Assistant permet d'installer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités à installer en fonction des besoins informatiques de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'un site Web.
Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités :
Démarrer l'Assistant Suppression de rôles et de fonctionnalités
Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués :
• Le compte d'administrateur possède un mot de passe fort
• Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés
• Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées
Si vous devez vérifier que l'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez l'Assistant, exécutez les étapes, puis relancez l'Assistant.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
Ignorer cette page par défaut
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

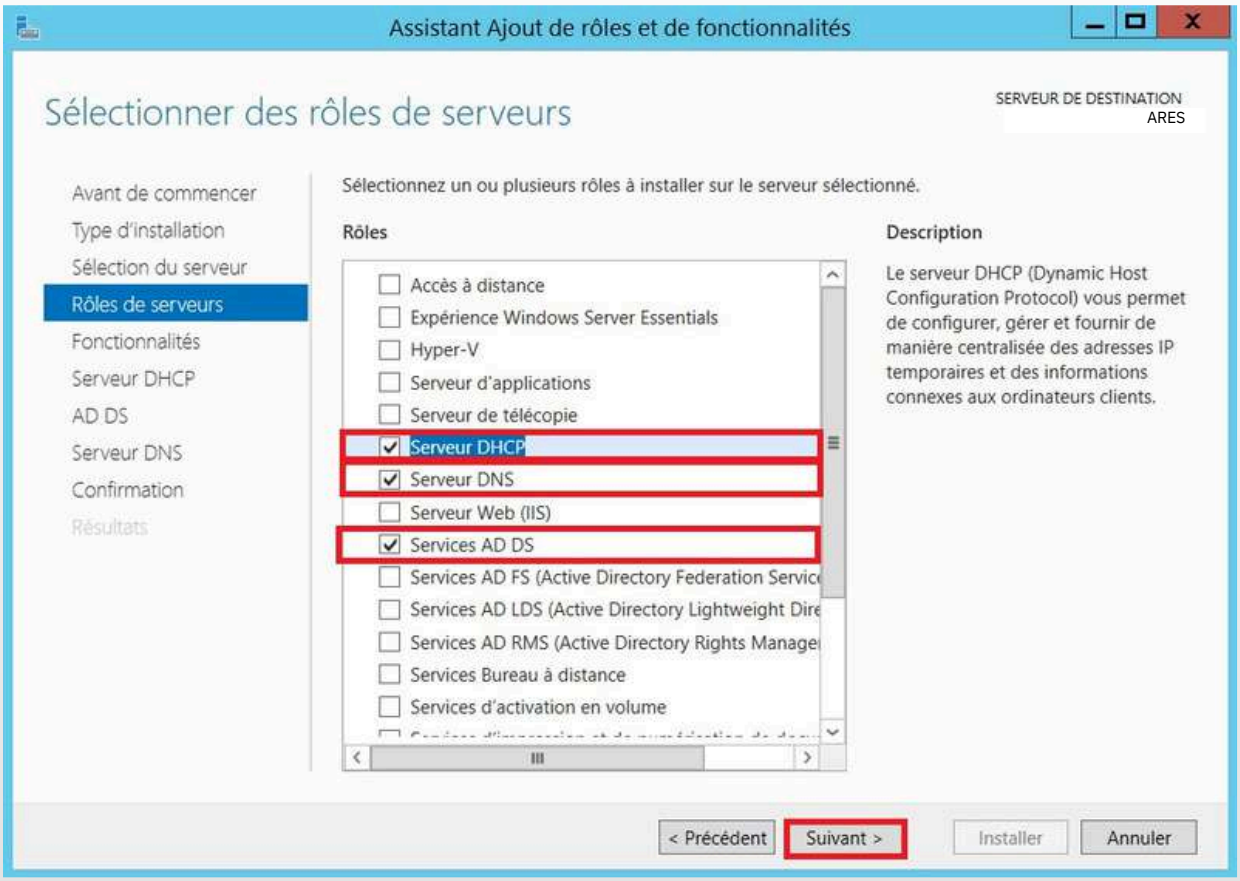
- Sélectionné le type d'**Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.**



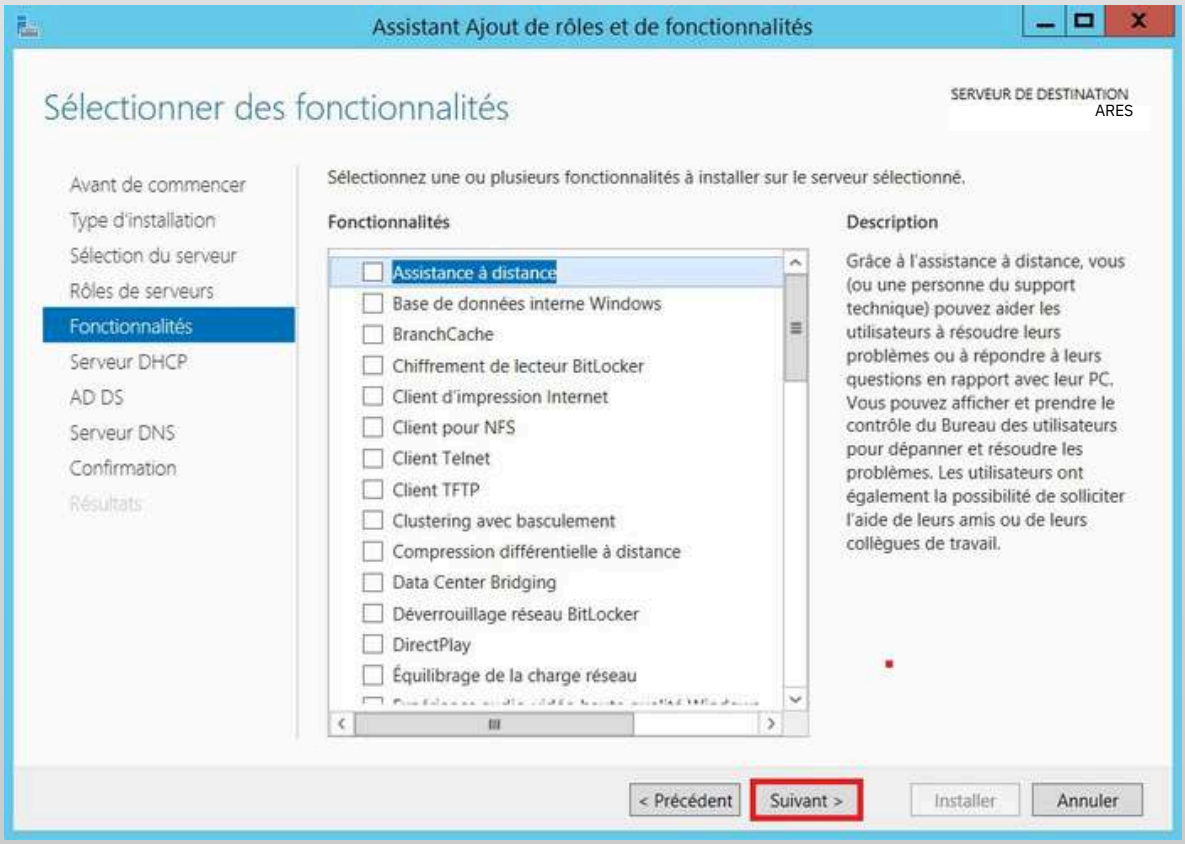
- **Sélectionner son serveur pool** pour installer lesrôles et suivant.



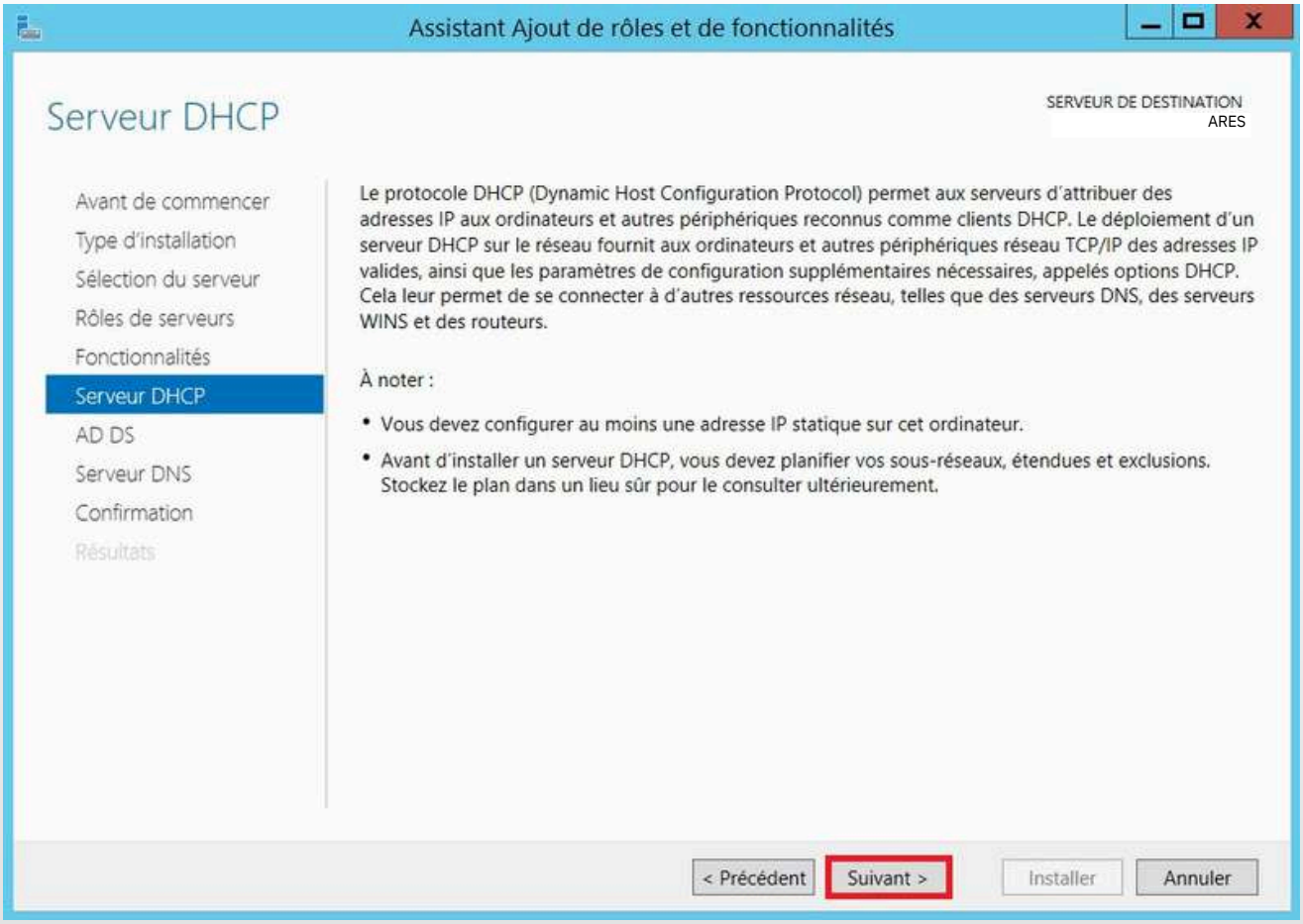
- Sélectionner les rôles **DHCP, DNS et AD DS**, puis suivant.



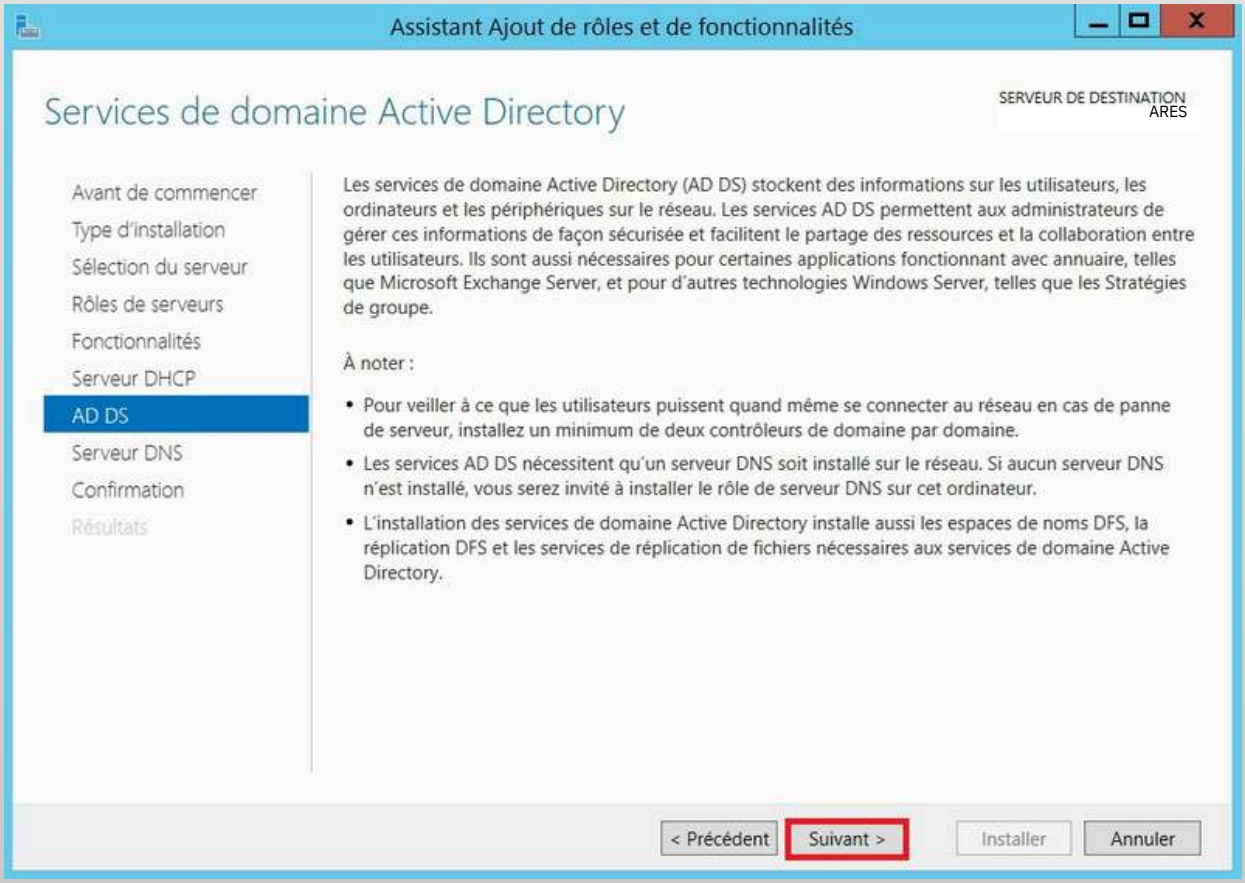
- Ne pas **sélectionner de fonctionnalités** et suivant.



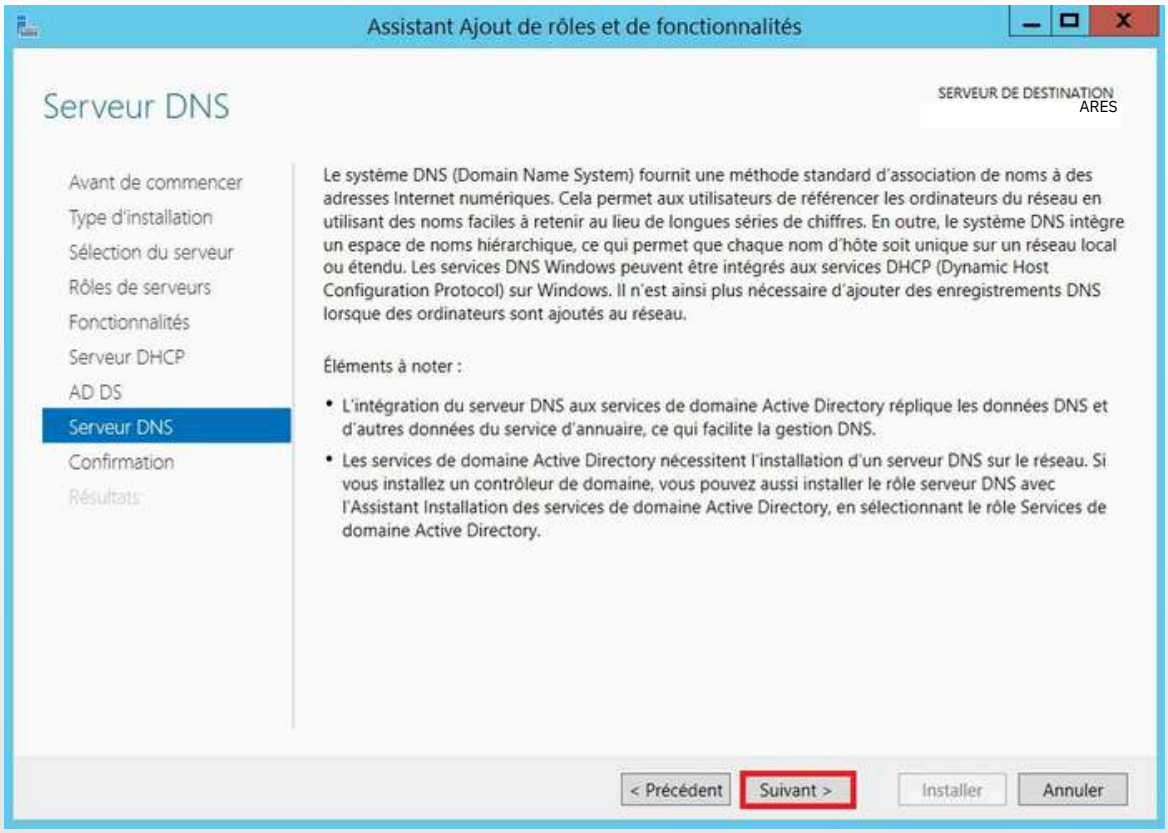
- Passer les explications du DHCP et **suivant**.



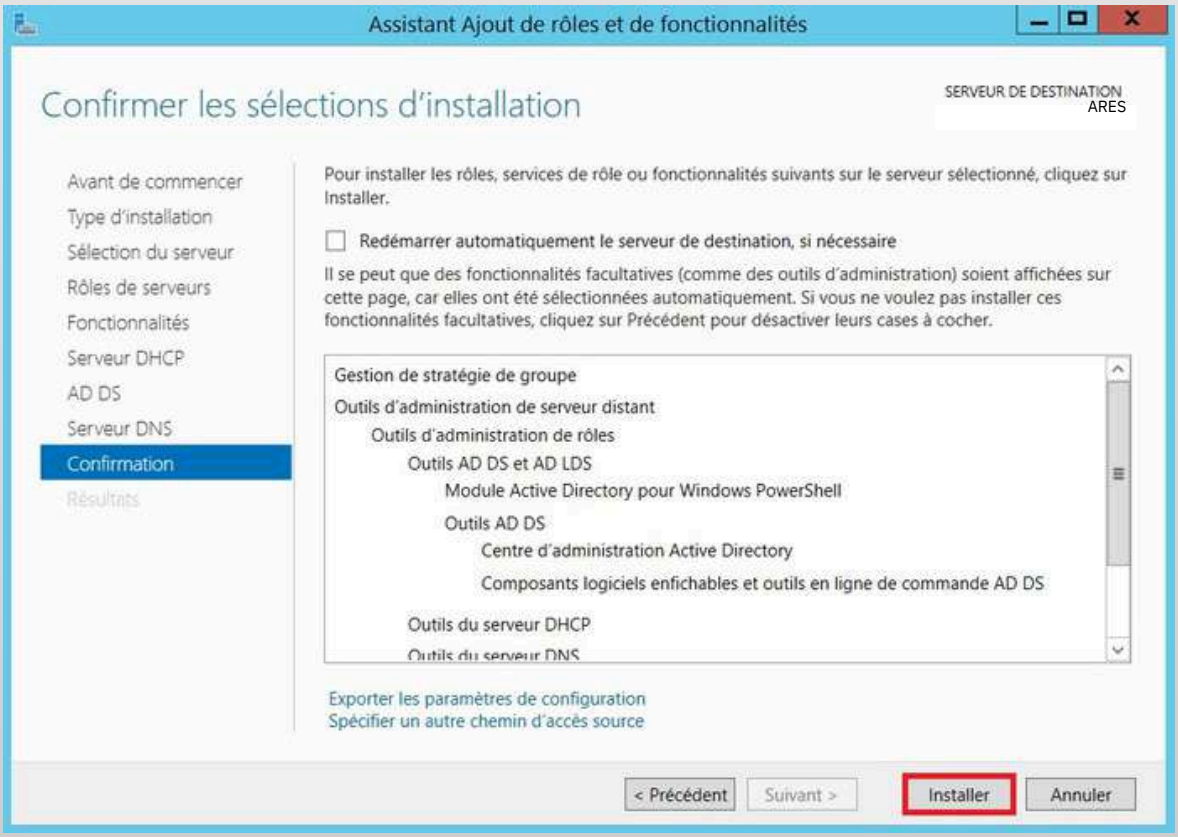
- Passer les explications de l'Active Directory et **suivant**.



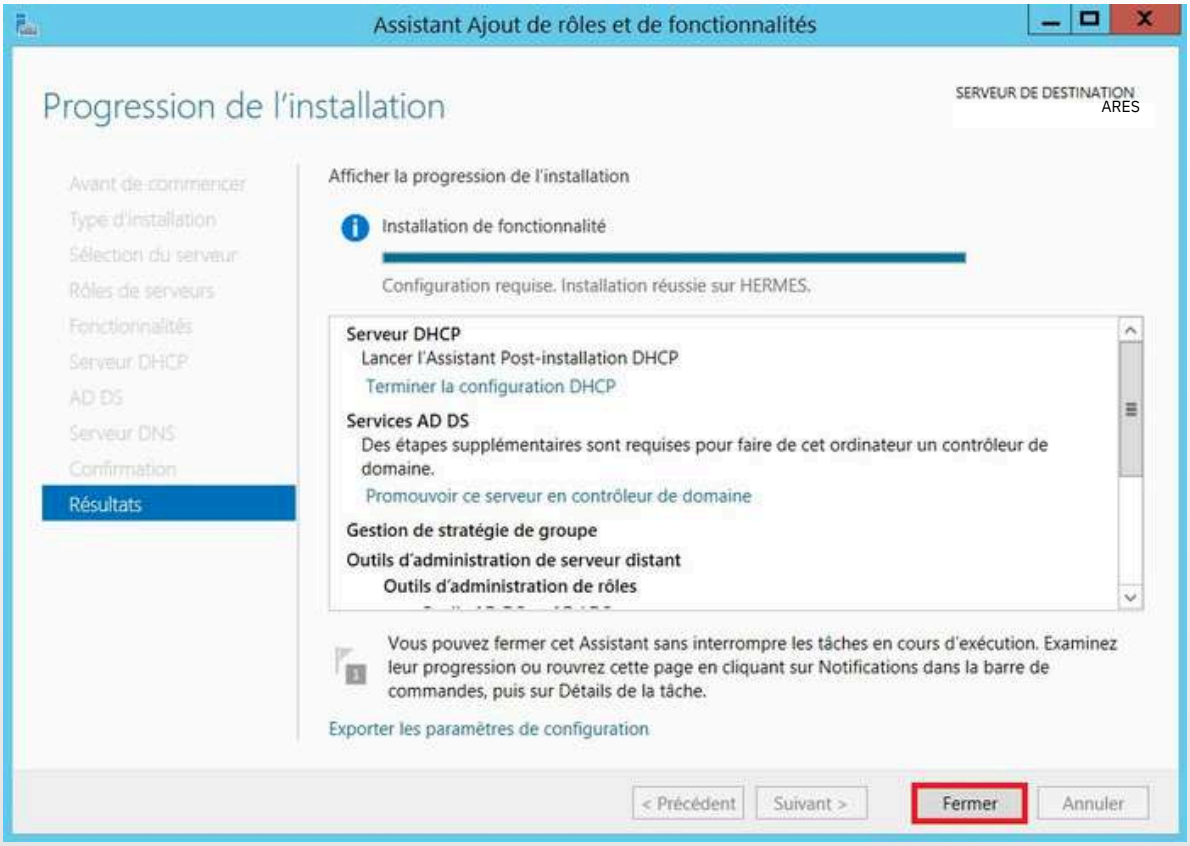
- Passer les explications du DNS et **suivant**.



- Confirmer l'installation en cliquant sur **Installer**.

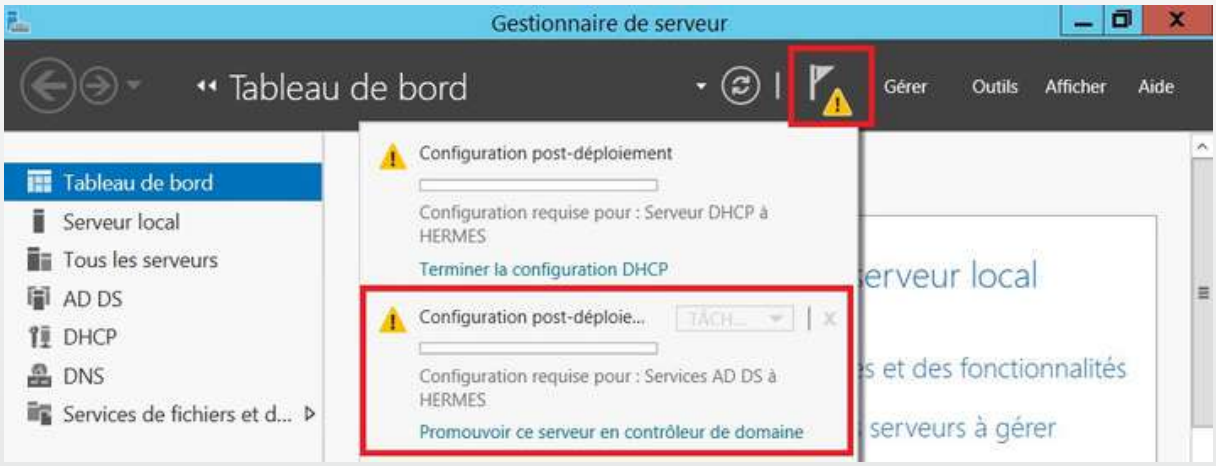


- **Fermer** la fenêtre d'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.

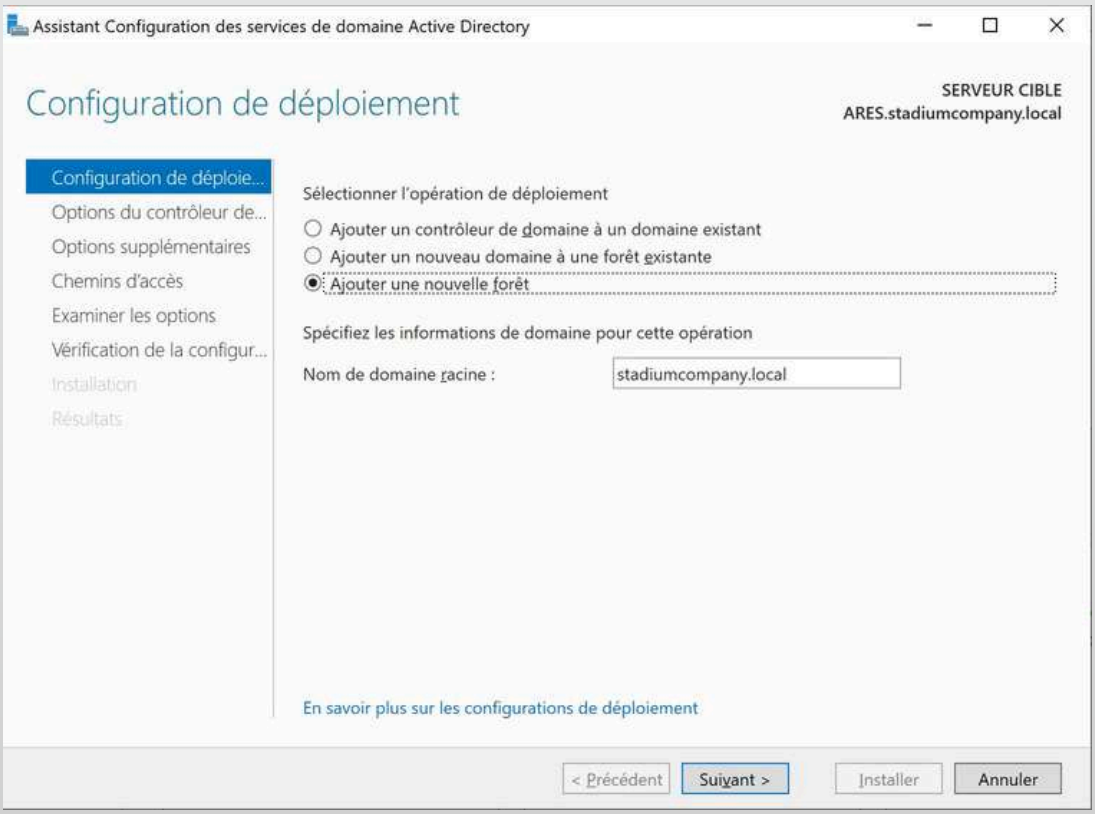


Création du domaine

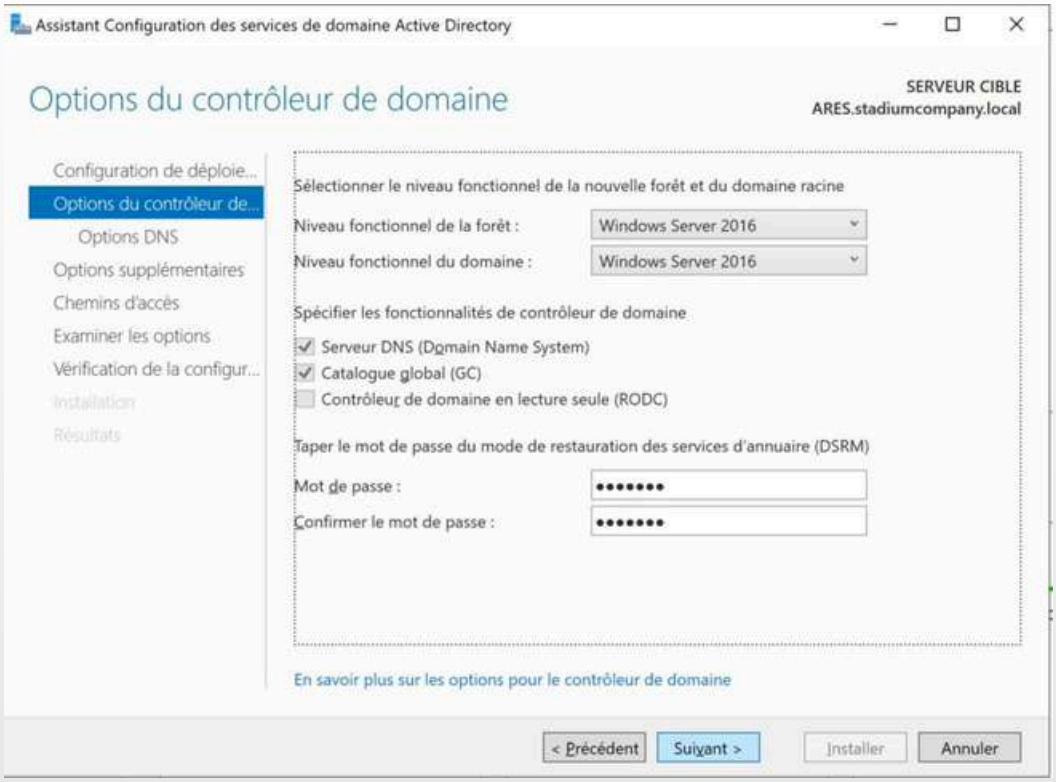
- Sur le gestionnaire de serveur, **Cliquer sur le drapeau**, puis **cliquer sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »**.



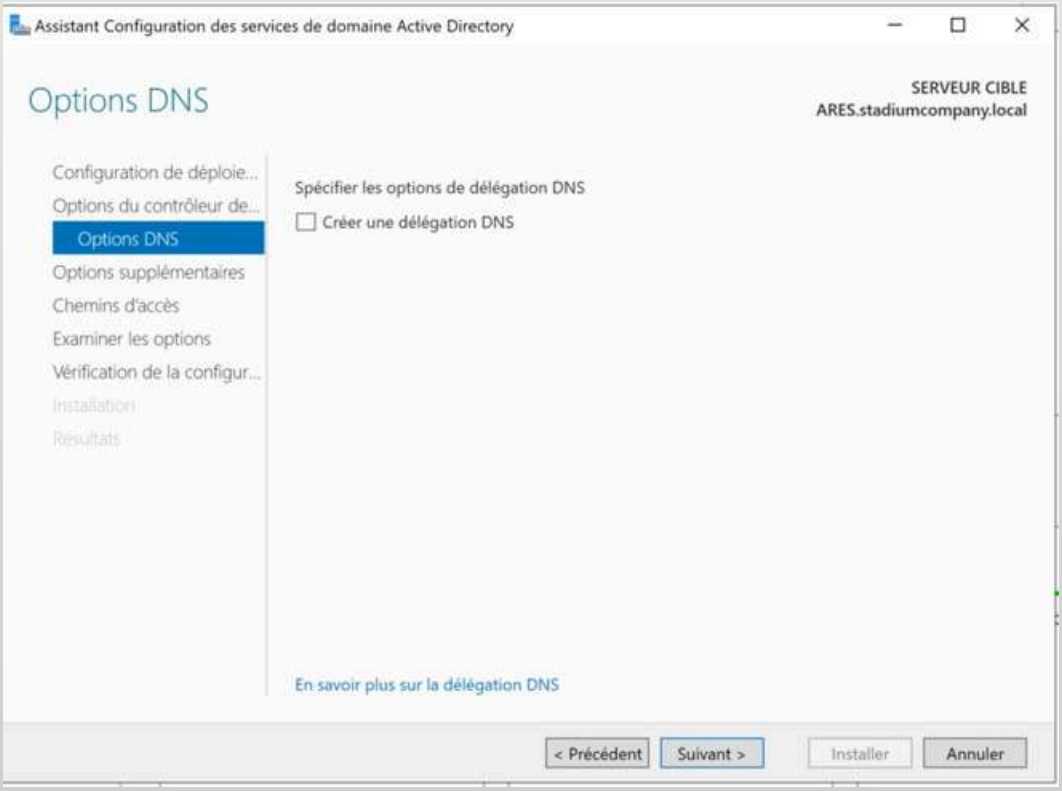
- **Ajouter une nouvelle forêt**, le nom de domaine est stadiumcompany.local.



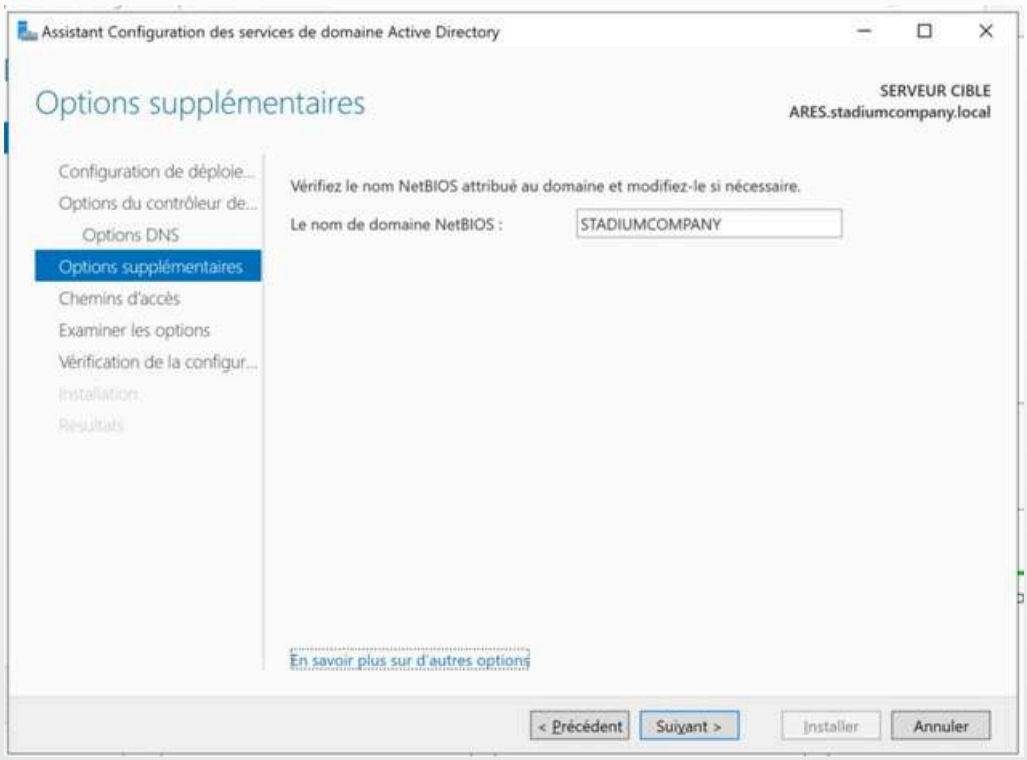
- Informer le mot de passe du domaine. Le mot de passe sera : **Bts2025**



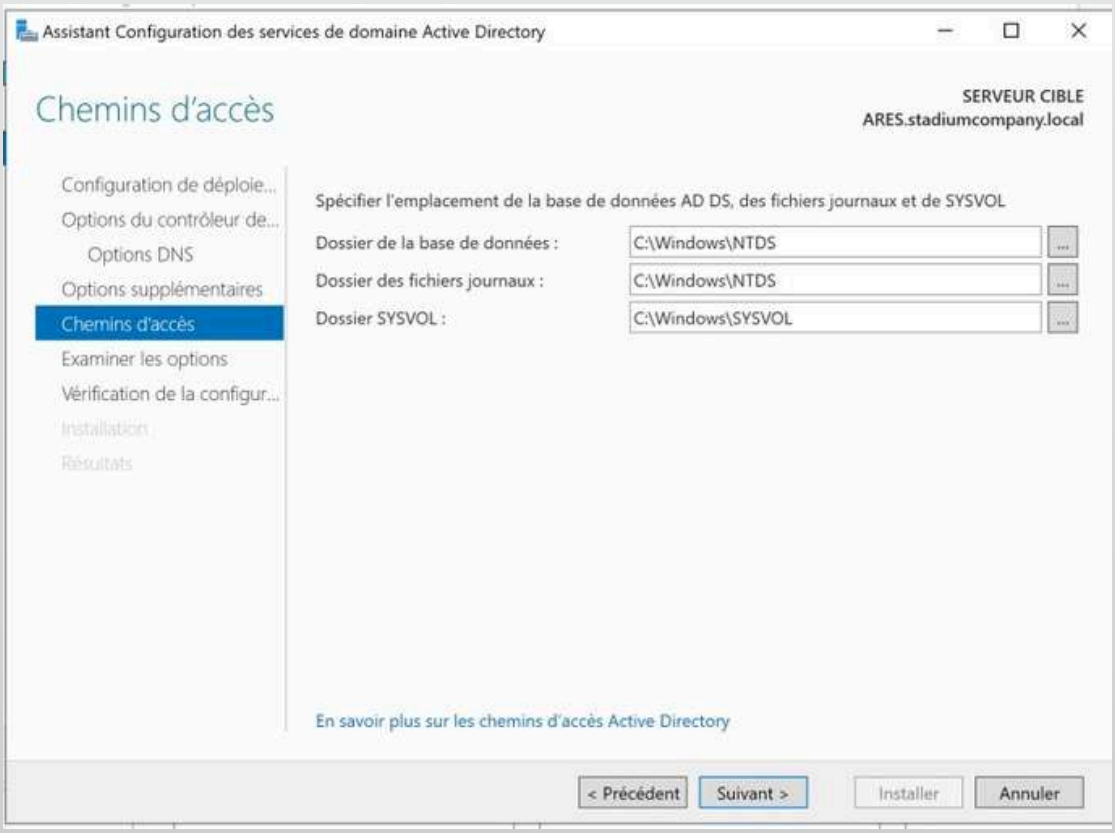
- Passer l'option DNS car le rôle a déjà été installer, faire **suivant**.



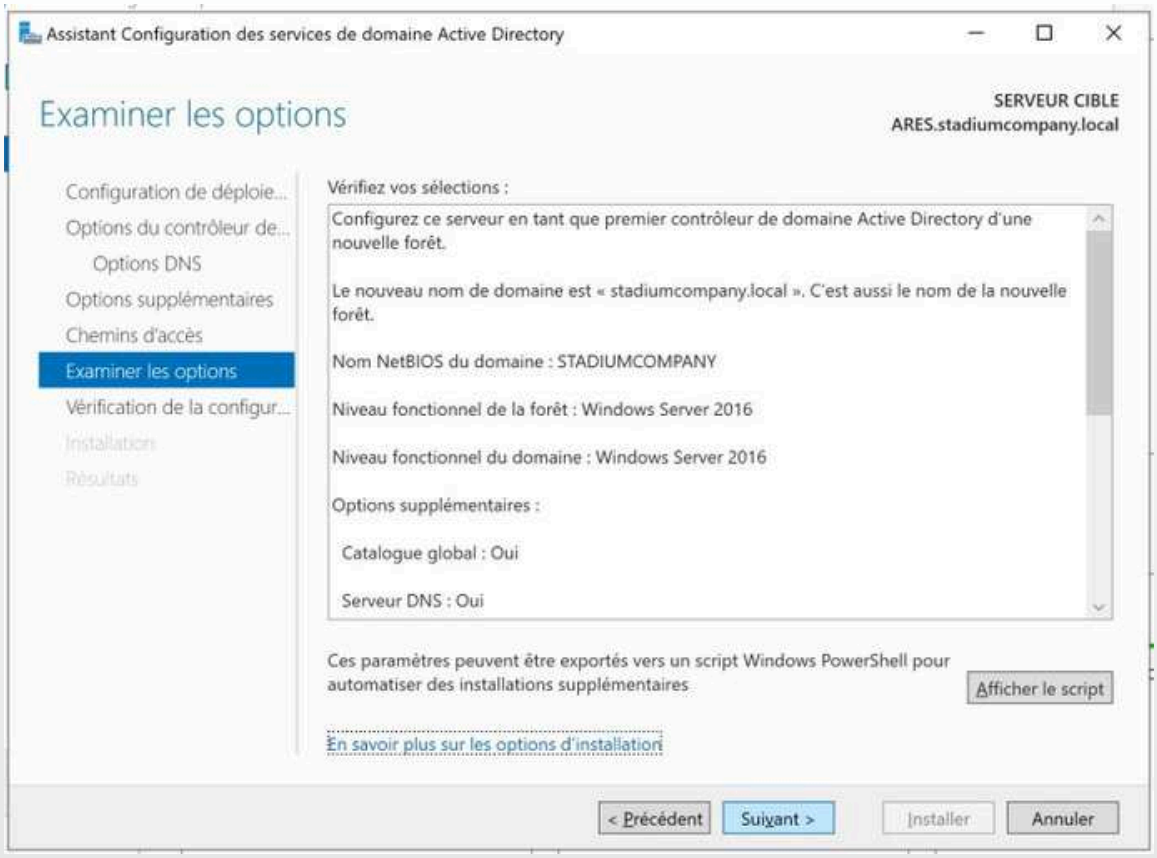
- Confirmer le nom NetBIOS, faire **suivant**.



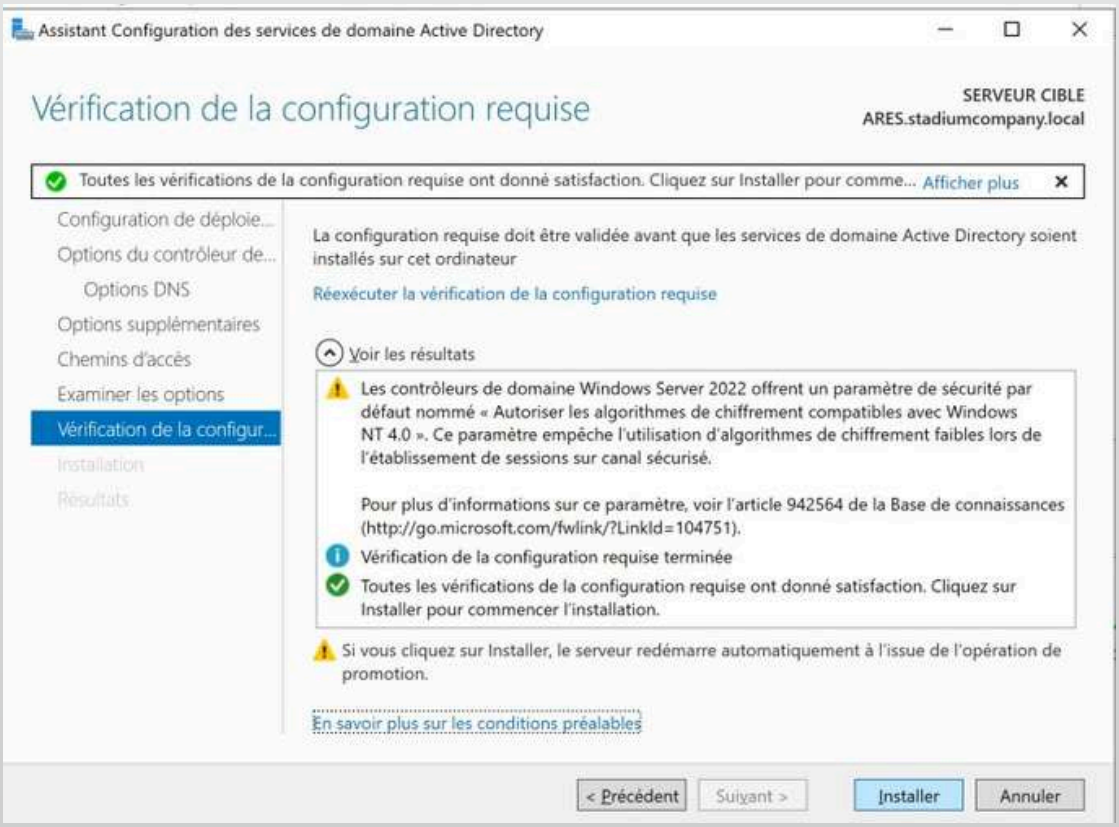
- Garder le chemin d'accès par défauts, faire **Suivant**.



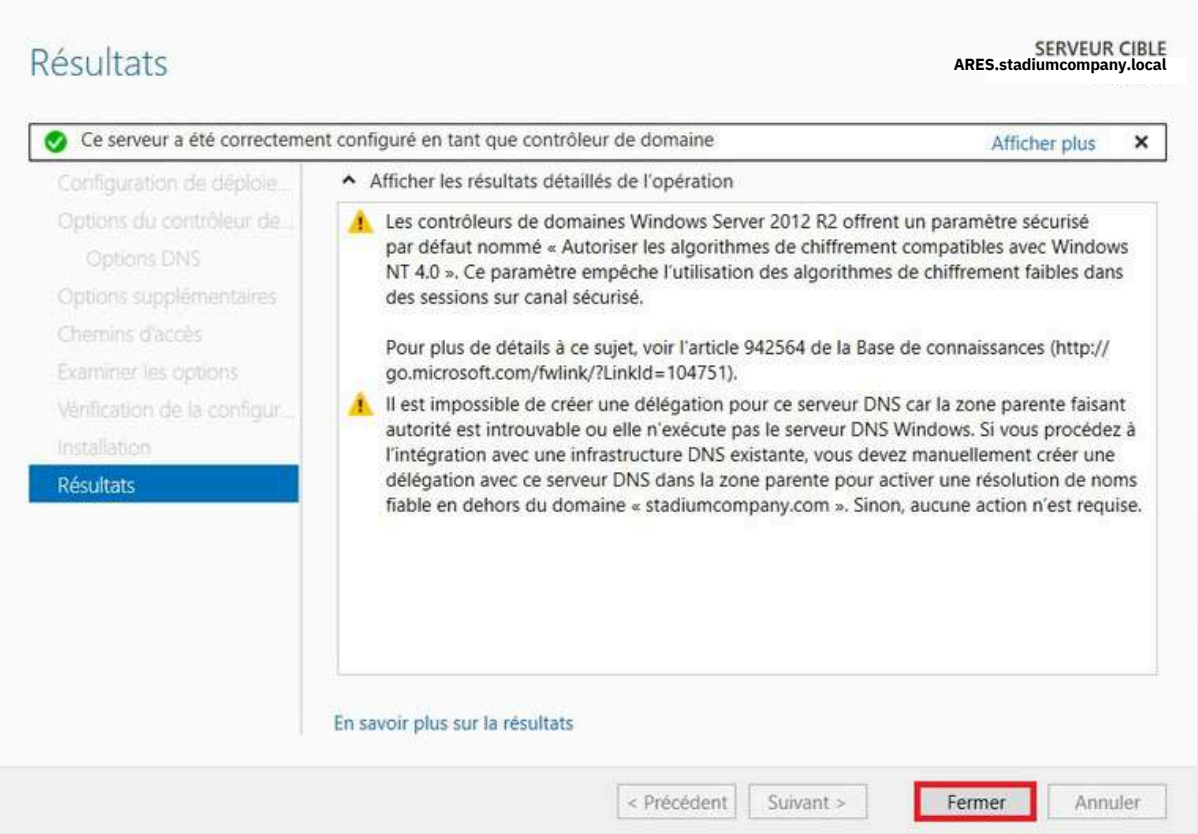
- Confirmer la sélection, faire **suivant**.



- Lancer l'**installation**.



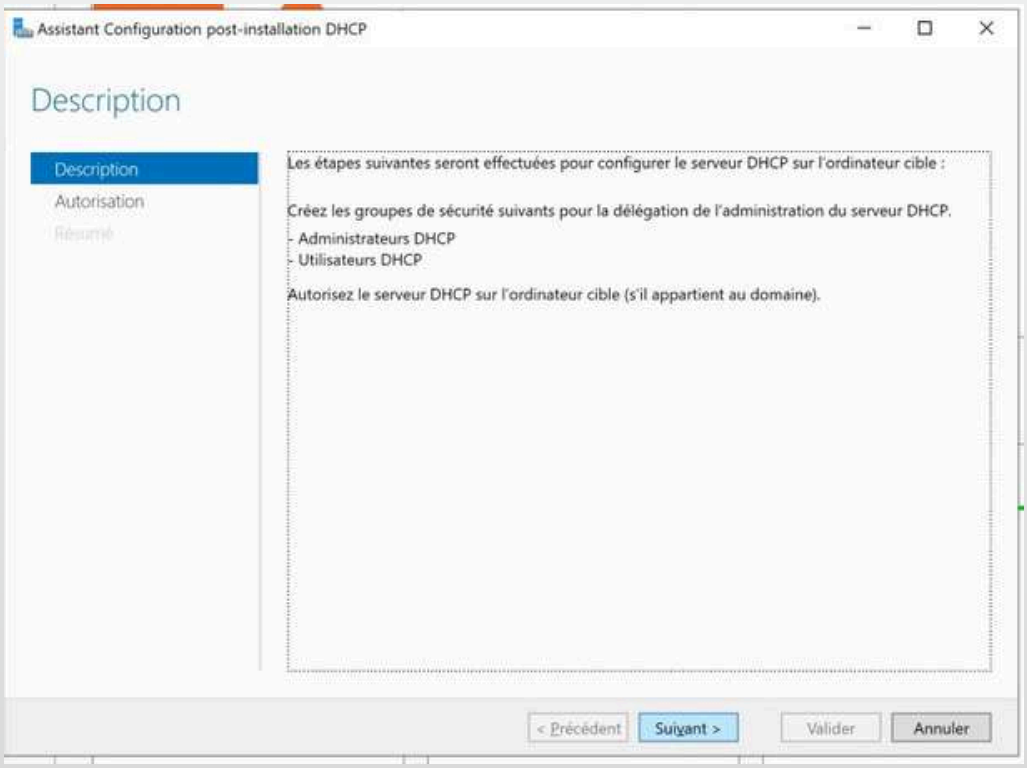
- **Fermer** l'Assistance du domaine Active Directory ce qui redémarre la machine.


Résultats
SERVEUR CIBLE
ARES.stadiumcompany.local
Ce serveur a été correctement configuré en tant que contrôleur de domaine
Afficher plus
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Afficher les résultats détaillés de l'opération
Les contrôleurs de domaines Windows Server 2012 R2 offrent un paramètre sécurisé par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation des algorithmes de chiffrement faibles dans des sessions sur canal sécurisé.
Pour plus de détails à ce sujet, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer une résolution de noms fiable en dehors du domaine « stadiumcompany.com ». Sinon, aucune action n'est requise.
En savoir plus sur la résultats
< Précédent
Suivant >
Fermer
Annuler

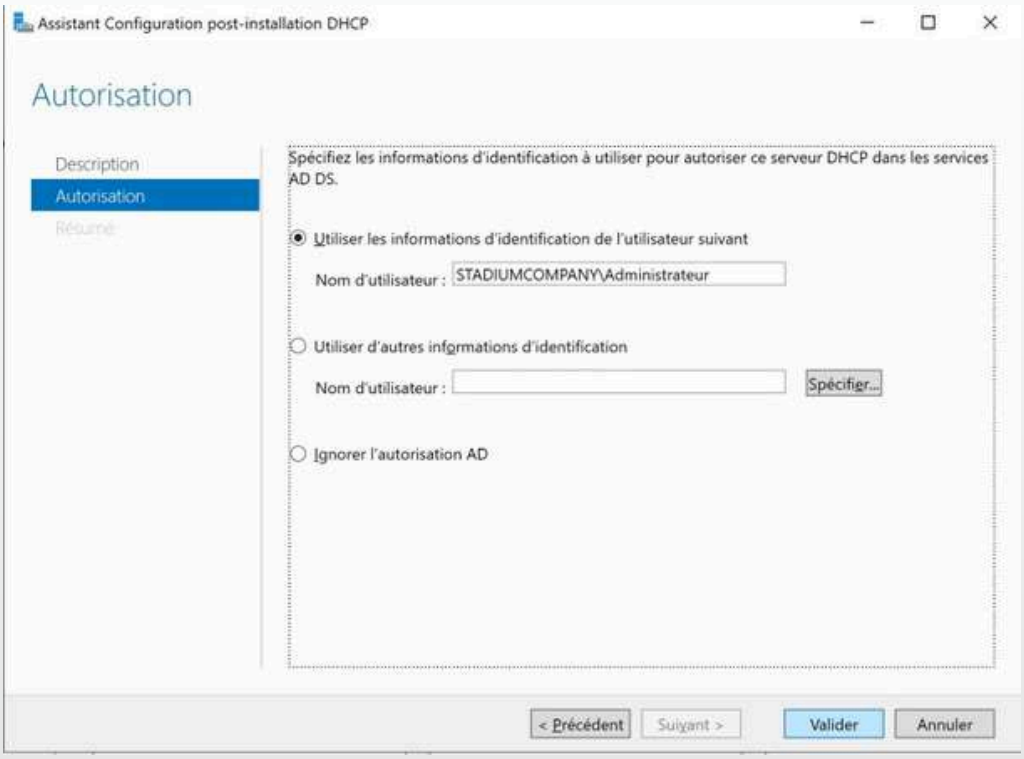
Configuration du DHCP

- Sur le gestionnaire de serveur, cliquer sur le drapeau, cliquer sur « Terminer la configuration DHCP ».

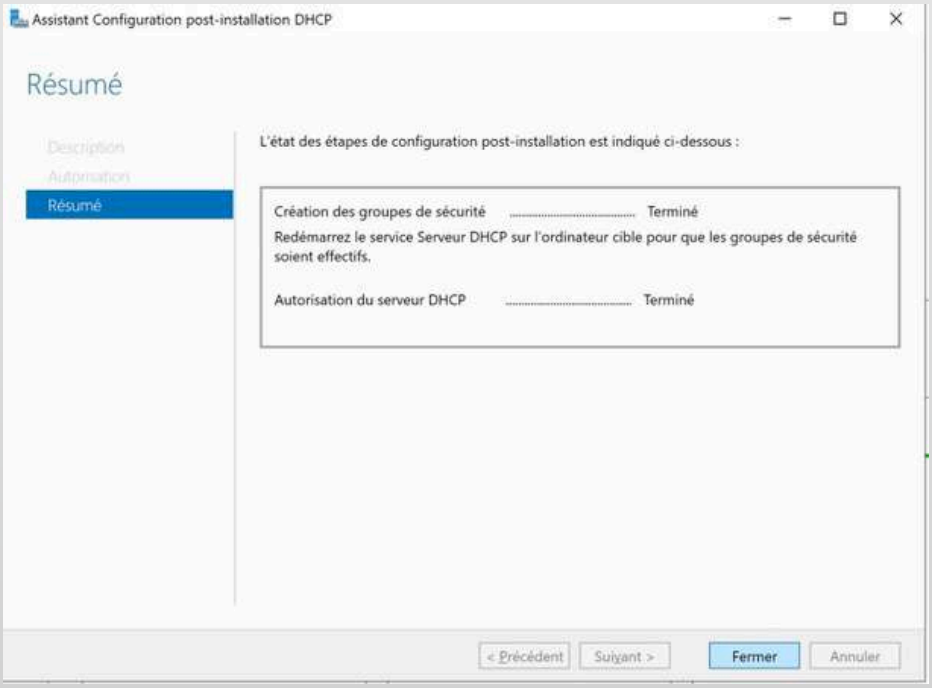
- Passer l'introduction de la configuration du DHCP, faire **suivant**.



- Autorisation de l'installation de configuration avec le compte administrateur de domaine, faire **valider**.



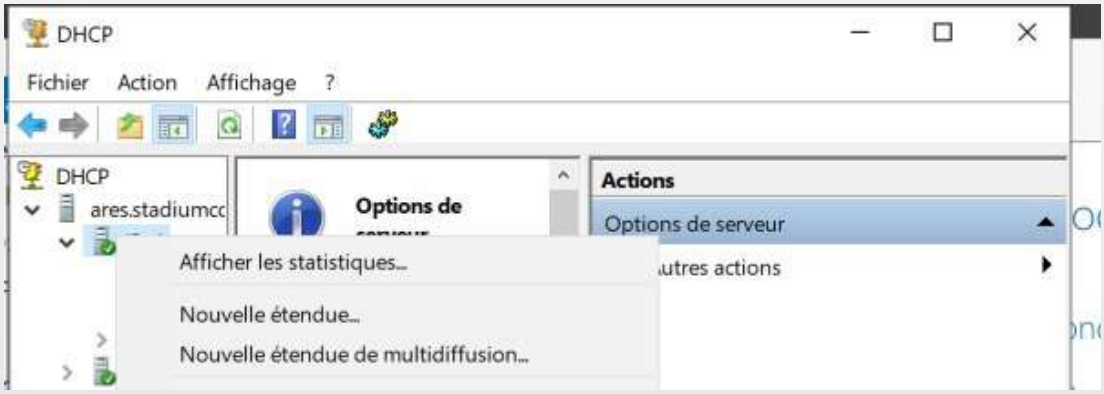
- **Fermer** le résumer de la configuration installer.



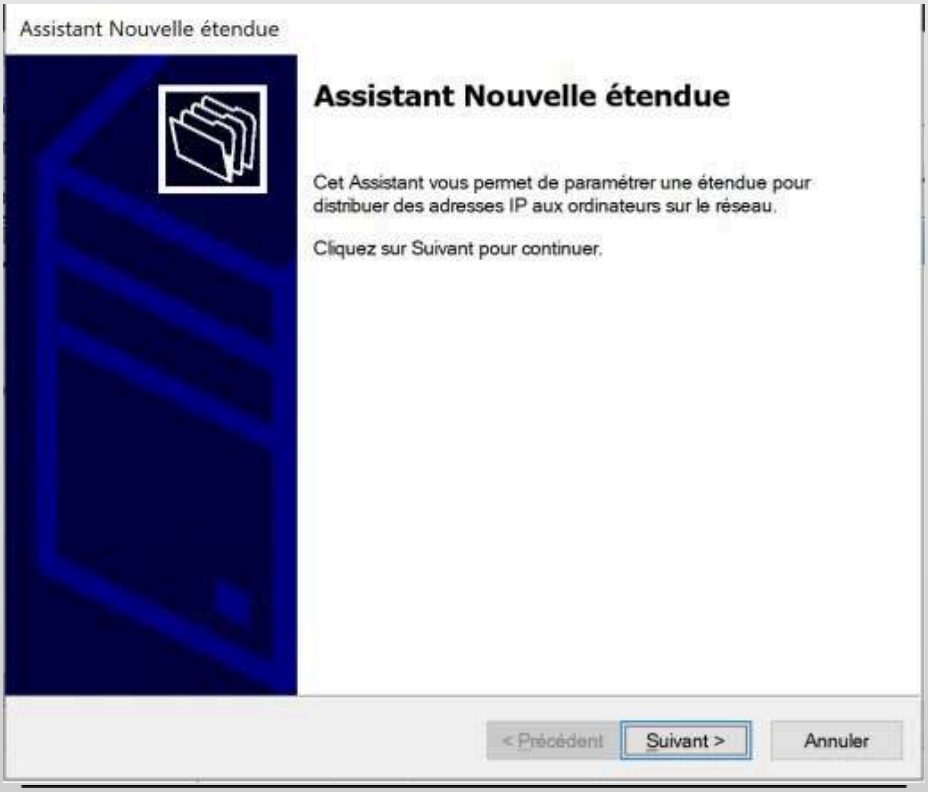
<u>Création des plages d'adresses</u> :

- Gestionnaire de serveur, Outils, **DHCP**.

- DHCP → ares.stadiumcompany.com → Clic droit IPv4 → **Nouvelle étendue…**



- Passer l'intro d'Assistant Nouvelle étendue, faire **suivant.**



- Renseigner le **nom** et la **description** de la nouvelle étendue, faire **suivant**.

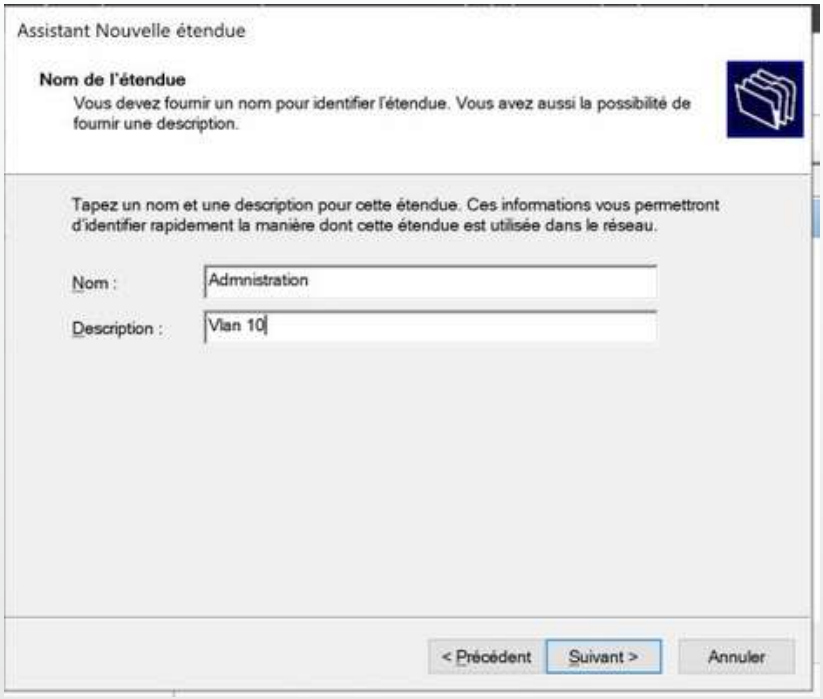


Tableau des noms et détails des étendu stadiumcompany.com

	Noms	Descriptions
Étendu 1	Administration	Vlan 10
Étendu 2	Equipes	Vlan 20
Étendu 3	WIFI	Vlan 30
Étendu 4	Camera-IP	Vlan 40
Étendu 5	VIP-Presse	Vlan 50
Étendu 6	Fournisseurs	Vlan 60
Étendu 7	Restaurant	Vlan 70

- Indiquer **l'adresse IP de début**, **l'adresse IP de fin**, la **longueur** du **masque et le masque du sous-réseau**.

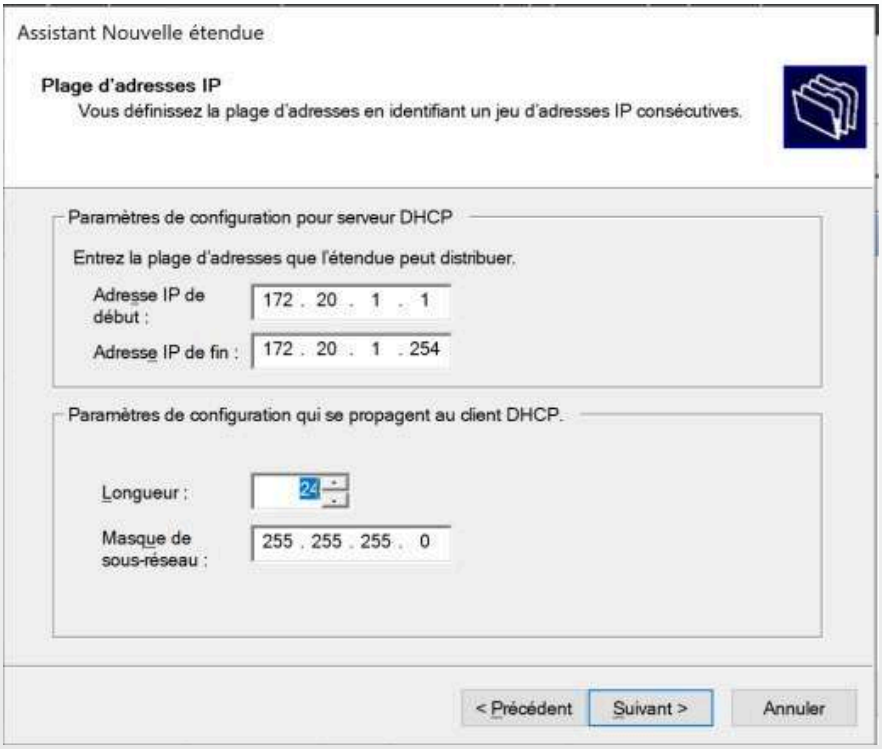
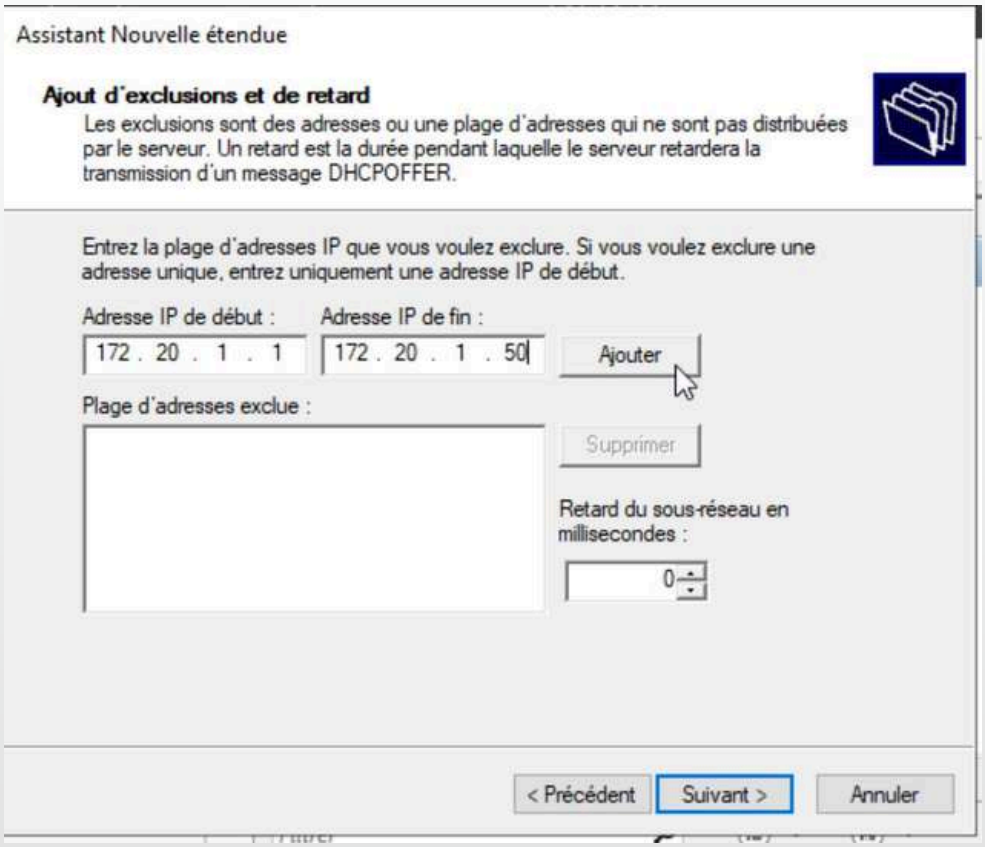


Tableau des adressages des étendu stadiumcompany.com :

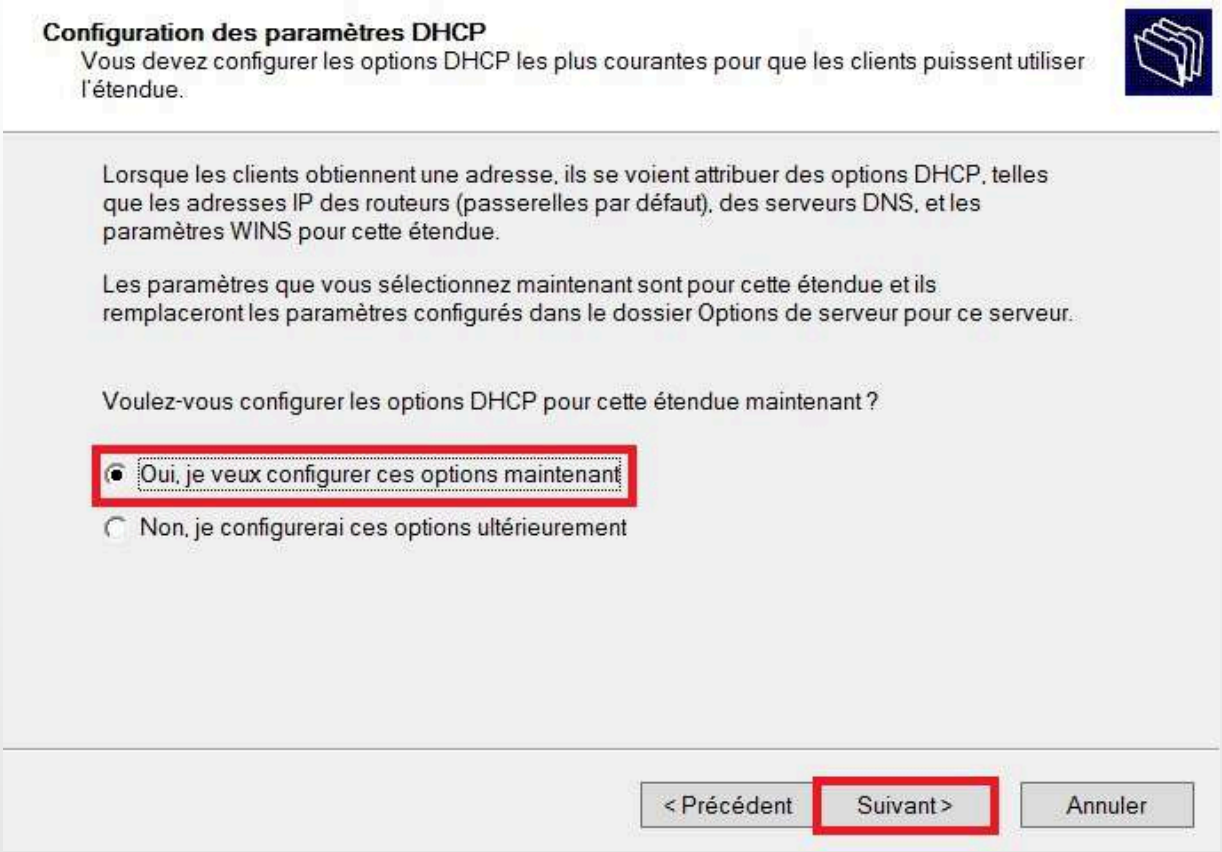
	Adresse IP début	Adresse IP fin	Longueur	Masque sous-réseau
Étendu 1	172.20.1.1	172.20.1.254	24	255.255.255.0
Étendu 2	172.20.2.1	172.20.2.126	25	255.255.255.128
Étendu 3	172.20.2.129	172.20.2.254	25	255.255.255.128
Étendu 4	172.20.3.1	172.20.3.126	25	255.255.255.128
Étendu 5	172.20.3.129	172.20.3.190	26	255.255.255.192
Étendu 6	172.20.3.193	172.20.3.222	28	255.255.255.240
Étendu 7	172.20.3.225	172.20.3.254	28	255.255.255.240

- Exclure la plage d'adresse (que dans l'étendue 1 : 172.20.1.1 à 172.20.1.50), appuyer sur **Ajouter** puis faire **Suivant**.

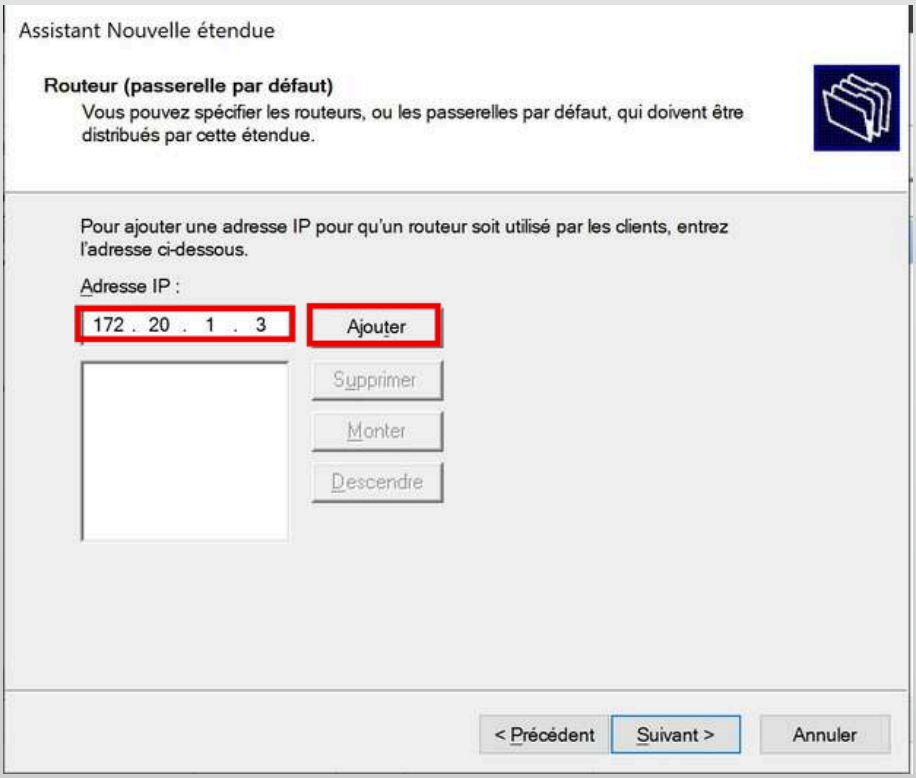


- Imposer la durée du bail (5 jours), faire **Suivant**.

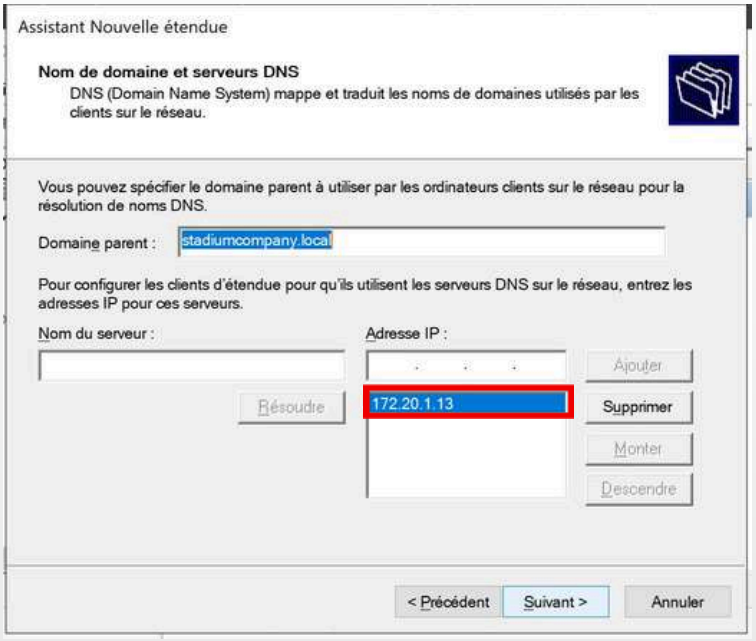
- Configurer les options maintenant sur toutes les étendues, faire **Suivant**.



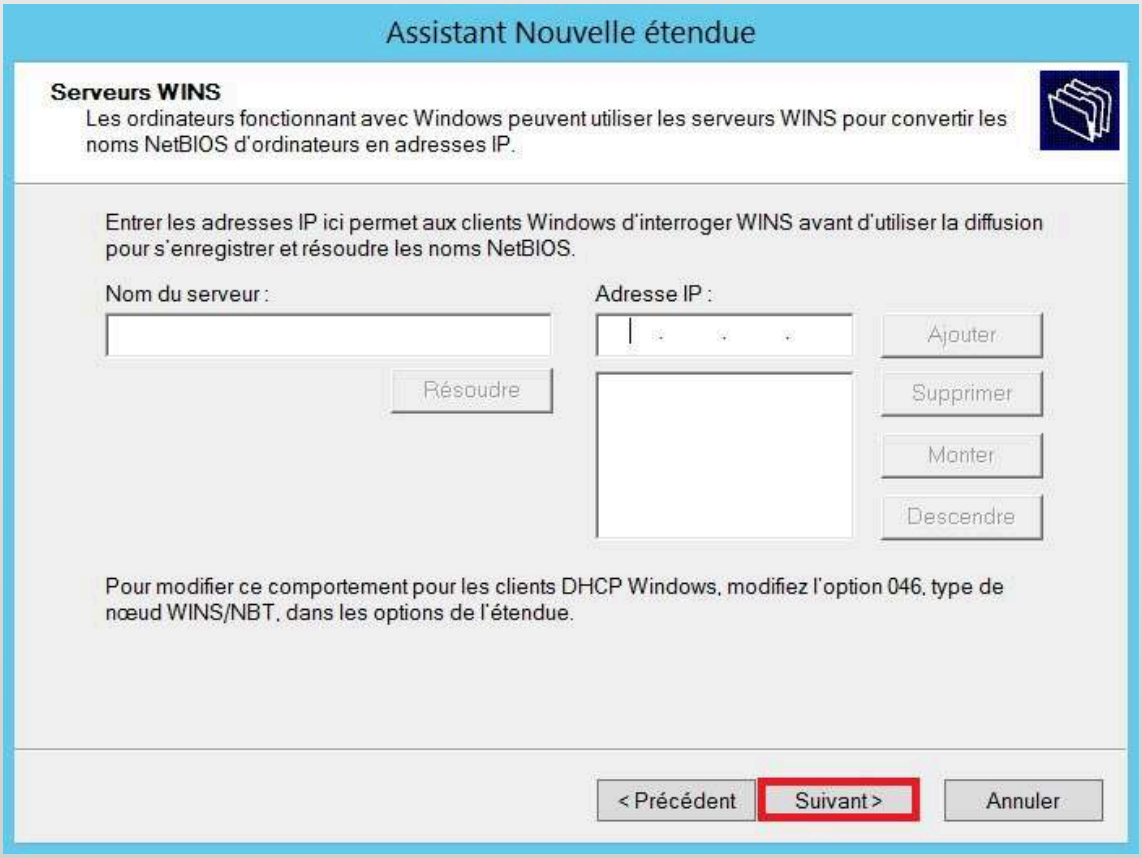
- Indiquer l'adresse du routeur (Ici le routeur virtuel HSRP 172.20.1.3), faire **Suivant**.



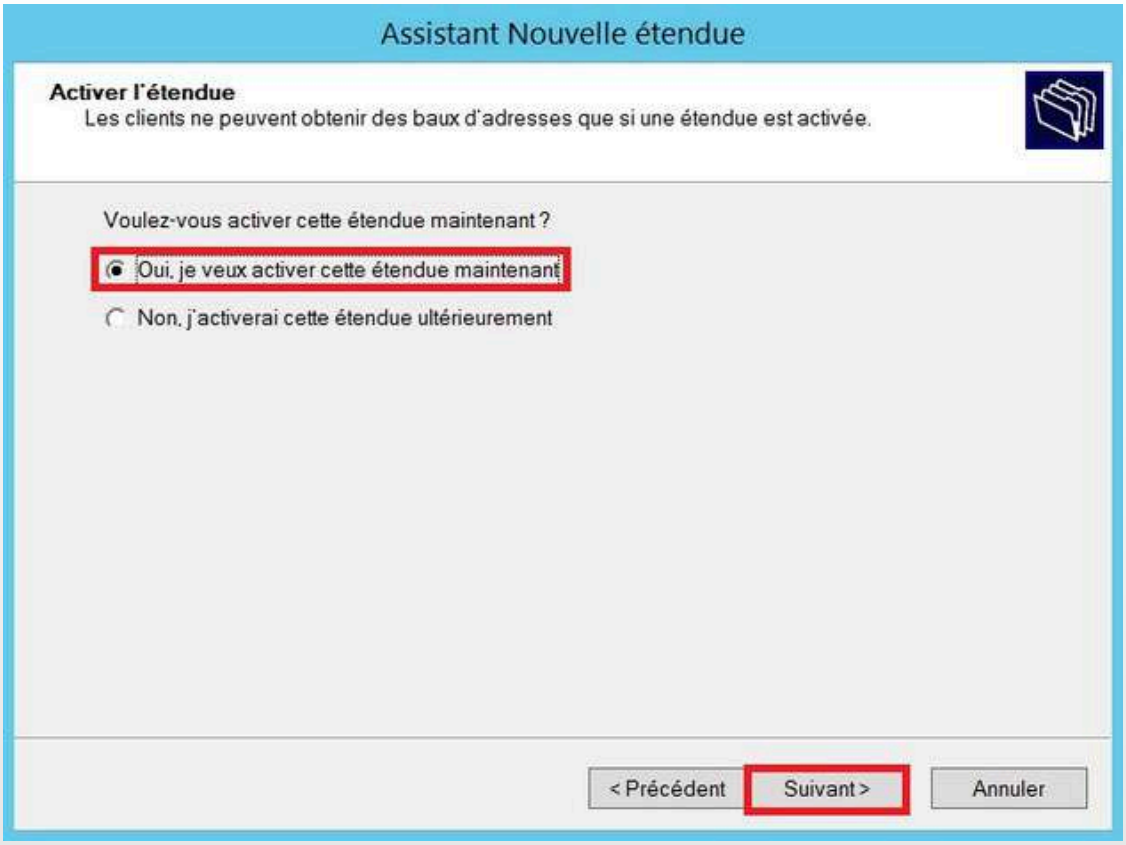
- Ajouter le **DNS** (stadiumcompany.com : 172.20.1.13) Automatique, faire **Suivant**.



- Pas de serveur WINS NetBIOS, faire **Suivant**.



- **Activer** l'étendue maintenant.



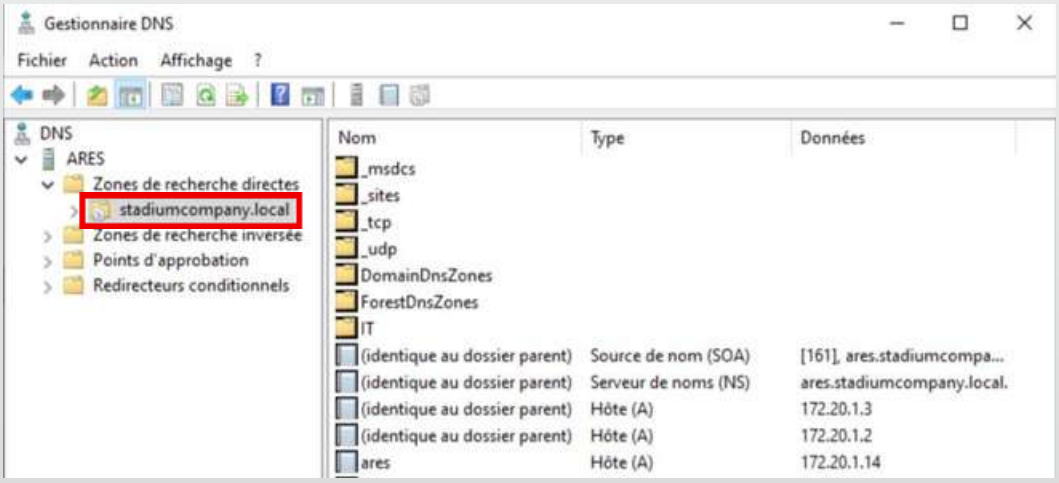
- **Terminer** la création de l'étendu.

Configuration DNS

Vérifications de zones de recherche directe :

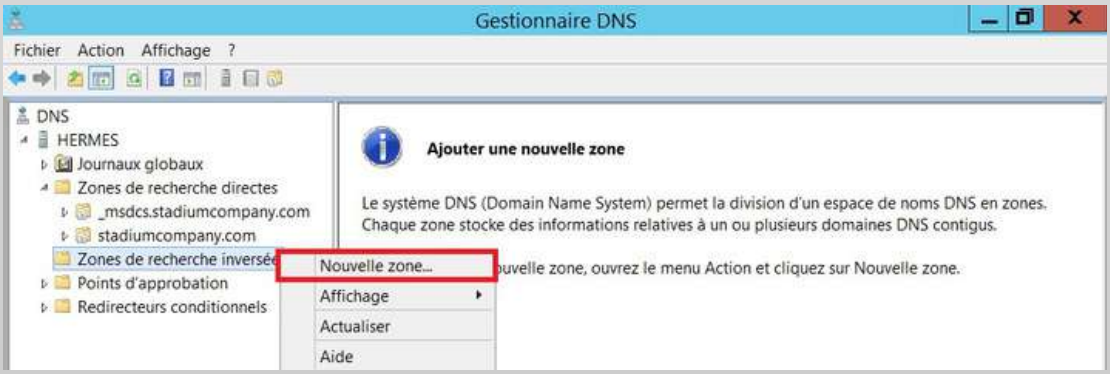
- Gestionnaire de serveur → Outils → DNS.

- DNS → ARES → Zones de recherches directes → Vérifier que la zone stadiumcompany.local a bien été créé.

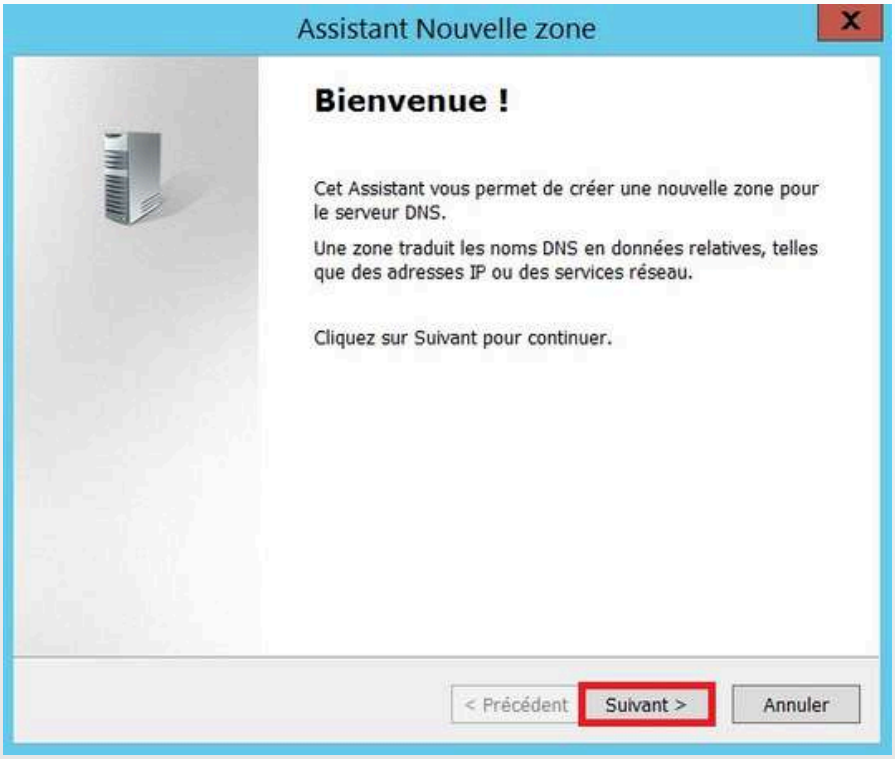


Nouvelle Zone inversé :

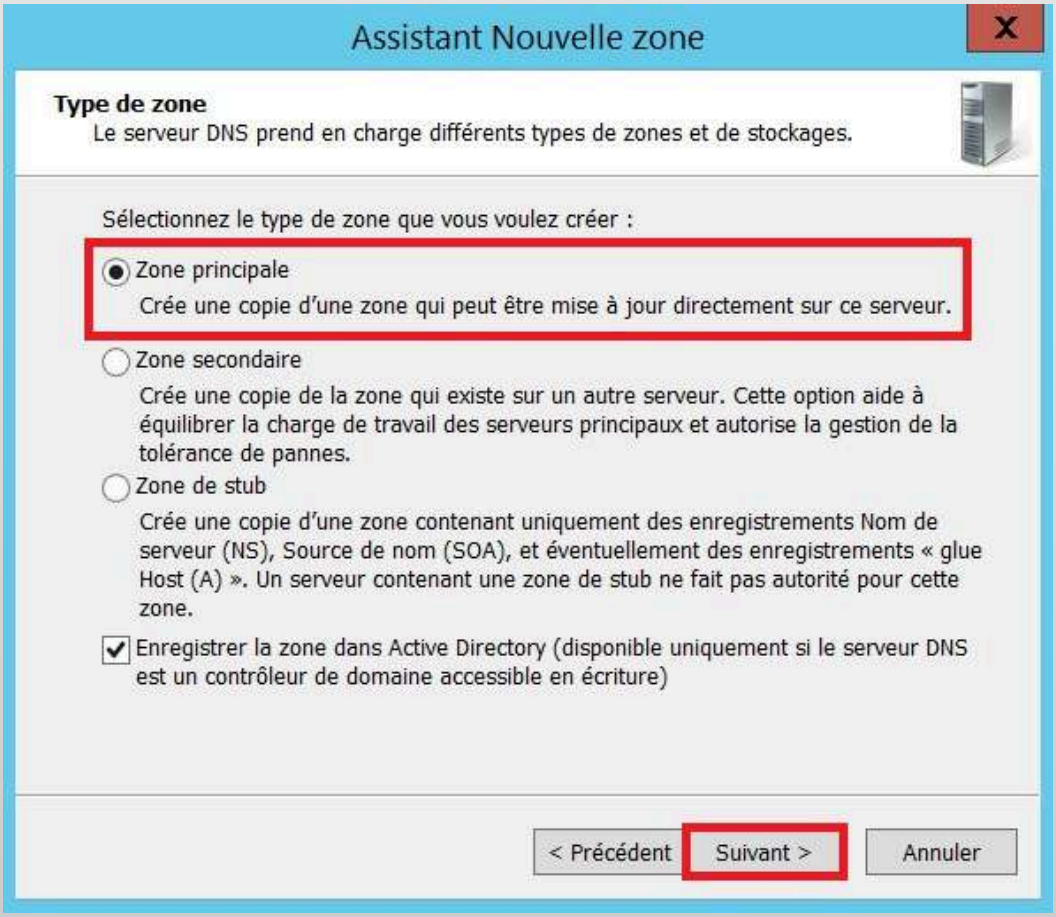
- Clic droit sur Zones de recherche inversée → Nouvelle zones…



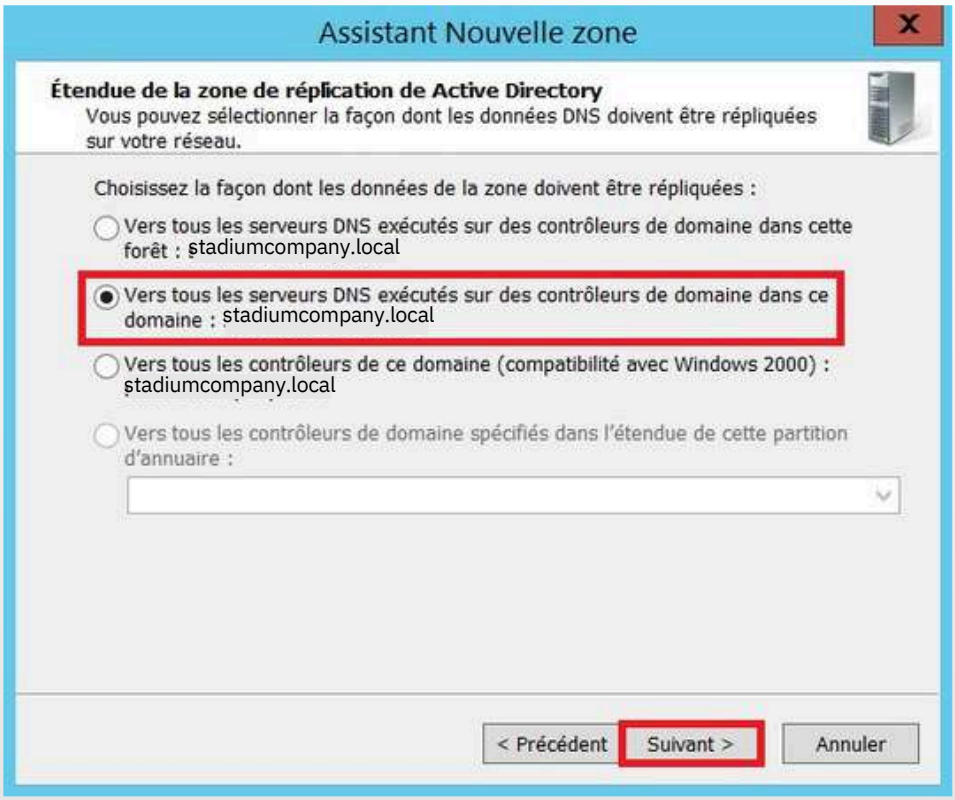
- Passer l'introduction de la création de la nouvelle zone, faire **Suivant**.



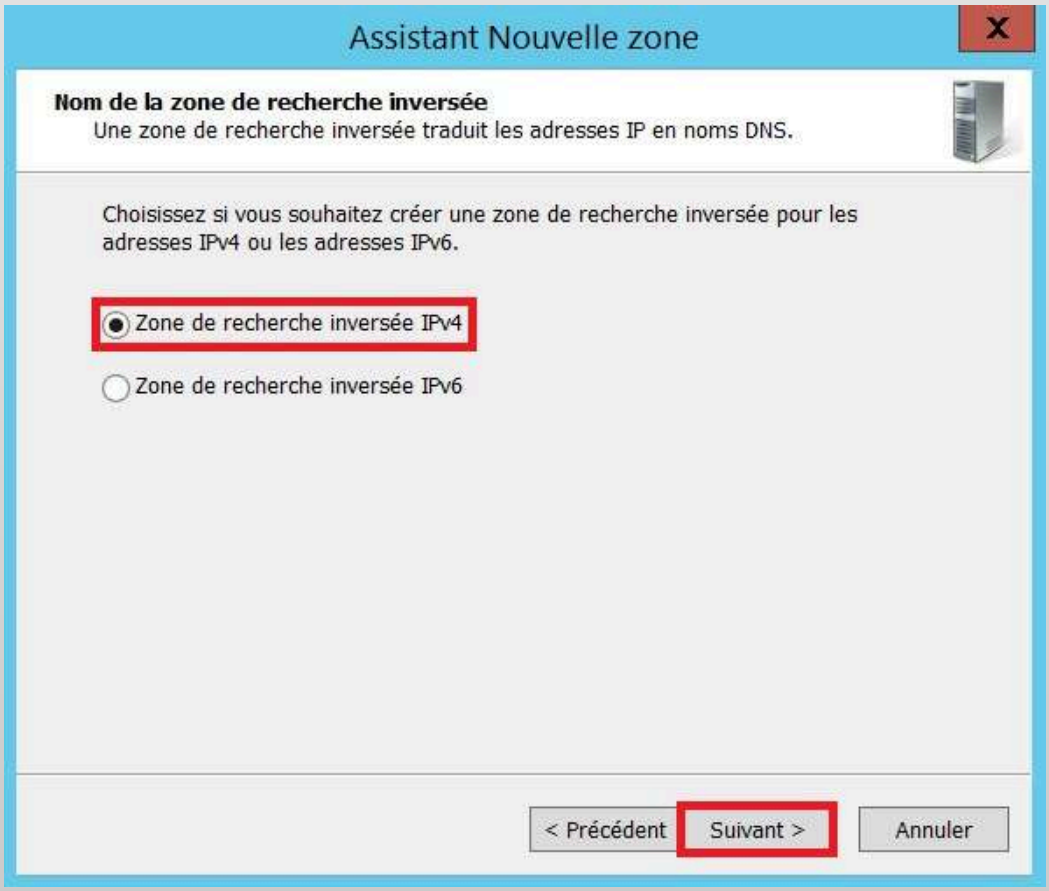
- Sélectionner « **Zone principale** », faire **Suivant**.



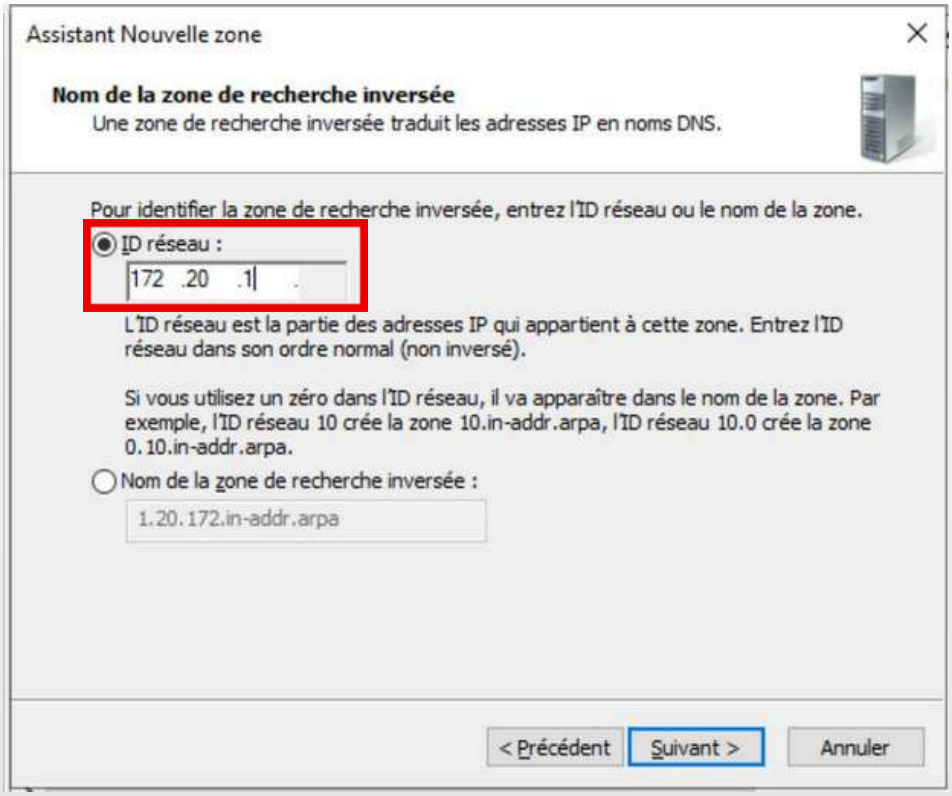
- Sélectionner **« Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : stadiumcompany.local »**, faire **suivant**.



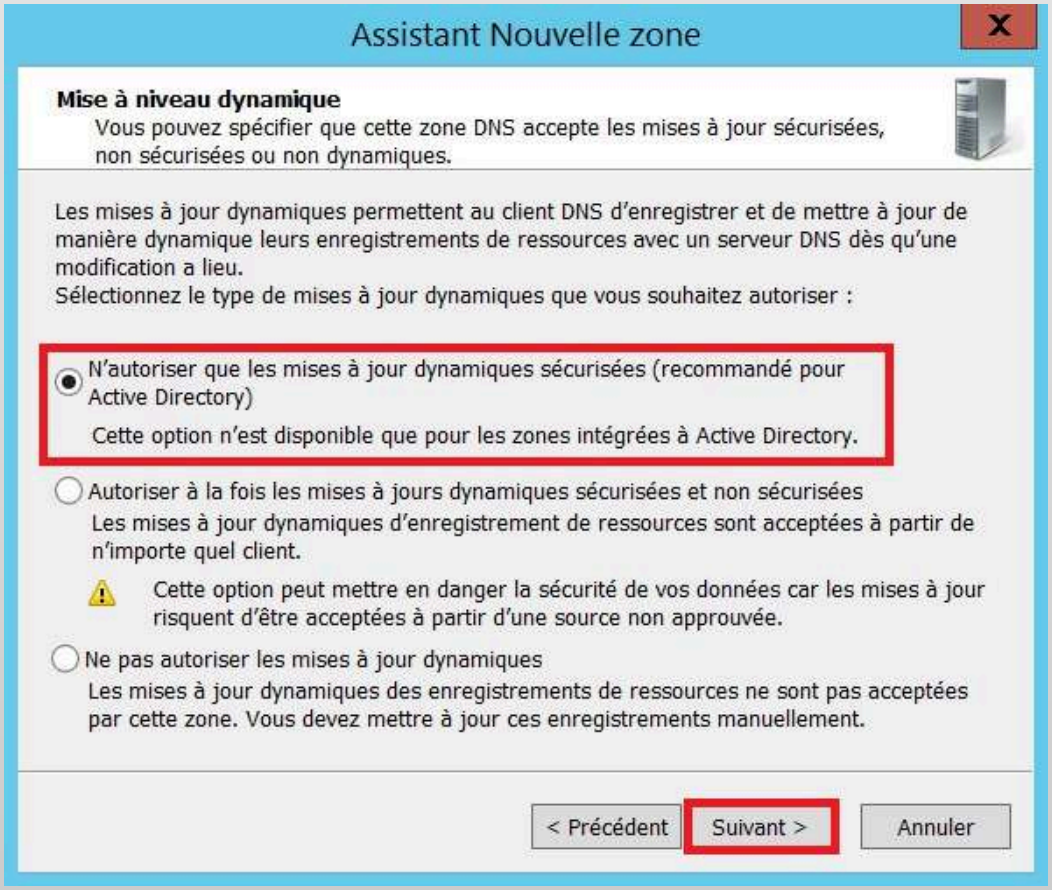
- Sélectionner **« Zone de recherche inversée IPv4 »**, puis **suivant.**



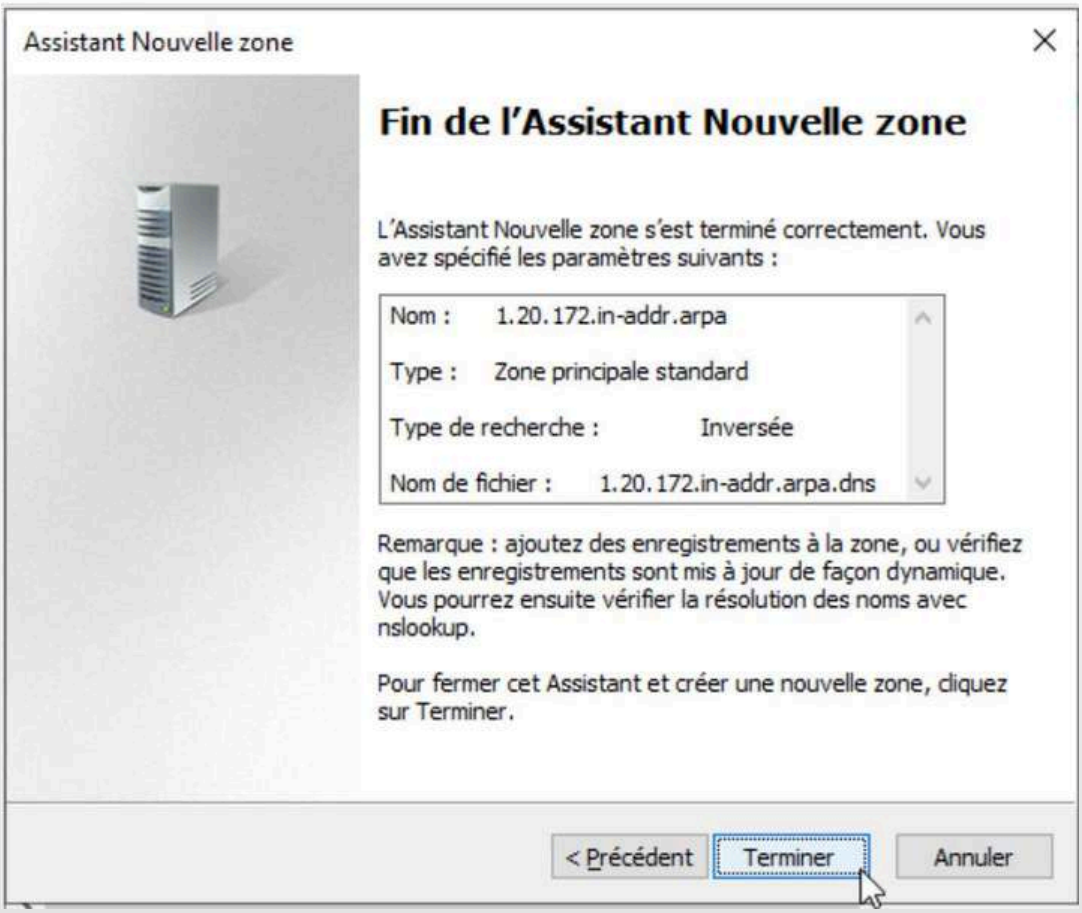
- Sélectionné **« L'ID réseau 172.20.1.X »**



- Sélectionner **« N'autoriser que les mises à jourdynamiques sécurisées »**, faire **suivant**.



- Finaliser la création de la nouvelle zone, faire **terminer**.



Configuration des outils d'Active Directory

Création des unités d'organisation

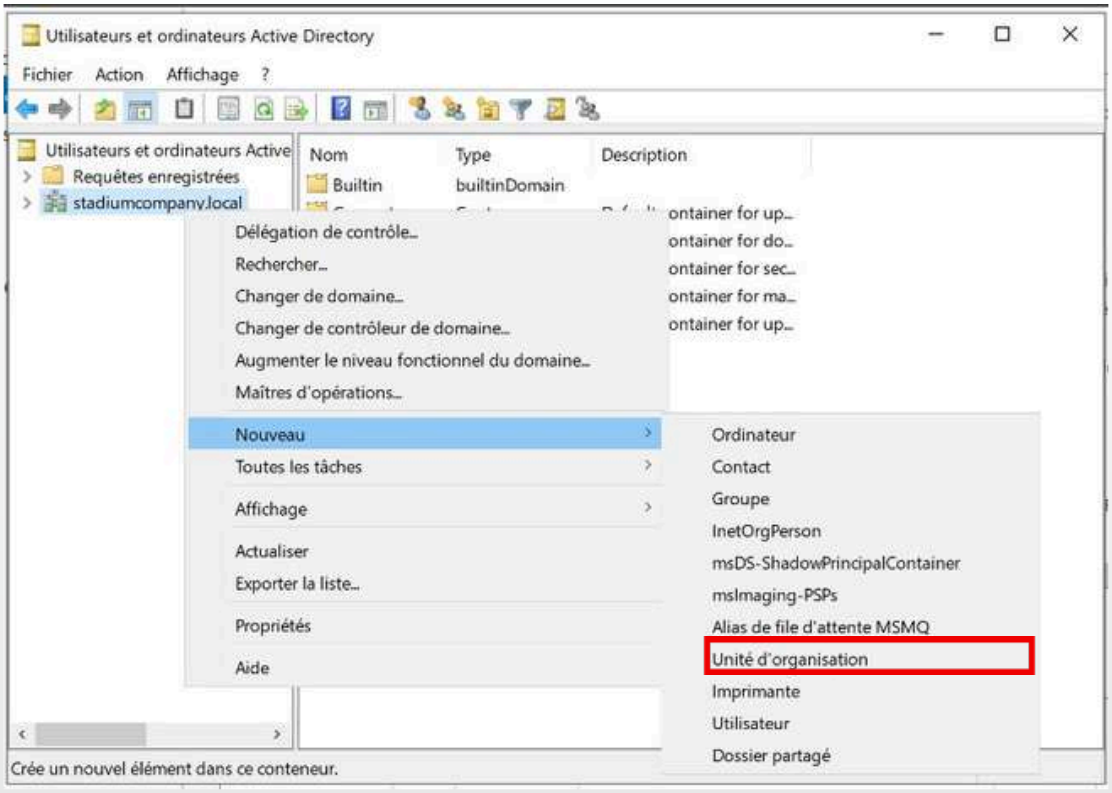
UneUnité d'Organisation(OU) estunconteneur logique dans Active Directory qui permet de classer, organiser et gérer les objets du domaine, tels que :

- les utilisateurs,
- les ordinateurs,
- les groupes,
- et parfois d'autres sous-unités d'organisation.

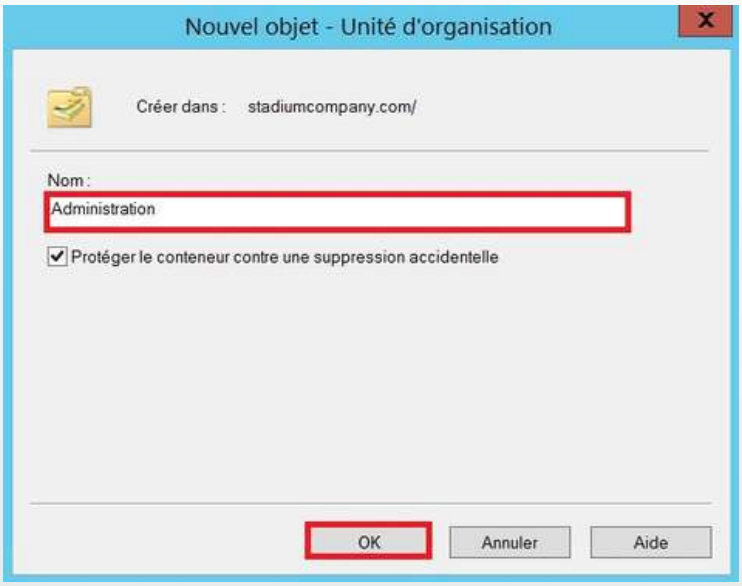
Elle sert à structurer le domaine selon la logique de l'entreprise :
par départements, sites géographiques, ou fonctions.
Dans notre cas, nous allons l'utiliser pour nos différents services constituants le Stadium Company

La configuration se fait dans :
- le gestionnaire de serveur → Outils → Clique sur **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.

- On sera redirigé dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis cliquez sur le Domaine (stadiumcompany.com) → Clic droit → Nouveau → **Unité d'organisation**.


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier
Action
Affichage
?
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
stadiumcompany.local
Nom
Type
Description
Builtin
builtinDomain
Délégation de contrôle...
Rechercher...
Changer de domaine...
Changer de contrôleur de domaine...
Augmenter le niveau fonctionnel du domaine...
Maîtres d'opérations...
Nouveau
Toutes les tâches
Affichage
Actualiser
Exporter la liste...
Propriétés
Aide
Ordinateur
Contact
Groupe
InetOrgPerson
msDS-ShadowPrincipalContainer
msImaging-PSPs
Alias de file d'attente MSMQ
Unité d'organisation
Imprimante
Utilisateur
Dossier partagé
Crée un nouvel élément dans ce conteneur.

- Création des UO des services (Administration, Equipe, Wifi, Caméra-IP, VIP-Presse, Fournisseurs et Restaurant).
  On suit la même procédure pour créer tous nos services.



- Après avoir créer nos differents services, on va procéder à la création des sous-UO (Utilisateurs, Groupes et ordinateurs) pour les services Administration, Equipes, Fournisseurs, Restaurant et VIP-Presse.

Après avoir créer toutes de nos unités d'organisation,nous allonsappliquer des **stratégies de groupe (GPO)** afin d'optimiser leur gestion et leur utilisation.Cela permettra de centraliser la configuration des ordinateurs et des utilisateurs présents dans chaqueunité, d'imposer des paramètres spécifiques, de déployer automatiquement des fichiers ou logiciels,etde garantir une administration plus efficace et cohérente au sein du domaine.

Les stratégies degroupe

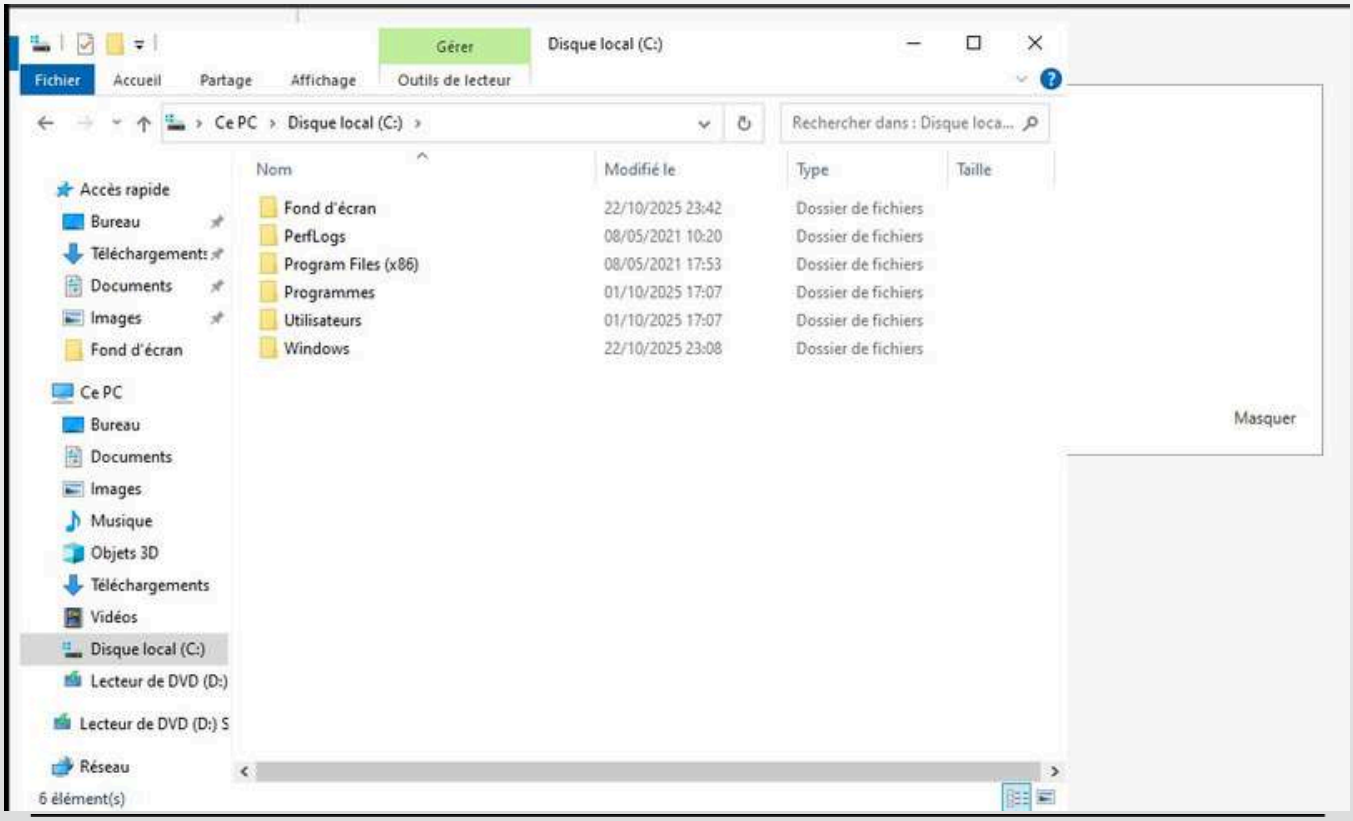
Une GPO, ou Objet de Stratégie de Groupe, est un ensemble de paramètres et de configurations que l'on peut appliquer aux ordinateurs et aux utilisateurs au sein d'un domaine Active Directory. Elle permet de centraliser la gestion de ces machines et comptes, offrant ainsi la possibilité de configurer les ordinateurs, d'imposer des paramètres spécifiques, de déployer des fichiers, d'installer des logiciels ou encore de définir diverses restrictions. Grâce à une GPO, toutes ces actions peuvent être réalisées de manière uniforme et contrôlée à partir d'un seul emplacement, simplifiant grandement l'administration du réseau.

Mise en place d'une GPO

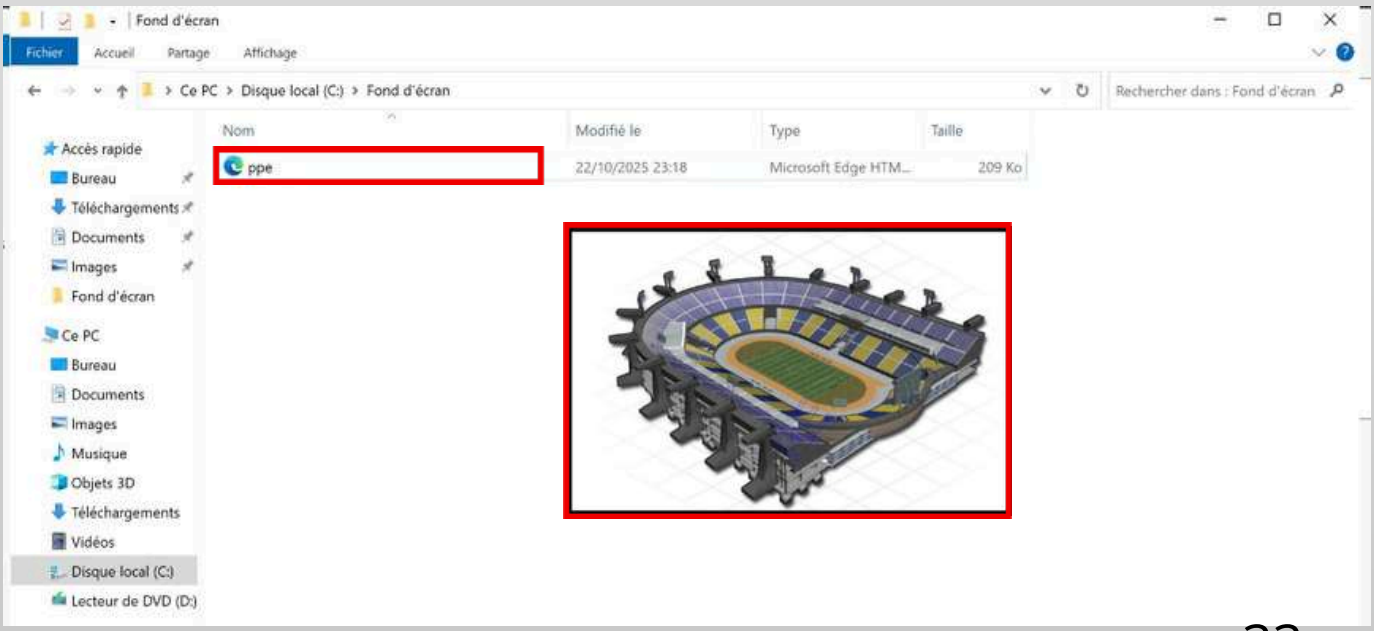
Nous allons créer une GPO pour copier un fichier de fond d'écran sur chaque PC et définir ce fond sur le bureau.
On va d'abord préparer le fichier à déployer
On se rend sur l'explorateur de fichier de l'ordinateur.

- Sur le disque local C, nous allons créer un dossier qui sera partagé avec tous les ordinateurs de l'Active Directory en lecture seule.

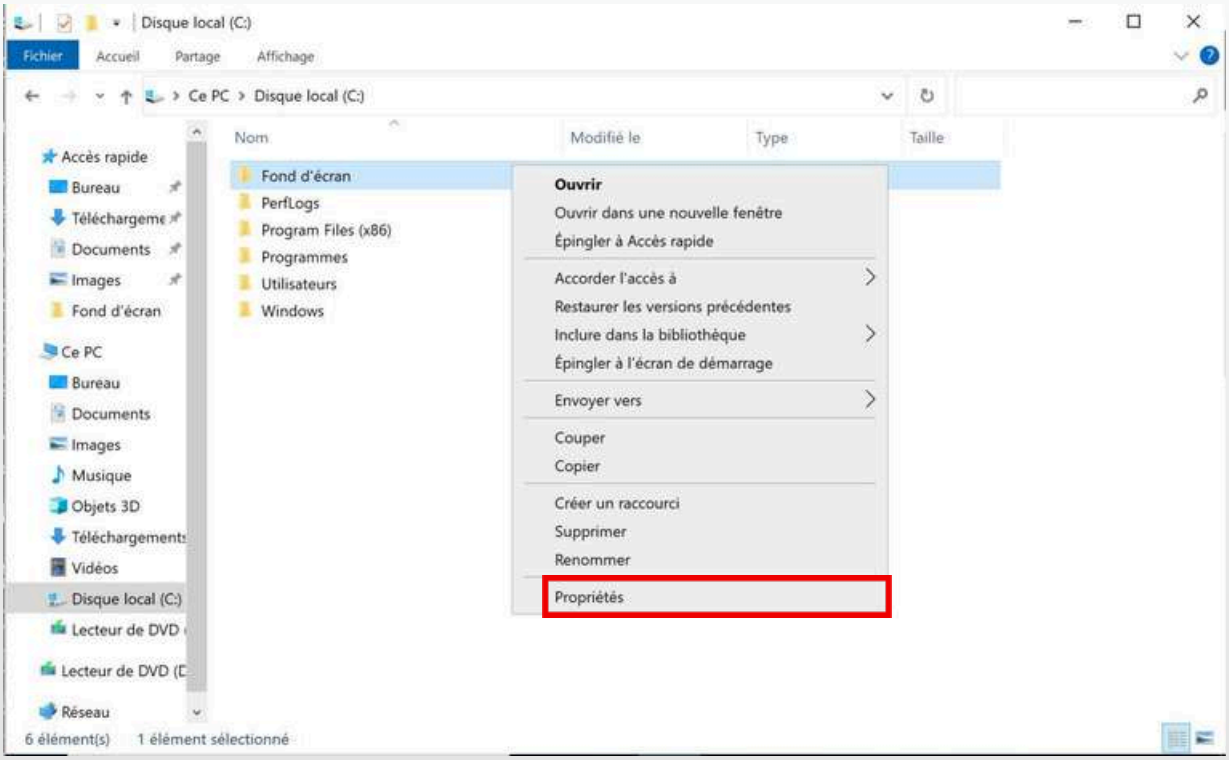
- Clic droit → Nouveau → Dossier → Nommer le (Exemple Fond d'écran).



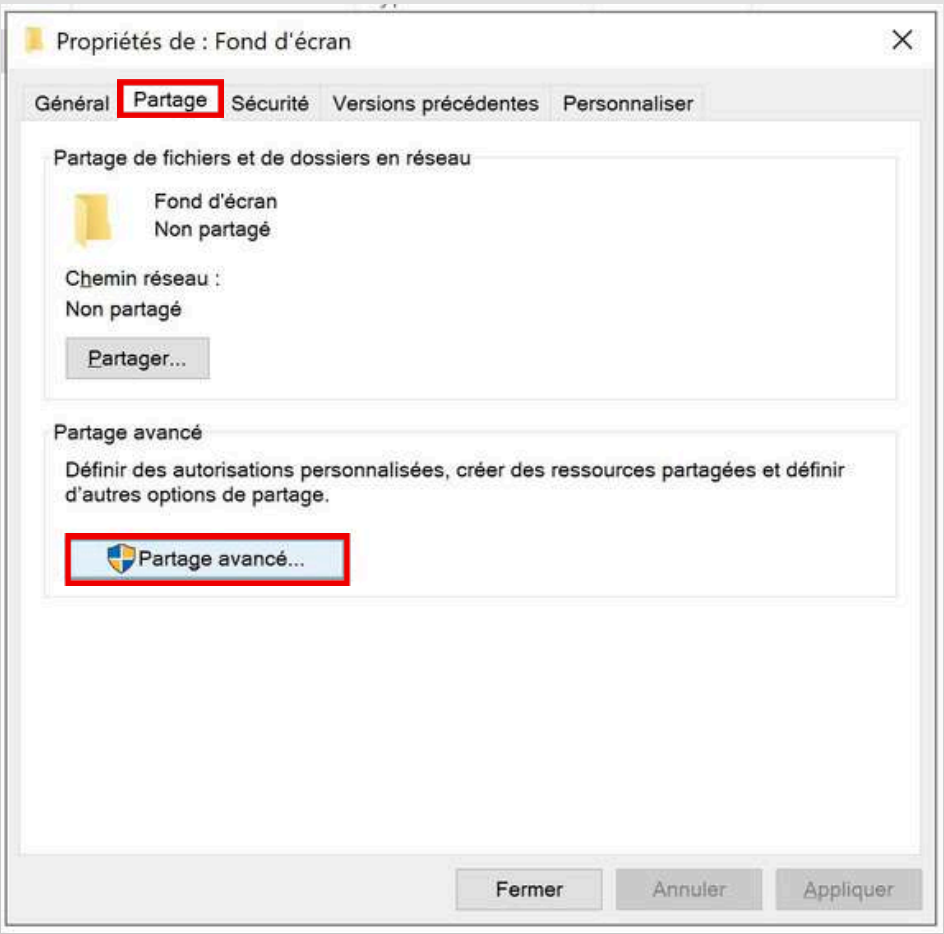
- Aller dans le dossier → Ajouter l'image qui sera à chaque écran.



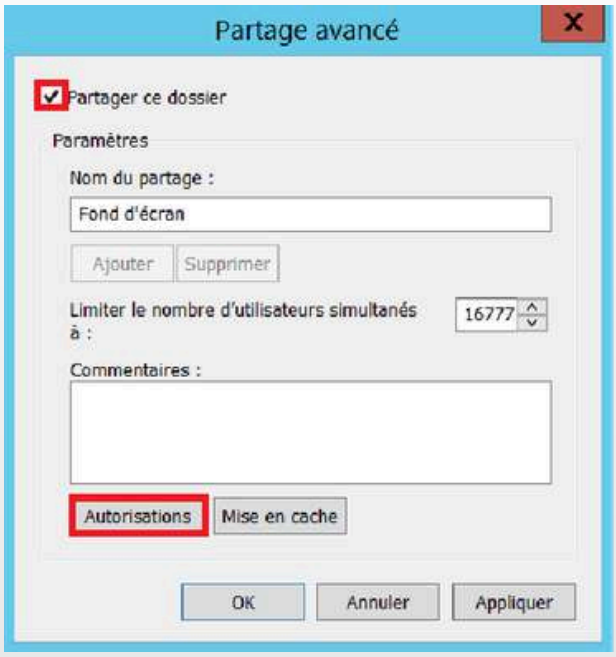
- Clic droit sur le dossier Fond d'écran → **Propriétés.**

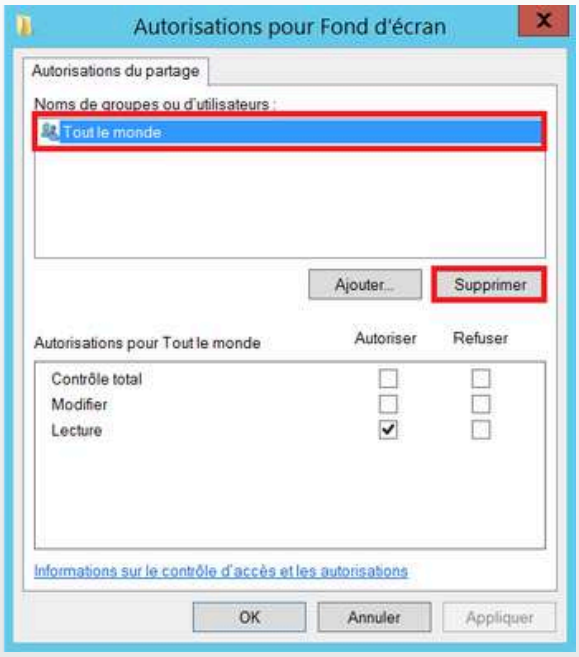


- Dans l'onglet Partage → **Partage avancé**…

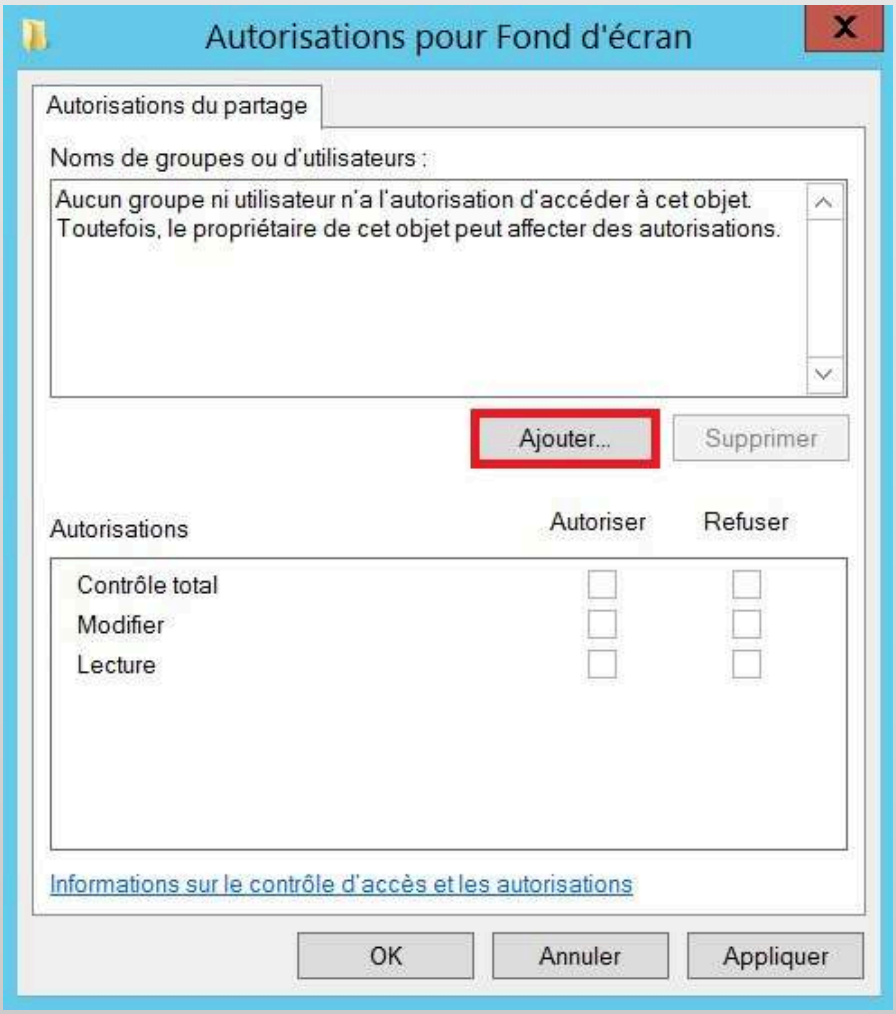


- Cocher « Partager ce dossier » et aller sur **Autorisations** → **Supprimer le groupe Tout le monde**.

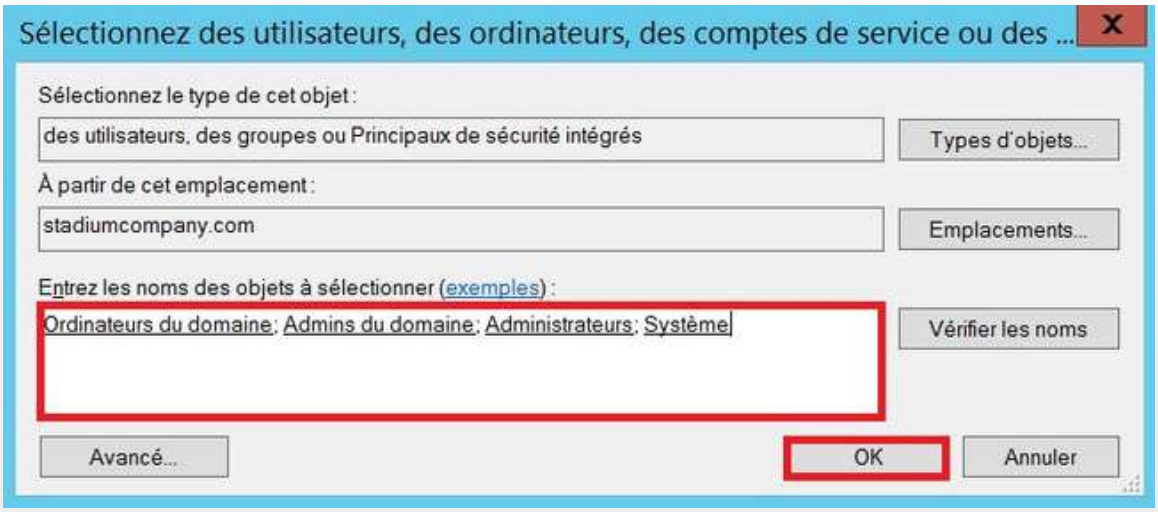




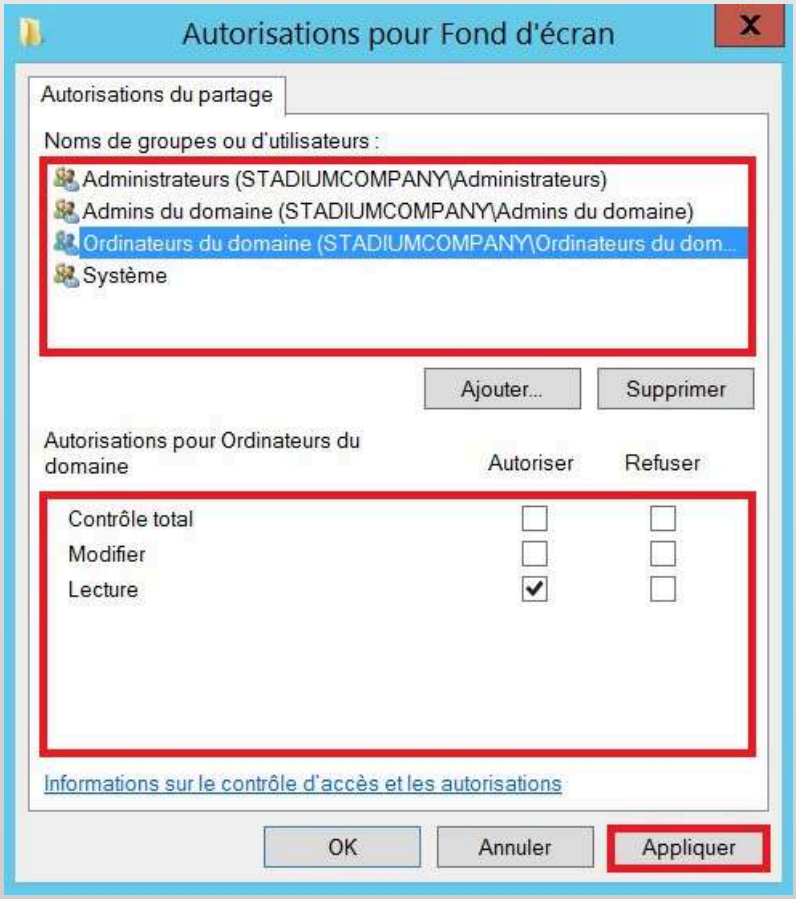
- Cliquer sur **Ajouter…**



- Ajouter : « Ordinateurs du domaine ; Admins du domaine ; Administrateurs ; Système »

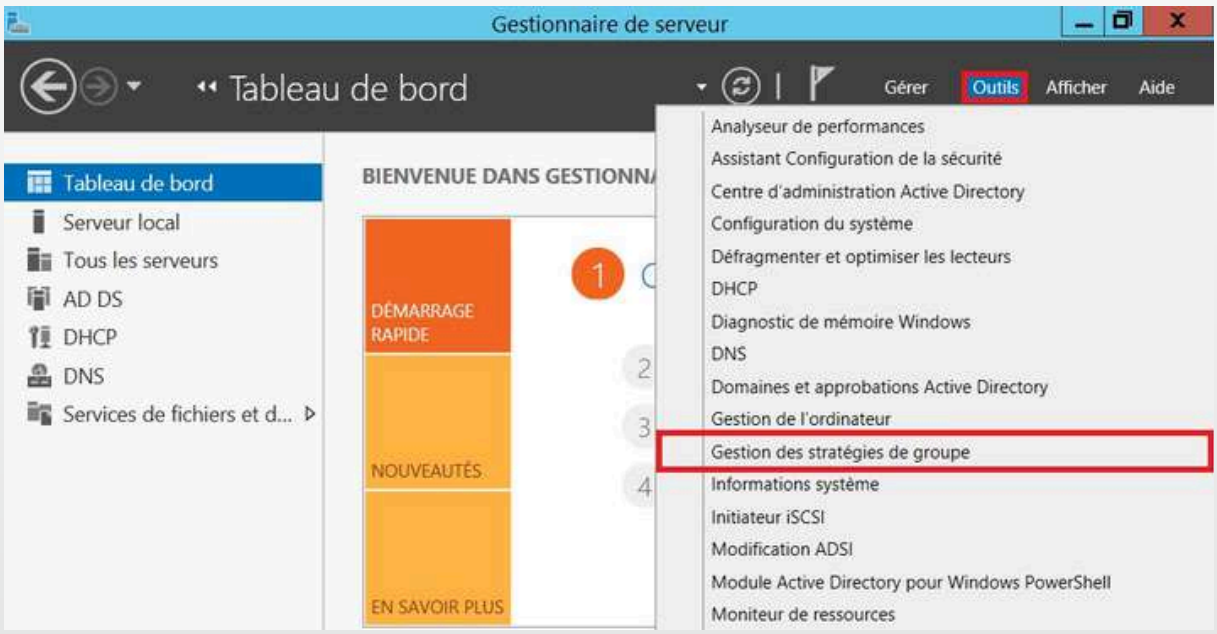


- Ajouter les Autorisations :
  - o Contrôle total pour Admins du domaine
  - o Modification pour Administrateurs
  - o Lecture pour Ordinateurs du domaine et Système

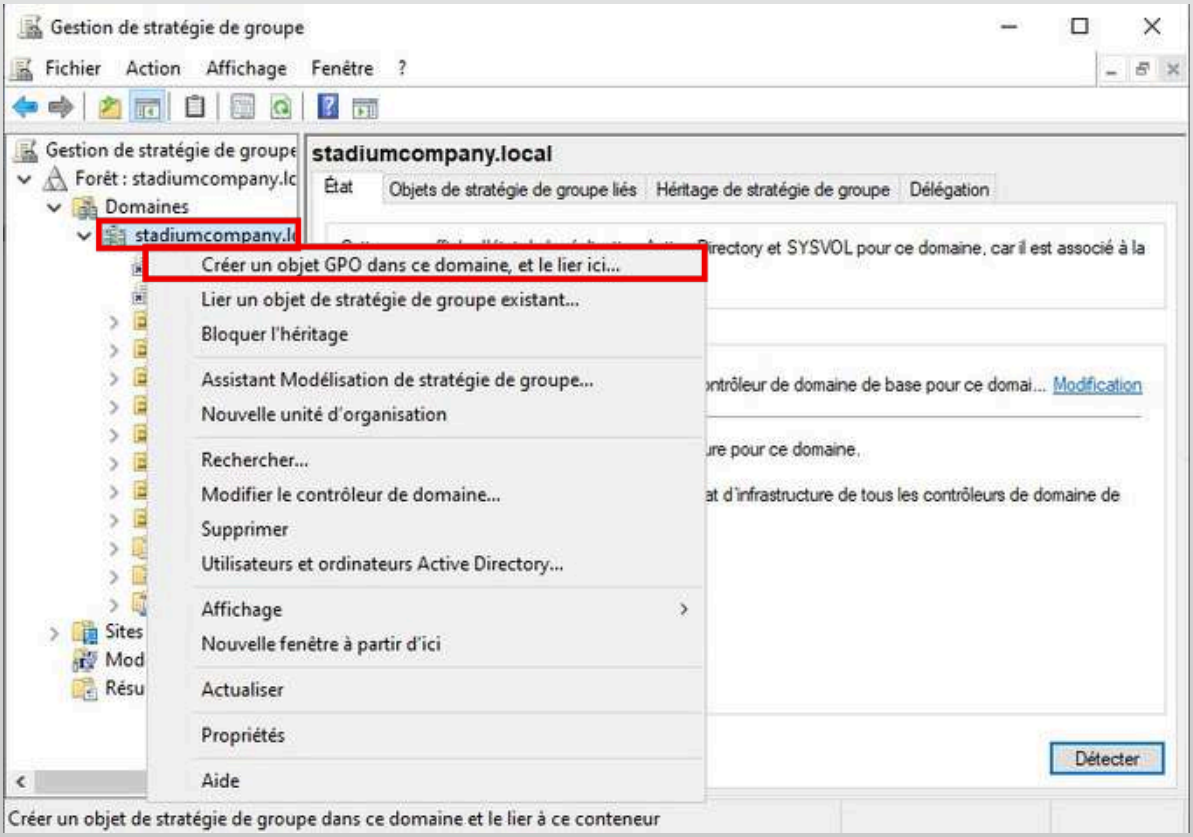


Création d'un paramètre pour copier le fichier sur l'ordinateur. Ainsi l'ordinateur récupèrera le fond d'écran directement en local ce qui empêcheras les ordinateurs de récupérer l'image l'AD à chaque démarrage, pouvant entrainer un temps de traitement supplémentaire su il y a du monde.

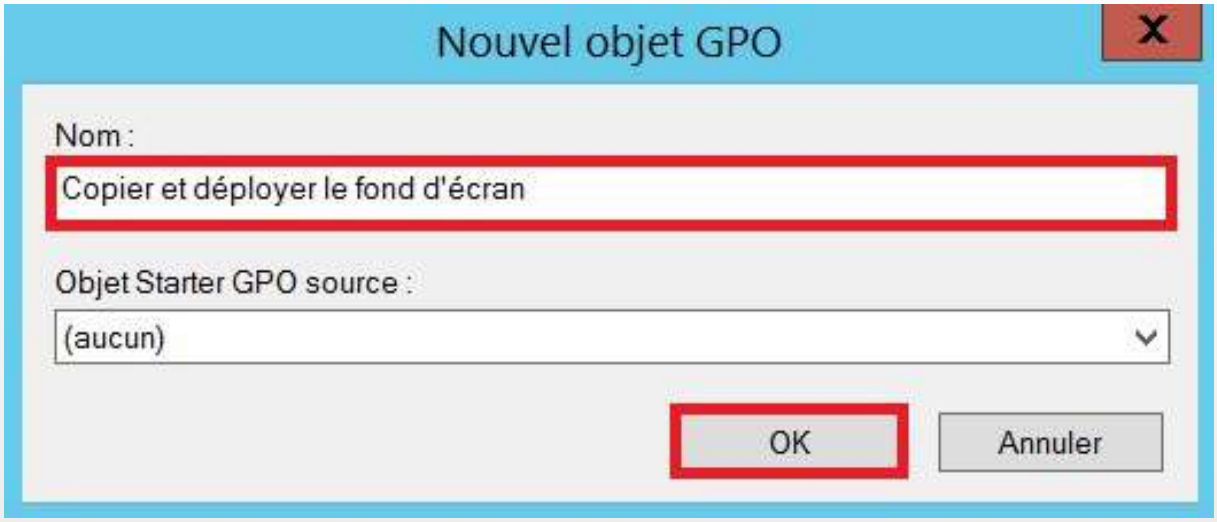
- Gestionnaire de serveur → Outils → **Gestion des stratégies de groupe.**



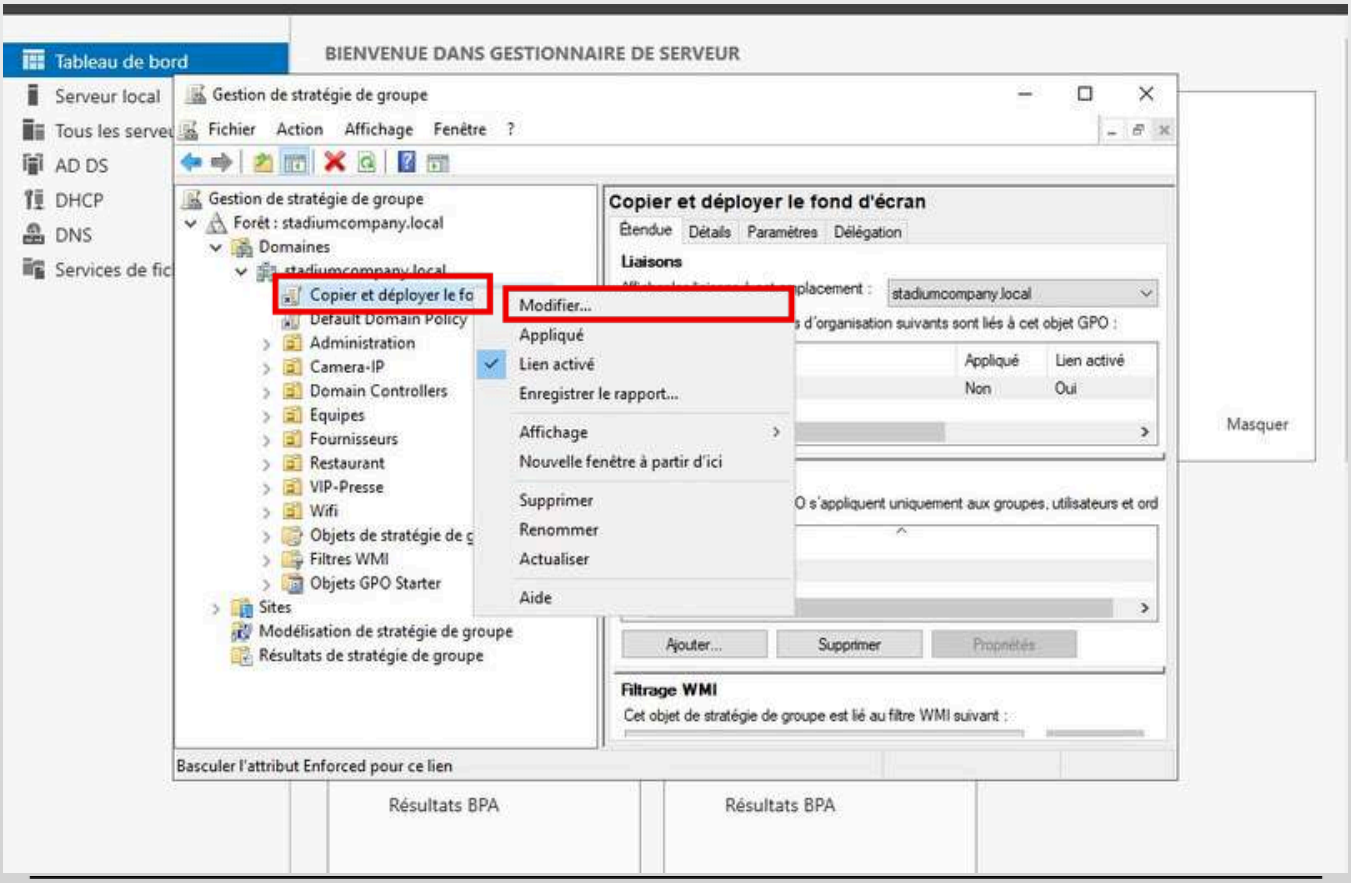
- Gestion de Stratégie de groupe → Forêt : stadiumcompany.local→ Domaines → Stadiumcompany.local → Créer un objet GPOdans ce domaine, et le lier ici…



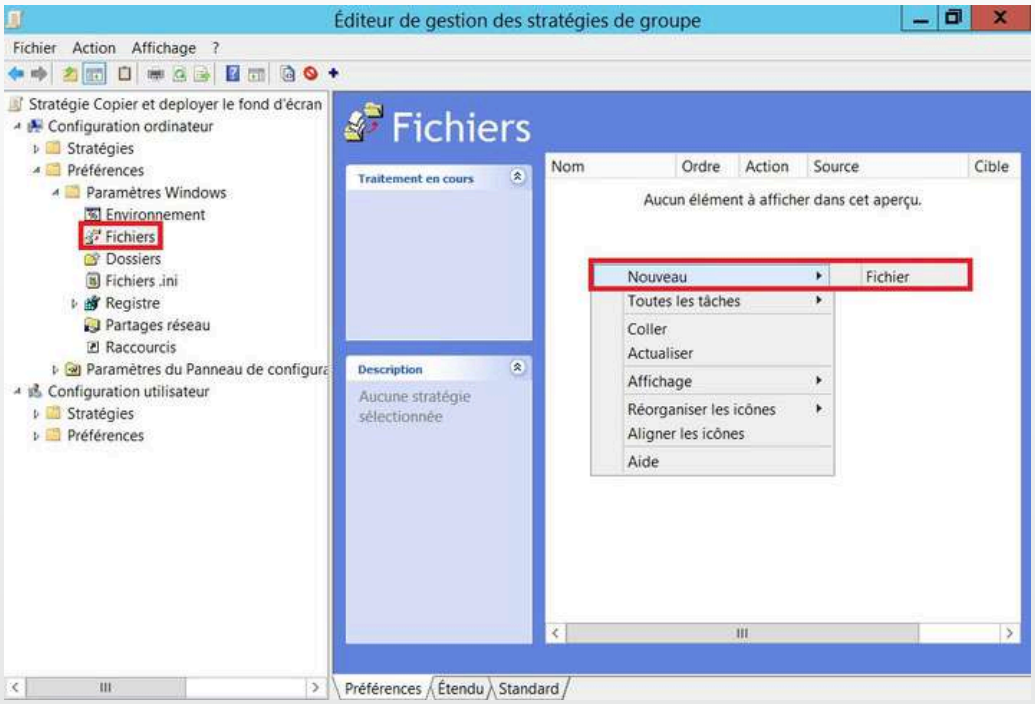
- Nommer la GPO (Copier et déployer le fond d'écran).



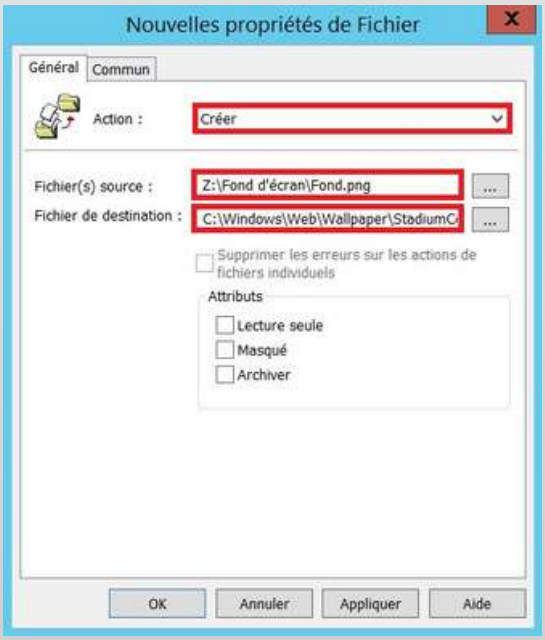
- Clic droit sur la GPO Copier et déployer le fondd'écran → Modifier…



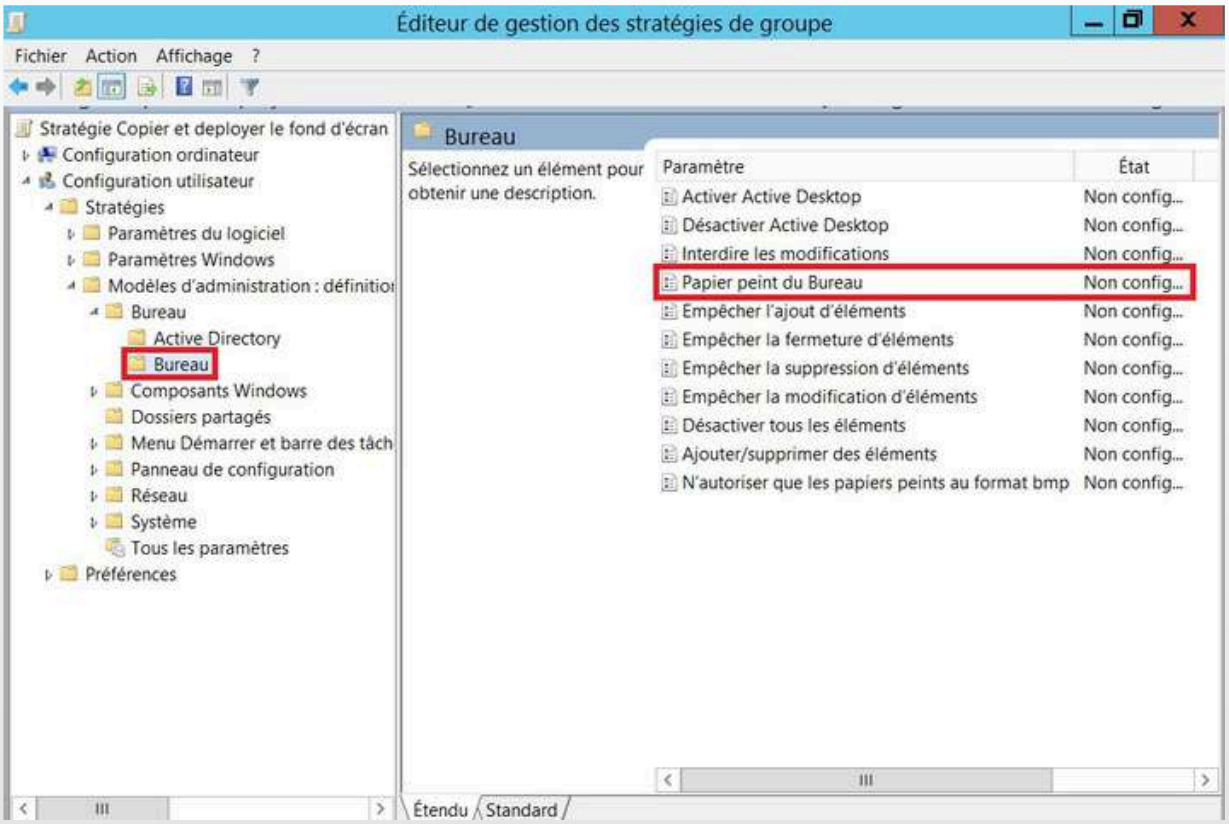
- Stratégie Copier et déployer le fond d'écran → Configuration ordinateur → Préférences → Paramètres Windows → Fichiers → Clic droit → Nouveau → Fichier



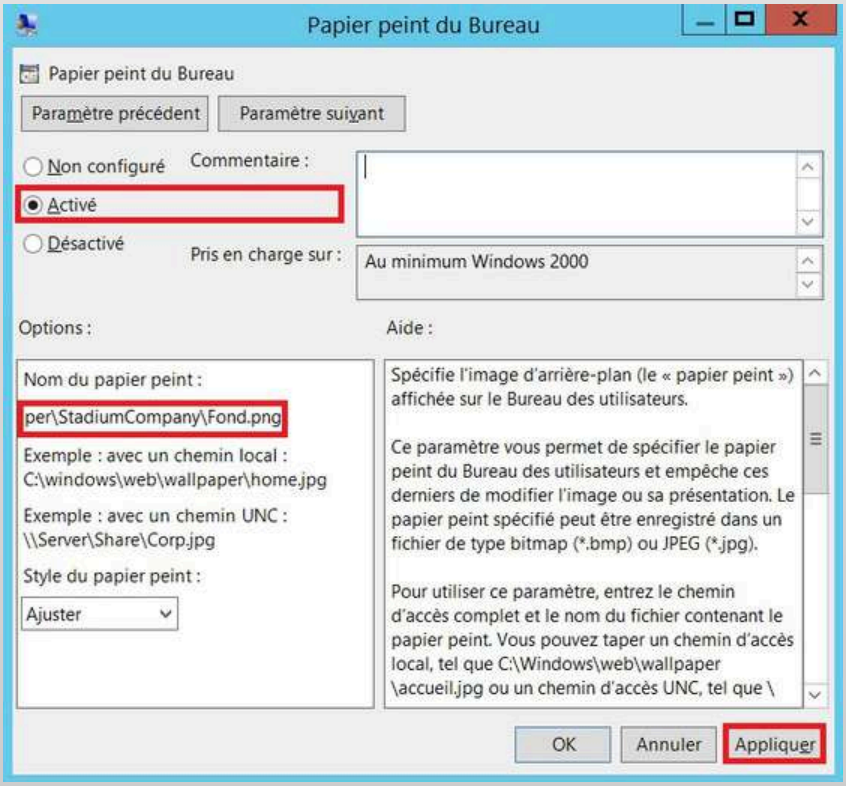
- Action → Créer (puisque ce fichier n'existe pas)
- Fichier source → Z:\Fond d'écran\Fond.png (clicdroit sur le fichier « fond d'écran » → propriété et on regarde la source du fichier
- Fichier de destination → C:\windows\Web\Wallpaper\StadiumCompany\Fond.png
- Commun → Appliquer une fois et ne pas réappliquer



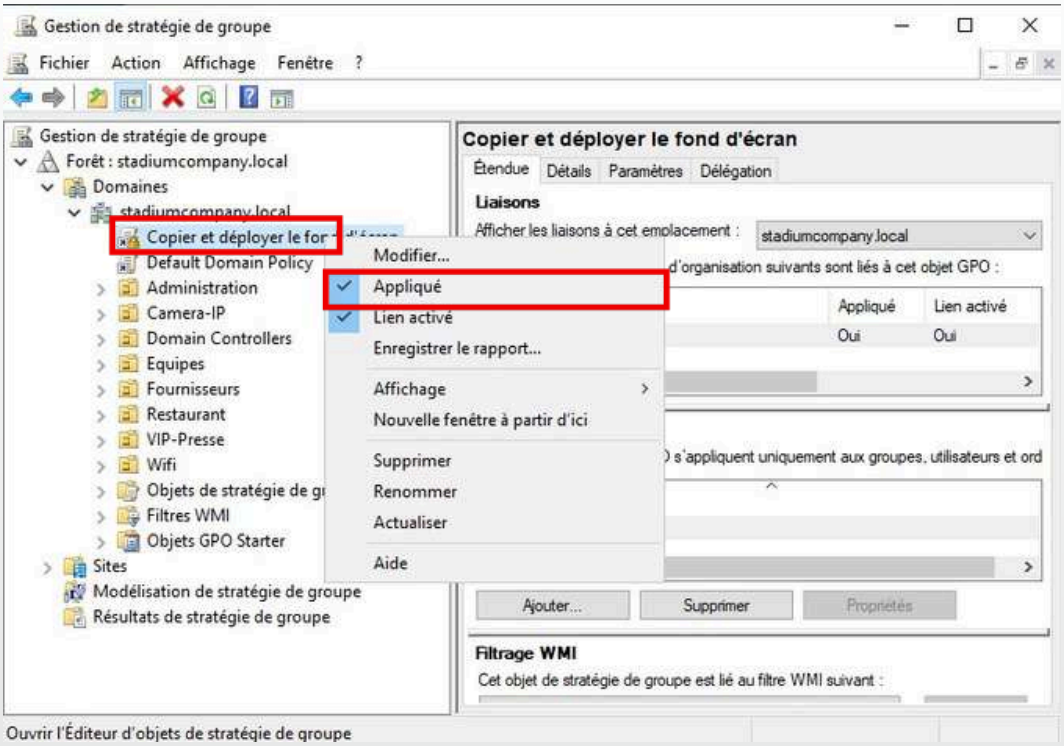
- Stratégie Copier et déployer le fond d'écran → Stratégies → Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Bureau → Bureau → Papier peint du Bureau.



- Activé et renseigner le chemin (C:\windows\Web\Wallpaper\StadiumCompany\Fond.png)



- Appliquer la GPO (clic droit sur Copier et déployer le fond d'écran → Appliqué.



Après avoir terminé la configuration de la GPO pour le fond d'écran, nous allons activer son application au redémarrage du système afin que chaque poste affiche automatiquement le fond d'écran défini.

Nous allons maintenant créer un script de démarrage permettant aux utilisateurs d'accéder directement aux dossiers partagés du domaine.

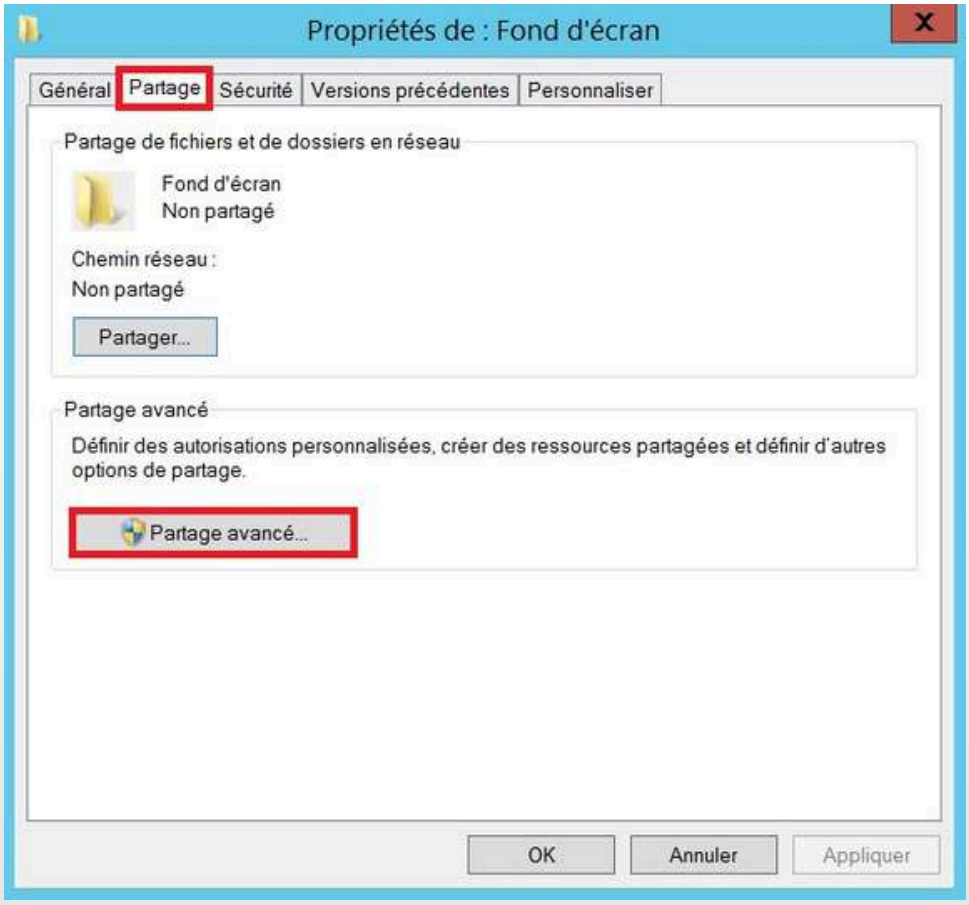
Création d'un script de démarrage permettant aux utilisateurs une connexion aux dossiers partagés

Sur le disque local, nous allons créer un dossier qui sera partagé avec tous les utilisateurs en lecture.

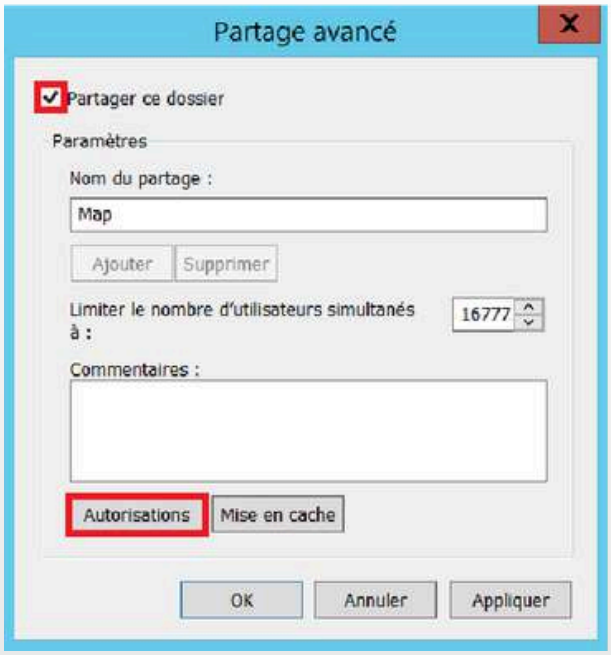
- Clic droit → Nouveau → Dossier → Nommer le (Map).

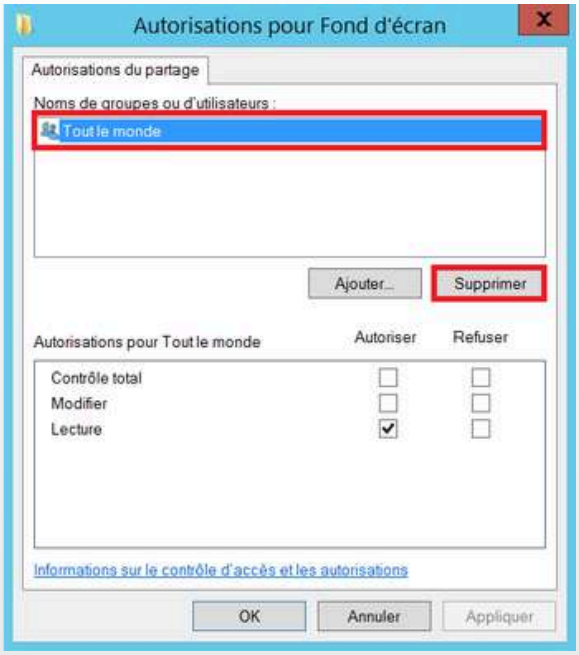
- Clic droit sur le dossier Map → Propriétés.

- Dans l'onglet partage → Partage avancé…

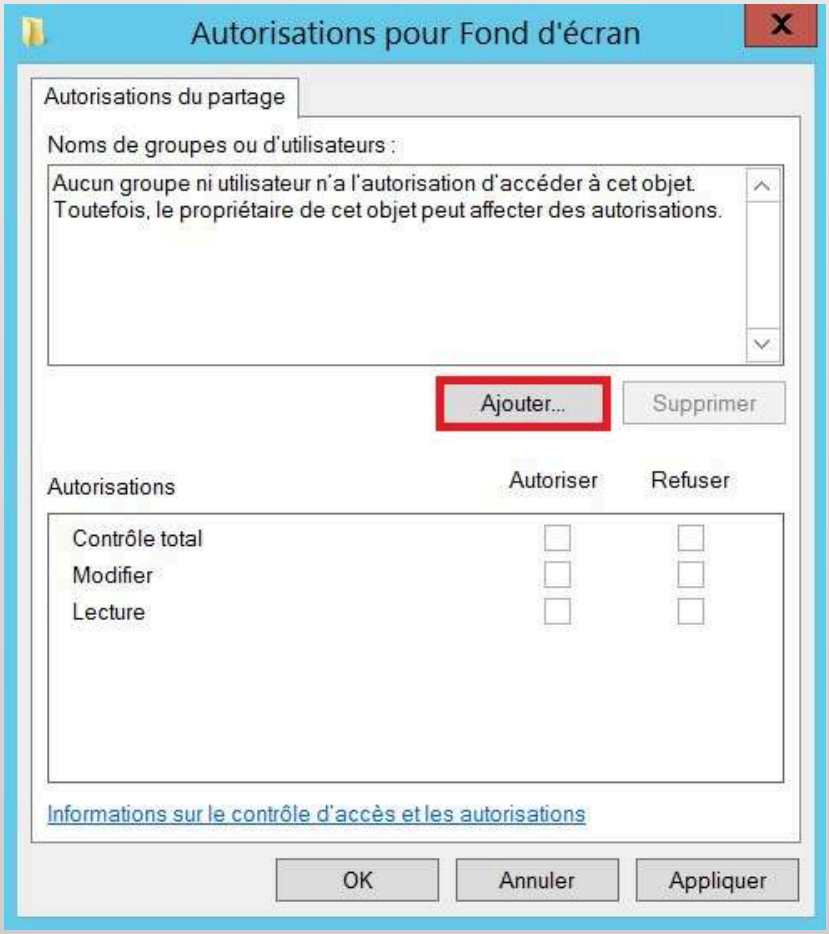

Propriétés de : Fond d'écran
Général
Partage
Sécurité
Versions précédentes
Personnaliser
Partage de fichiers et de dossiers en réseau
Fond d'écran
Non partagé
Chemin réseau :
Non partagé
Partager...
Partage avancé
Définir des autorisations personnalisées, créer des ressources partagées et définir d'autres options de partage.
Partage avancé...
OK
Annuler
Appliquer

- Cocher Partager ce dossier et aller sur Autorisations → Supprimer Tout le monde.

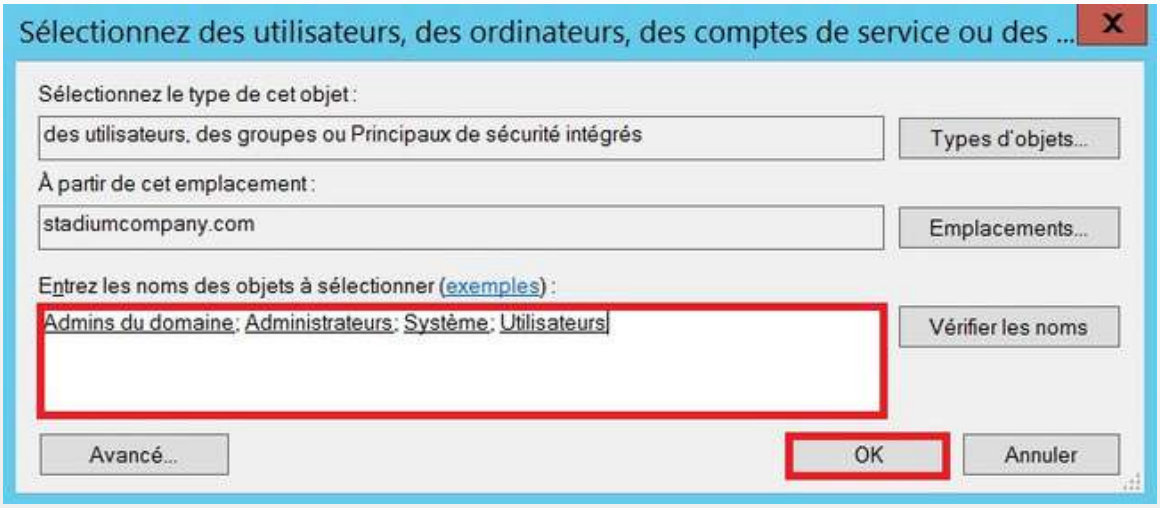




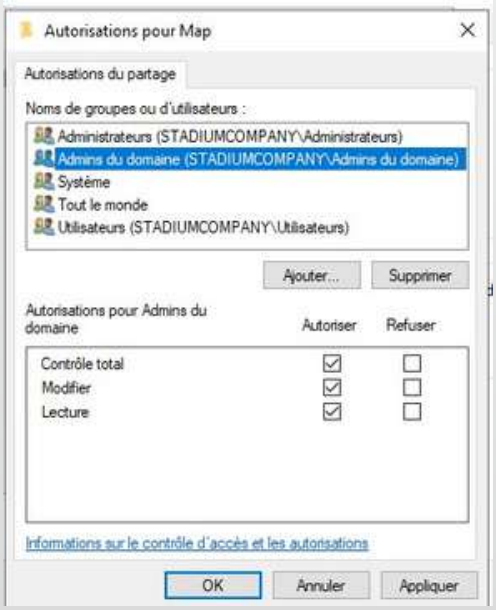
- Aller sur Ajouter…



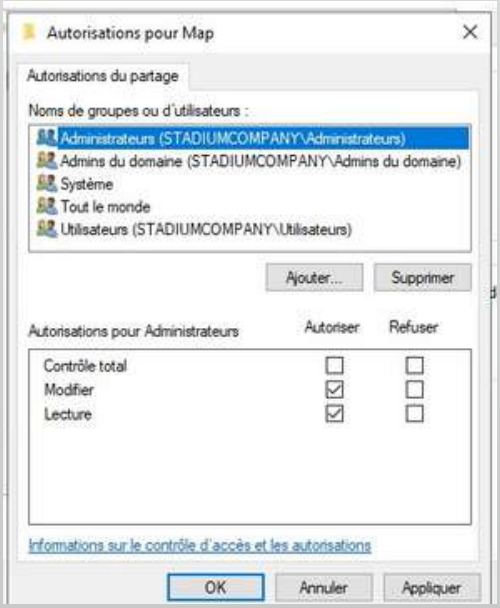
- Ajouter : Admins du domaine ; Administrateurs ; Système ; Utilisateurs



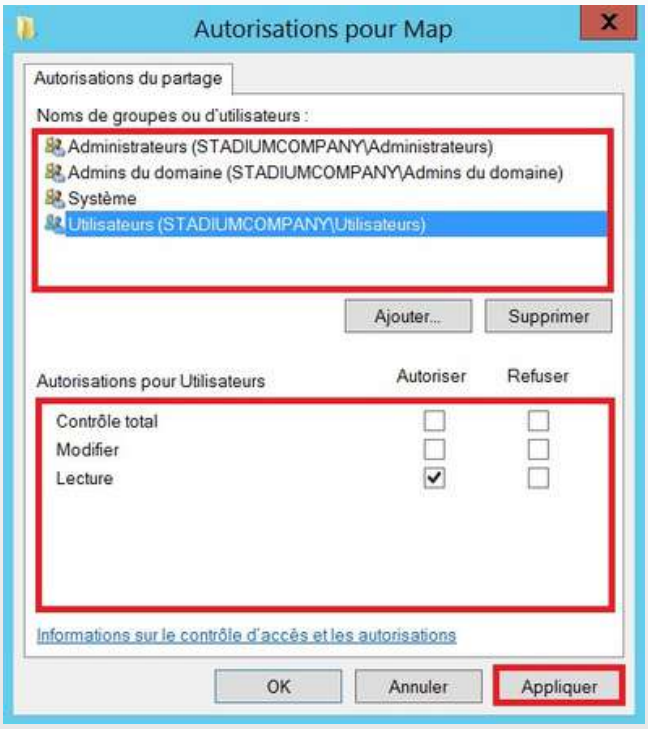
- Ajouter les Autorisation :
  - o Contrôle total pour Admins du domaine



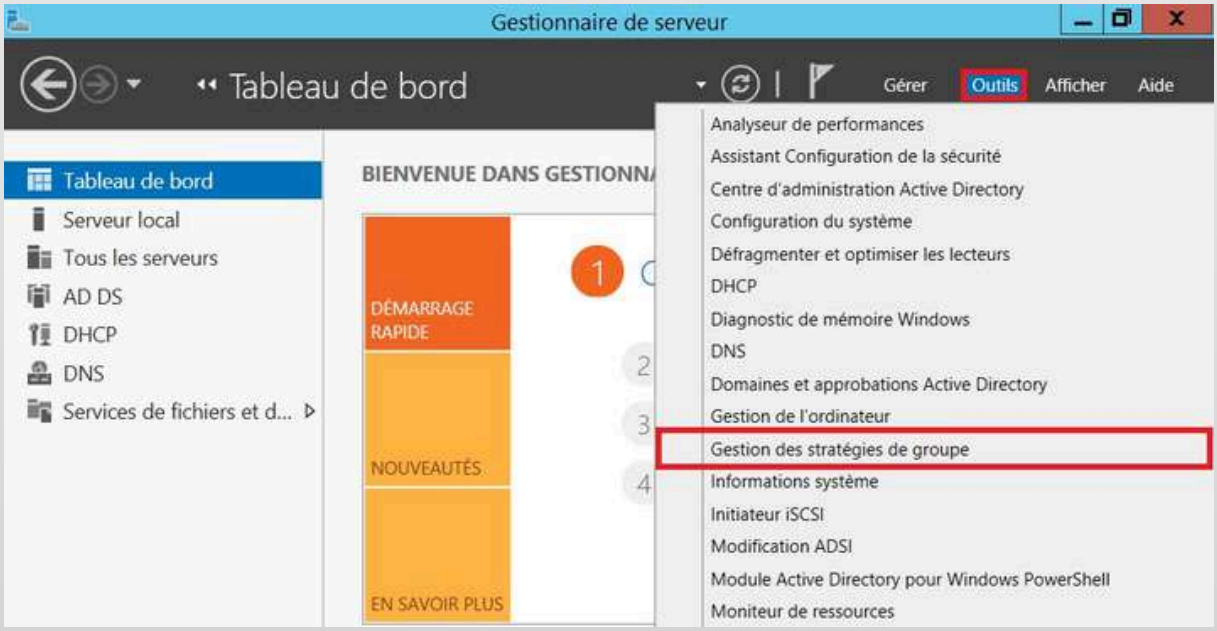
  - ○ Modification pour Administrateurs



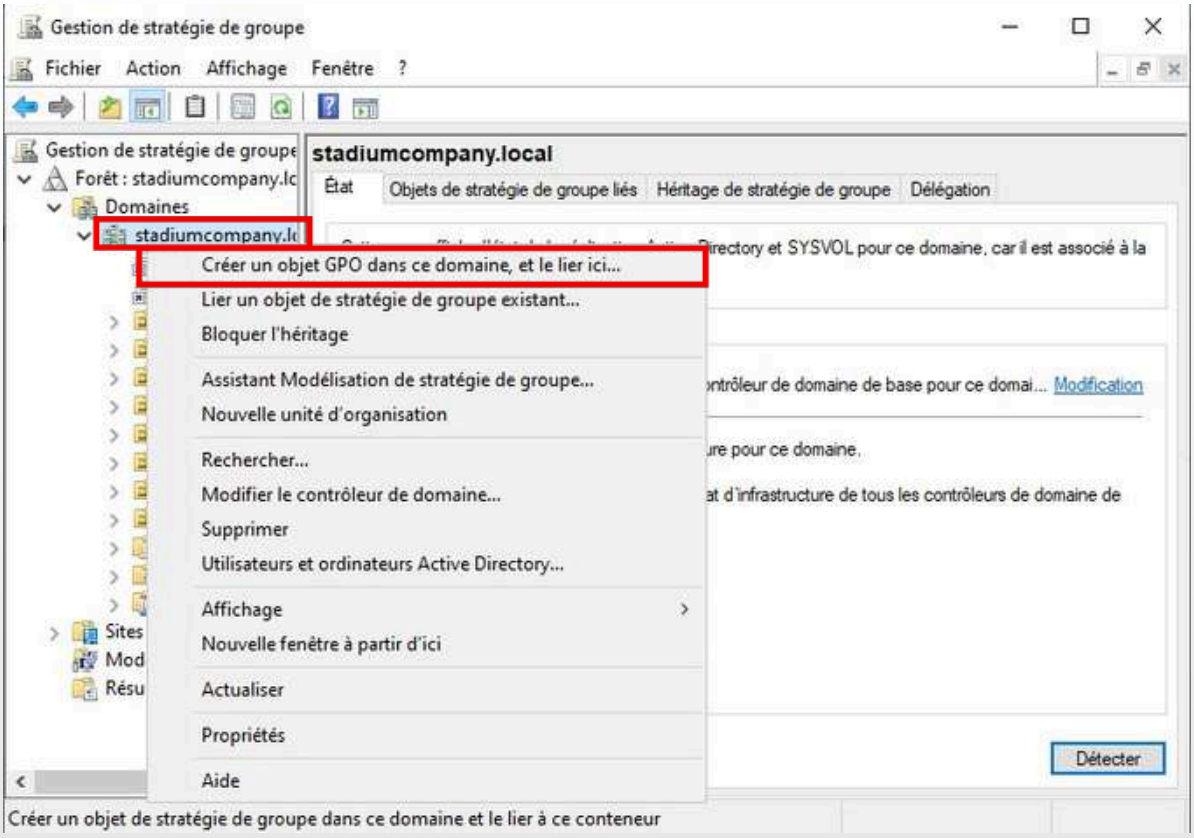
- Lecture pour Utilisateurs et Système



- Gestionnaire de serveur → Outils → Gestion des stratégies de groupe.

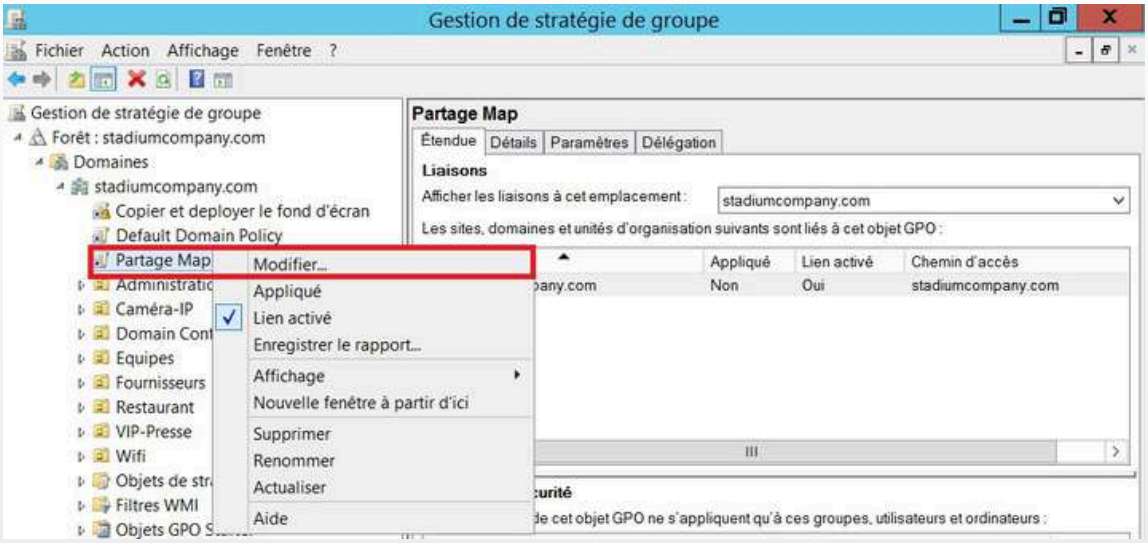


- Gestion de Stratégie de groupe → Forêt : stadiumcompany.local → Domaines → Stadiumcompany.local → Créer un objet GPOdans ce domaine, et le lier ici…

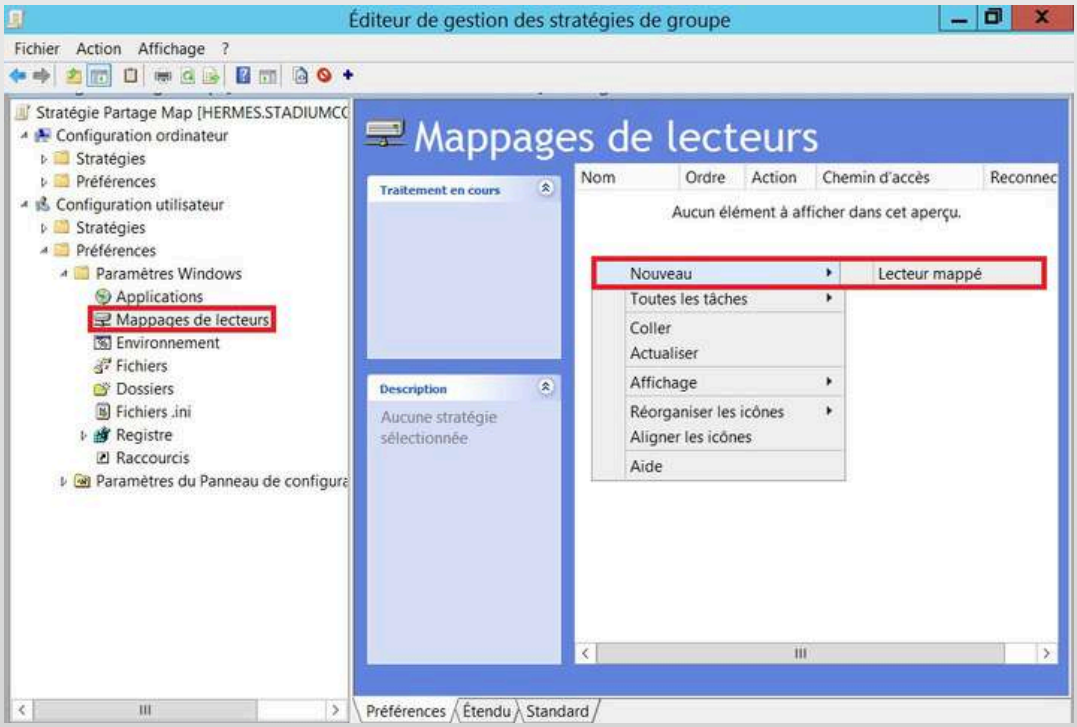


- Nommer la GPO (Partage Map).

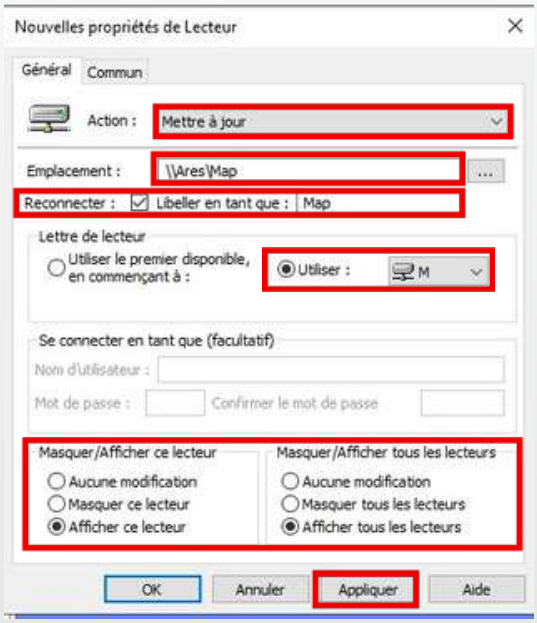
- Clic droit sur la GPO Copier et déployer le fond d'écran → Modifier…



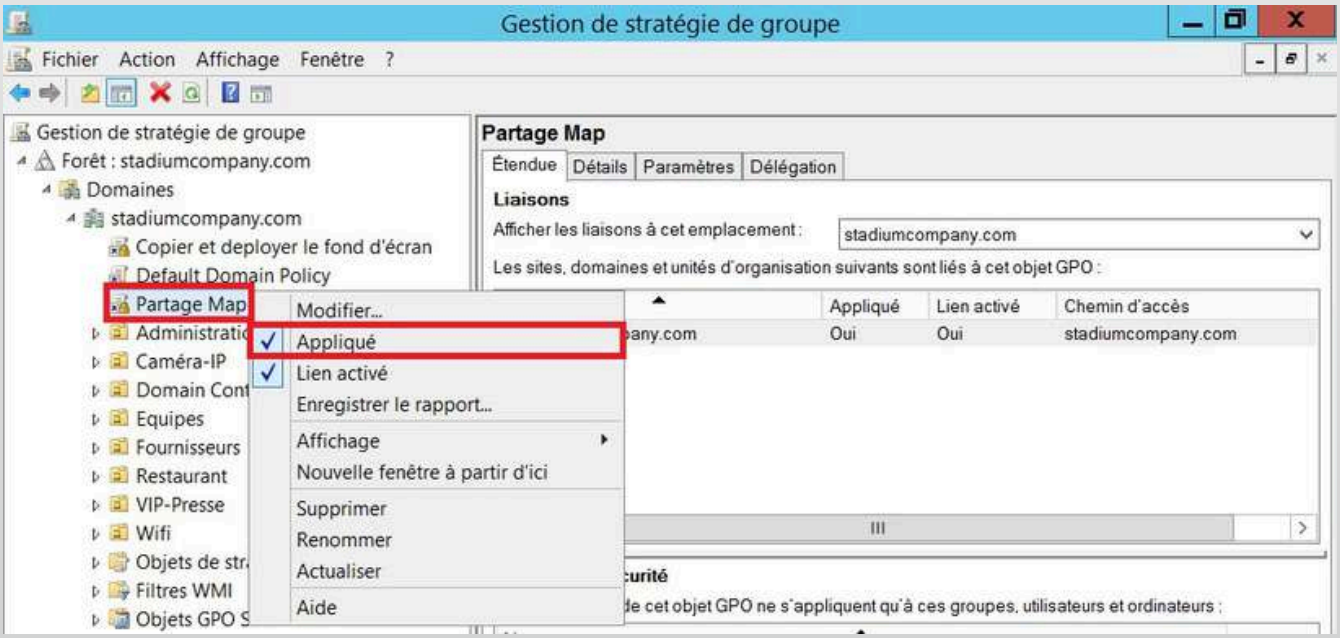
- Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Mappages de lecteurs → Clic droit → Nouveau → Lecteur Mappé.



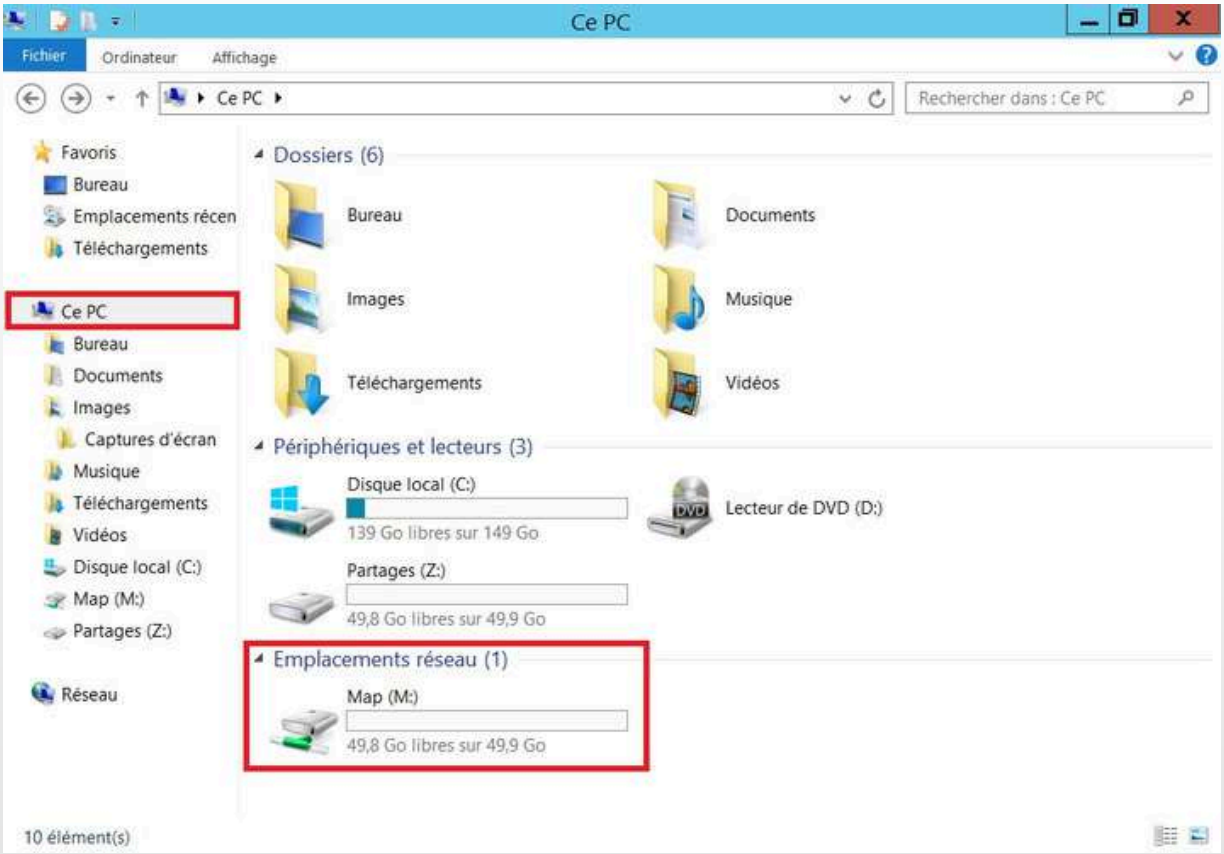
- Action → Mettre à jour
- Emplacement → \\ARES\Map
- Libeller → Map
- Lettre de lecteur → M
- Afficher ce lecteur et Afficher tous les lecteurs



- Appliquer la GPO (clic droit sur Partage Map) → Appliqué.



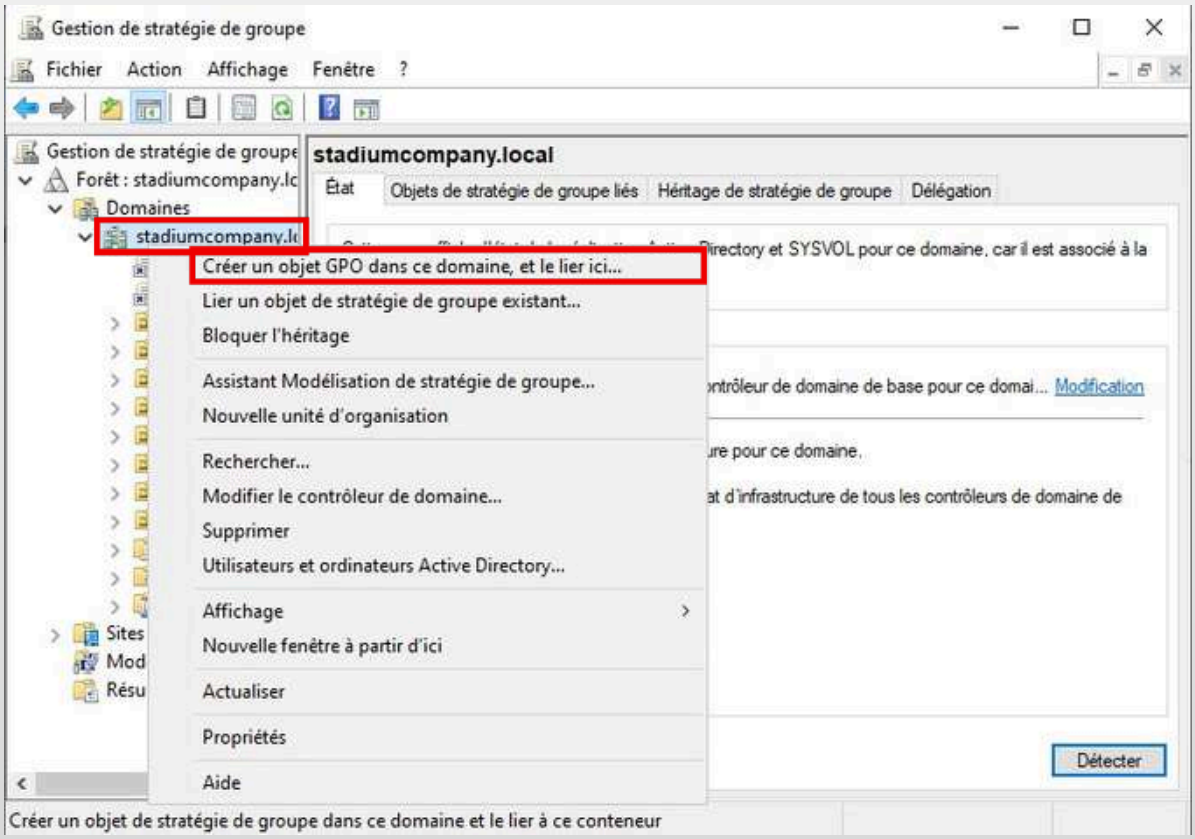
- Map (M :) est bien présent dans ordinateur.



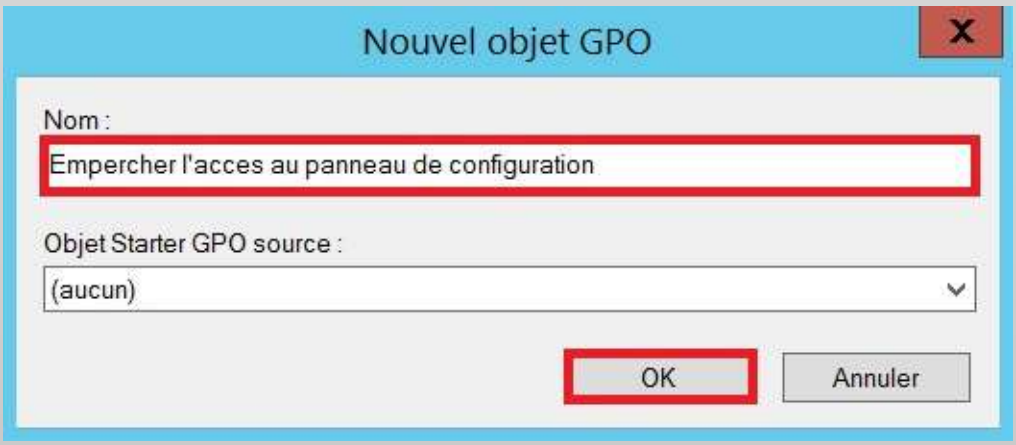
Empêcher l'accès au panneau de configuration

- Gestionnaire de serveur → Outils → Gestion des stratégies de groupe.

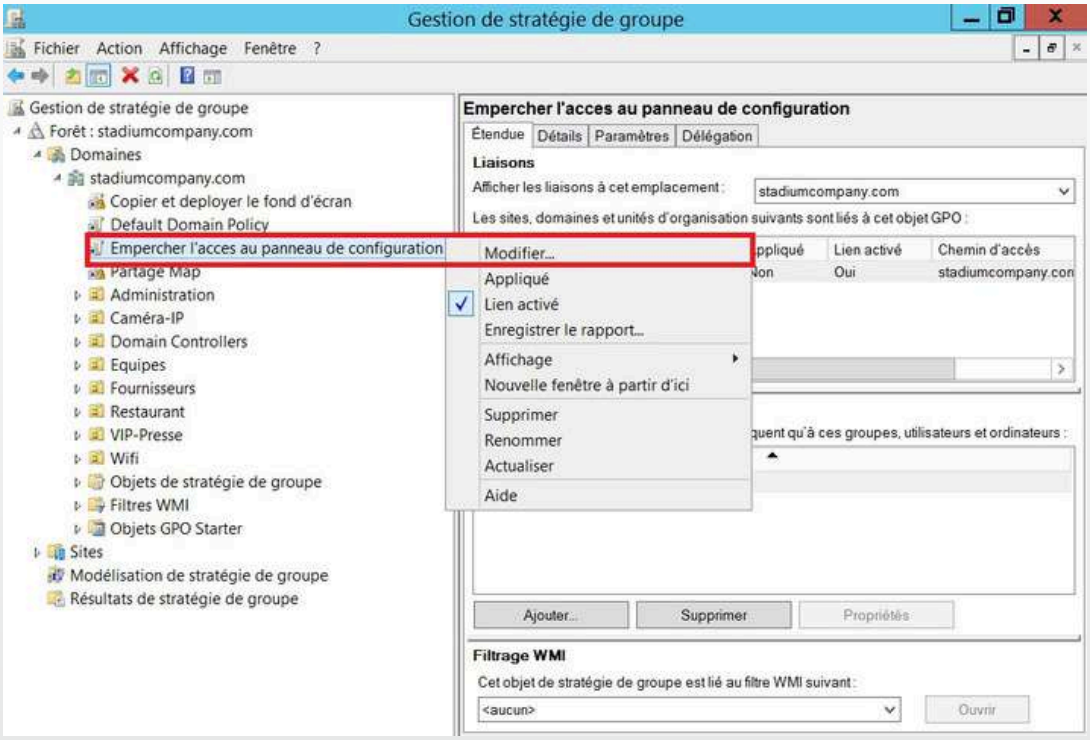
- Gestion de Stratégie de groupe → Forêt : stadiumcompany.local → Domaines → Stadiumcompany.local → Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici…



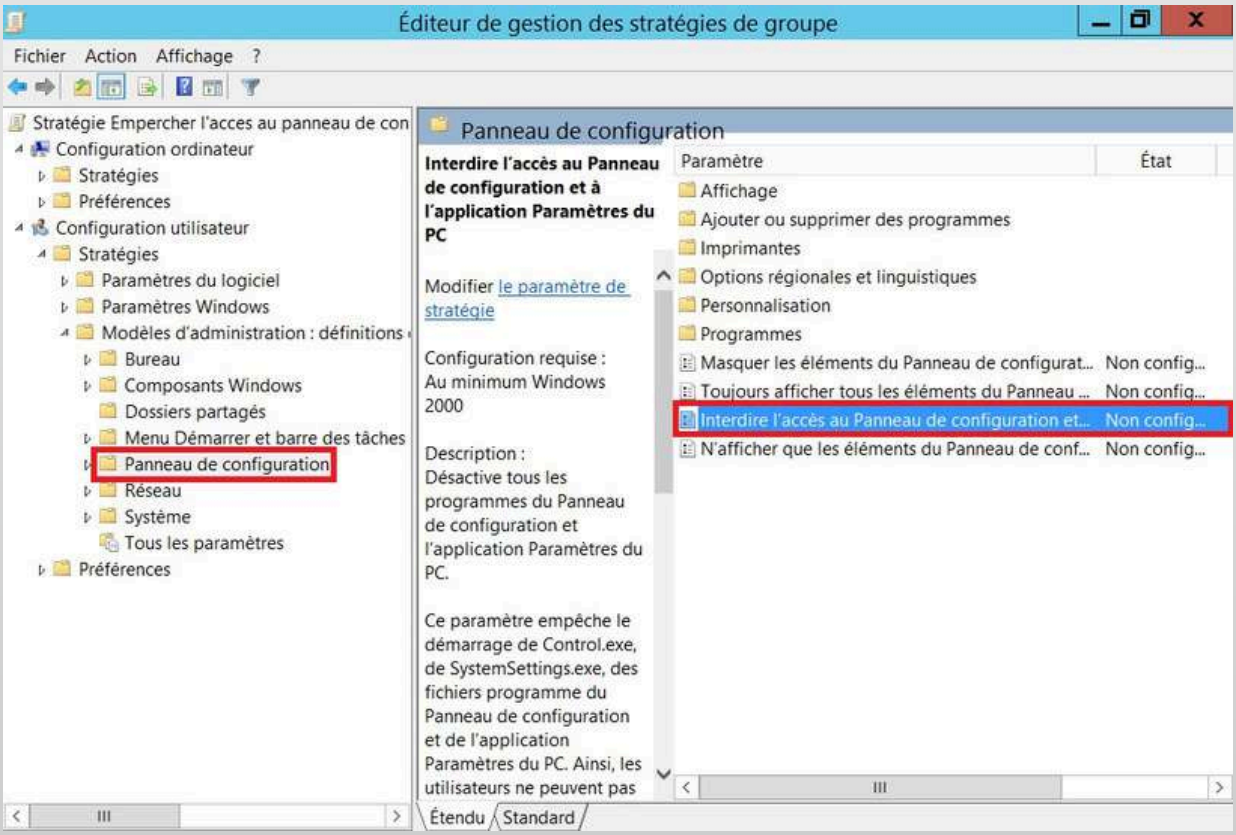
- Nommer la GPO (Empêcher l'accès au panneau de configuration).



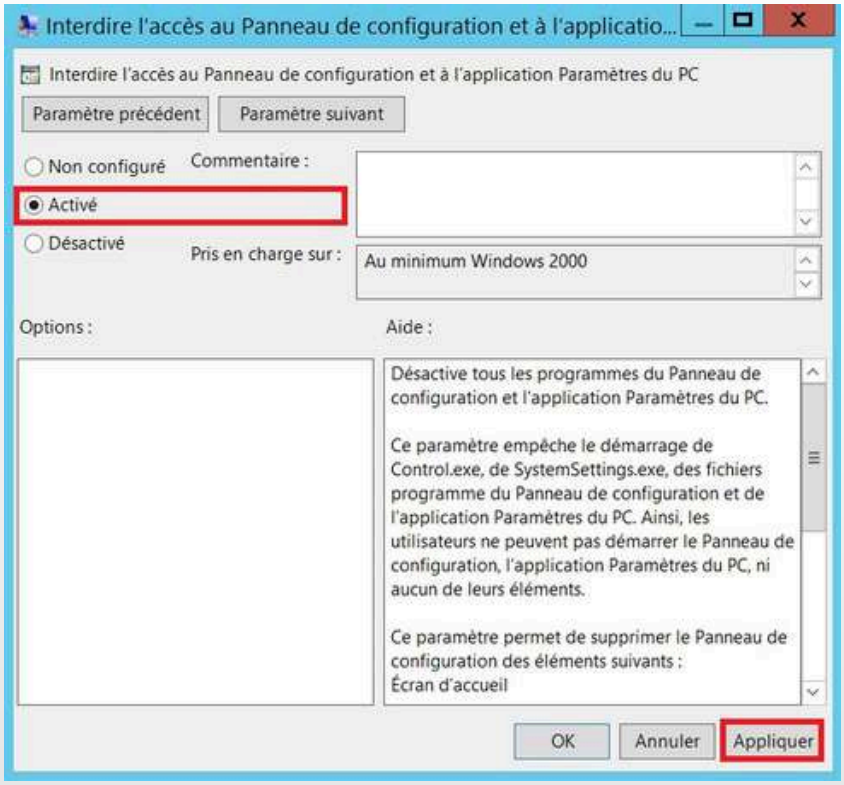
- Clic droit sur la GPO Empêcher l'accès au panneau de configuration → Modifier…



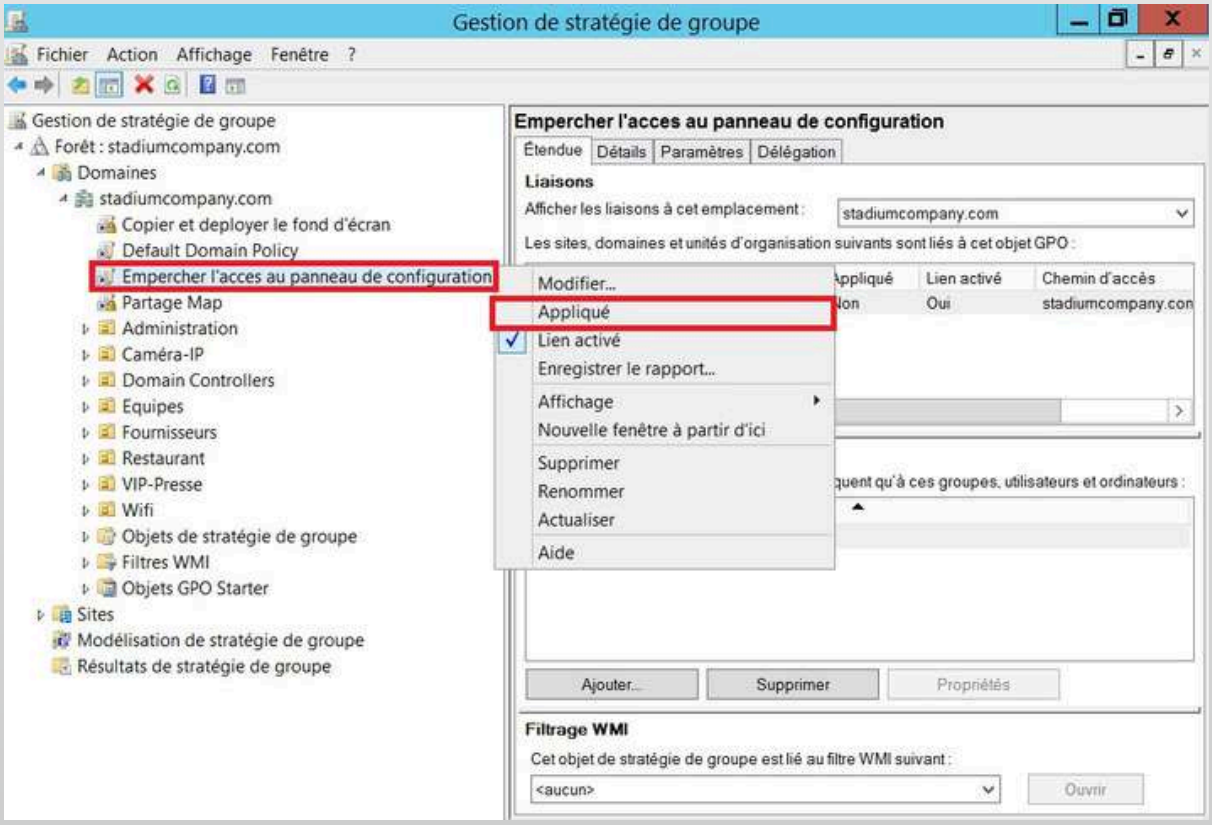
- Stratégie Empêcher l'accès au panneau de configuration → Configuration utilisateurs →stratégies → Modèles d'administration → Panneau de configuration → Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application paramètre du PC.



- Activé et Appliquer

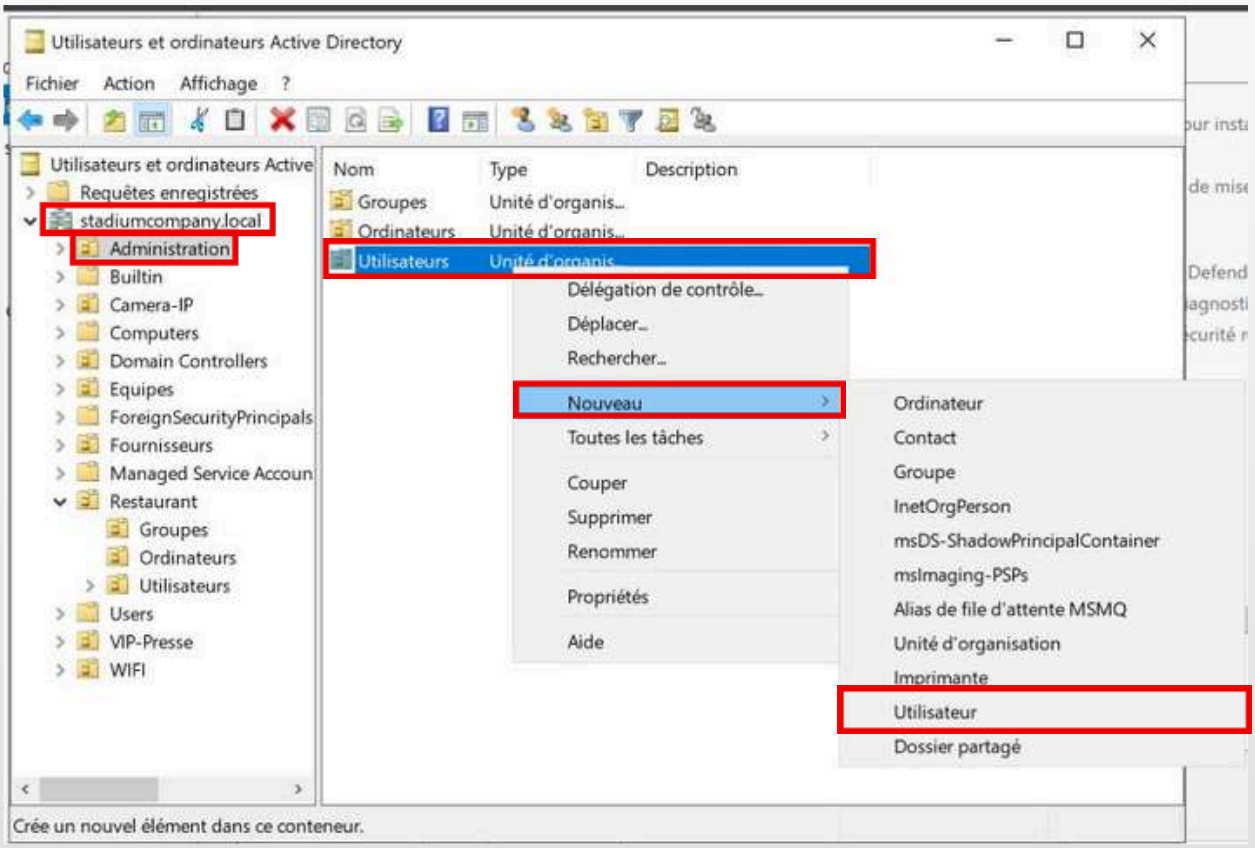


- Appliquer la GPO (clic droit sur Empêcher l'accès au panneau de configuration) → Appliqué

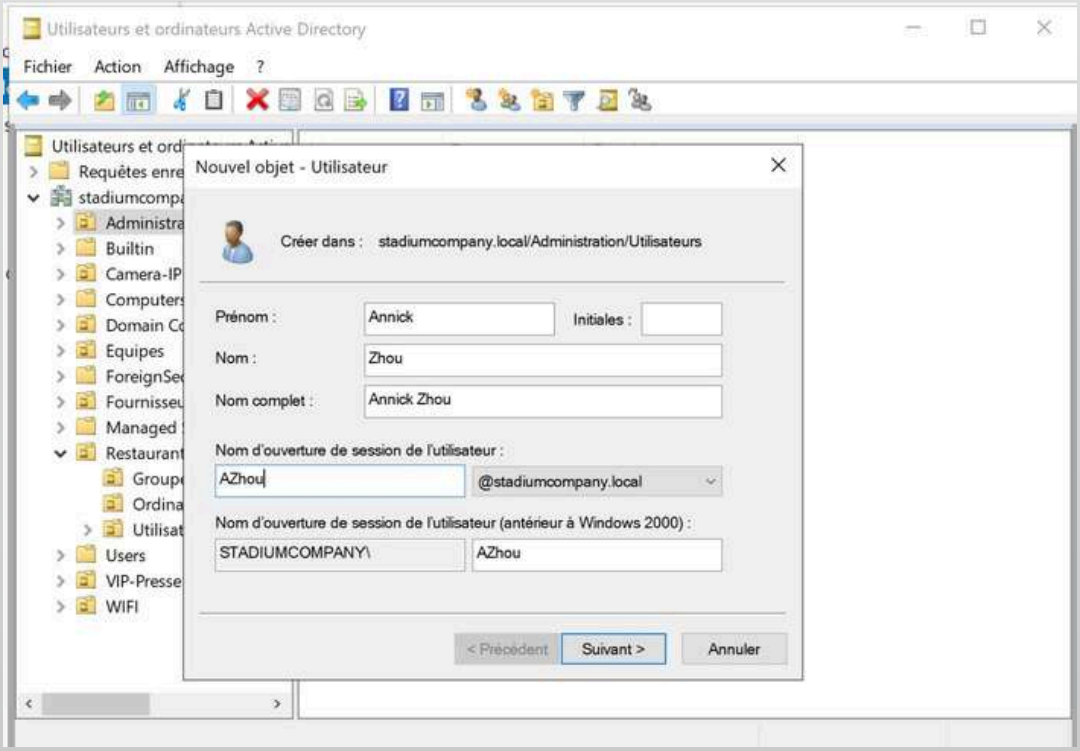


Création des utilisateurs dans l'Active Directory

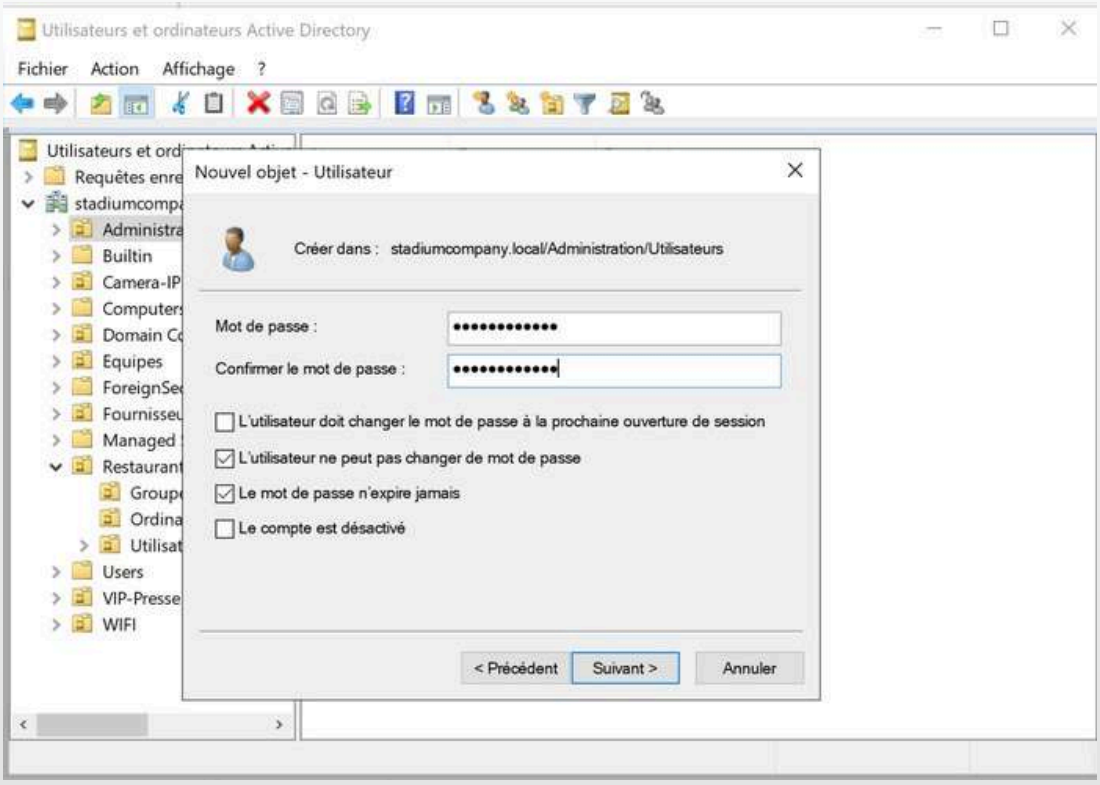
- Ouvrir la console Gestionnaire de serveur.
- Cliquer sur stadiumcompany.local -> Administration -> Utilisateurs -> Nouveau -> Utilisateur



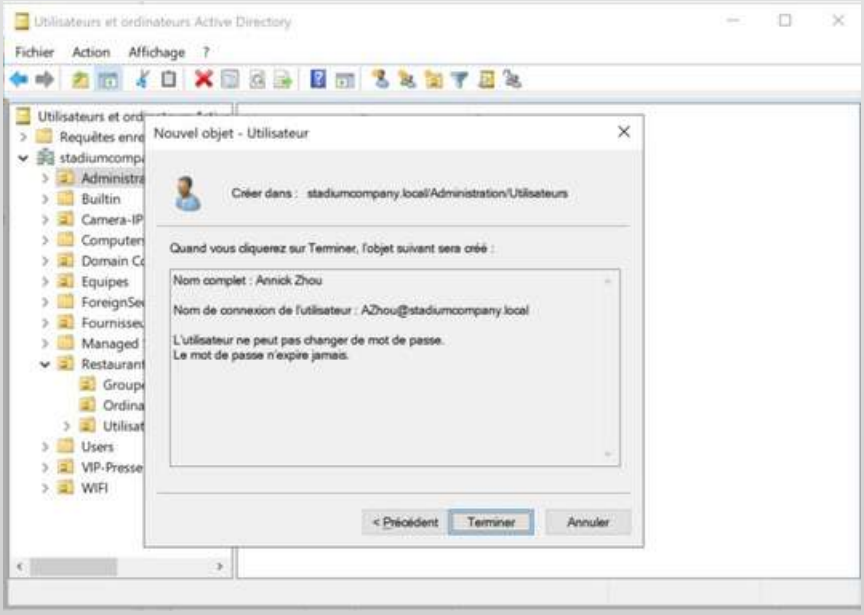
- On a créé un utilisateur Annick Zhou



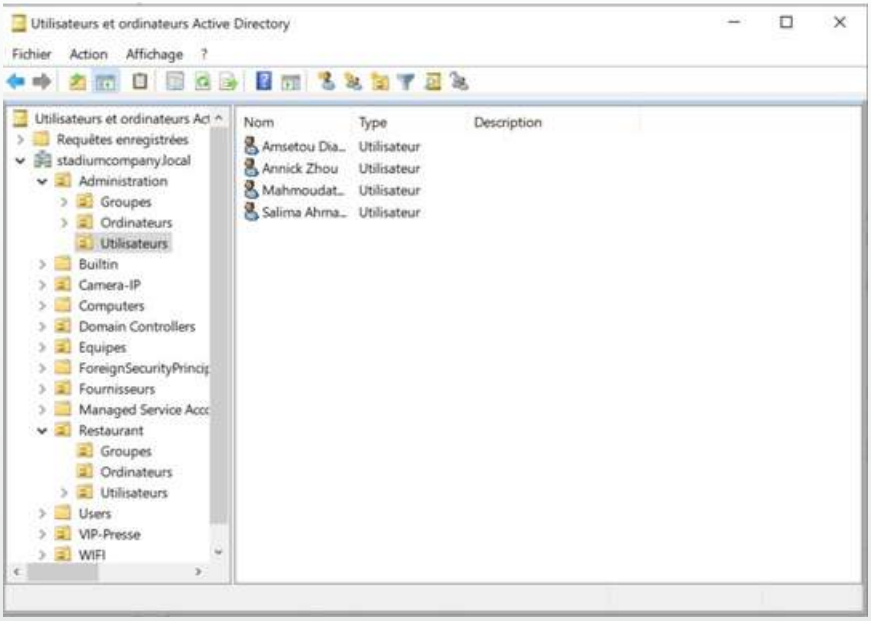
- Mettre un mot de passe sécurisé.
  Décocher la case « L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session » puis cocher les cases « L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe » et « Le mot de passe n'expire jamais ».



- Appuyer sur **Terminer** pour confirmer l'ajout du nouvel utilisateur



- Créer en total 4 utilisateurs



Conclusion

Ce document a présenté une procédure détaillée pour la mise en œuvre d'une infrastructure Active Directory (AD) complète, intégrant les services DNS et DHCP sur Windows Server 2022. Il a couvert les étapes essentielles, de la préparation du serveur à la configuration des rôles AD DS, DNS et DHCP, en passant par la promotion en contrôleur de domaine. L'accent a été mis sur la gestion centralisée des ressources réseau, la structuration via les Unités d'Organisation (OU) et l'application des Stratégies de Groupe (GPO) pour automatiser la configuration et renforcer la sécurité. Ce guide est une ressource pratique pour les administrateurs système souhaitant déployer et gérer efficacement un environnement Active Directory, soulignant l'importance de l'interdépendance de ces services pour une administration réseau cohérente et sécurisée.

Glossaire

- **Active Directory (AD)** : Service d'annuaire développé par Microsoft pour les systèmes Windows Server, permettant d'administrer et d'organiser de manière centralisée les ressources d'un réseau, ainsi que de gérer les identités et les autorisations d'accès.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** : Protocole de communication réseau utilisé pour attribuer dynamiquement des adresses IP et d'autres paramètres de configuration réseau (masque de sous-réseau, passerelle par défaut, serveurs DNS) aux appareils connectés à un réseau.
- **DNS (Domain Name System)** : Service essentiel qui traduit les noms de domaine lisibles par l'homme (par exemple, stadiumcompany.local) en adresses IP numériques, permettant ainsi aux ordinateurs de se localiser et de communiquer sur un réseau IP.
- **GPO (Group Policy Object)** : Objet de Stratégie de Groupe, un ensemble de paramètres et de configurations qui peuvent être appliqués aux ordinateurs et aux utilisateurs au sein d'un domaine Active Directory pour centraliser la gestion, imposer des paramètres spécifiques, déployer des logiciels, etc.
- **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)** : Protocole d'accès aux annuaires léger, utilisé par Active Directory pour interroger et modifier les informations d'annuaire.
- **Unité d'Organisation (OU)** : Conteneur logique dans Active Directory utilisé pour organiser les objets du domaine (utilisateurs, ordinateurs, groupes) et appliquer des stratégies de groupe de manière granulaire.
- **Contrôleur de Domaine** : Un serveur qui exécute les services de domaine Active Directory (AD DS) et gère les requêtes d'authentification et d'autorisation au sein d'un domaine.
- **Forêt Active Directory** : La limite de sécurité la plus élevée dans Active Directory, composée d'un ou plusieurs domaines qui partagent un schéma, une configuration et un catalogue global communs.
- **NetBIOS** : Un protocole de nommage de réseau plus ancien utilisé pour l'identification des ressources sur un réseau local. Active Directory utilise DNS pour la résolution de noms, mais NetBIOS est parfois encore présent pour la compatibilité descendante.
- **VLAN (Virtual Local Area Network)** : Réseau local virtuel, une méthode de segmentation logique d'un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels, améliorant la sécurité et la gestion du trafic réseau.
- **Zone de recherche directe** : Dans DNS, une zone qui contient des enregistrements qui mappent les noms de domaine aux adresses IP.
- **Zone de recherche inversée** : Dans DNS, une zone qui contient des enregistrements qui mappent les adresses IP aux noms de domaine, permettant la résolution inverse.
- **Schéma Active Directory** : La définition formelle de tous les types d'objets qui peuvent être stockés dans Active Directory et de tous les attributs qu'ils peuvent avoir. Il s'agit de la structure fondamentale de l'AD.
- **stadiumcompany.local** : Le nom de domaine utilisé comme exemple dans le document pour l'environnement Active Directory.